

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(実績管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 大武義尚
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	大武	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、実績管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

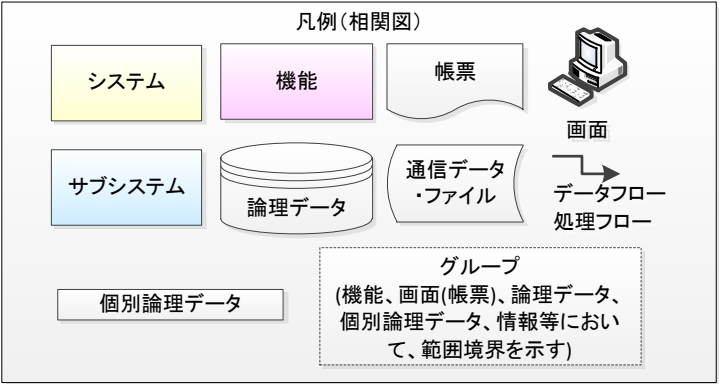
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

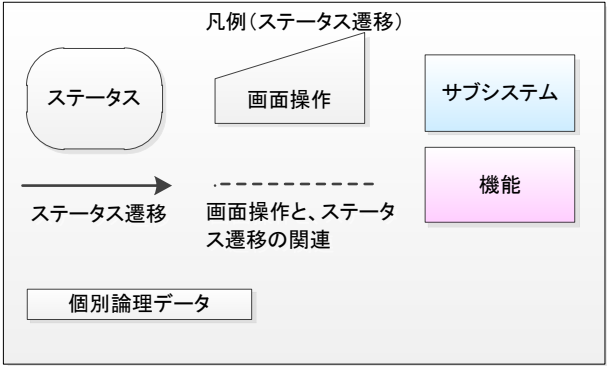
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. 作業実績情報の作成とメンテナンス	9
2.2. タンク在庫計算	12
3. 個別仕様	16
3.1. 作業実績管理	16
3.1.1. 作業実績登録機能	17
3.1.2. 作業実績照会／変更機能	46
3.1.3. 作業実績による入荷伝票更新機能	63
3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能	65
3.1.5. 添加剤濃度更新機能	66
3.1.6. 原油タンク油種構成計算機能	68
3.1.7. 協定書実績照会／変更機能	70
3.1.8. タンク受入作業履歴登録／変更機能	74
3.2. 陸上出荷管理	76
3.2.1. 車番別陸上出荷実績登録機能	77
3.2.2. 陸上出荷品名別実績一覧照会機能	79
3.3. タンク実績管理	80
3.3.1. 毎正時タンクデータ取得機能	82
3.3.2. 毎正時タンク在庫登録機能	84
3.3.3. タンク定時在庫照会機能	85
3.3.4. 油種構成照会／変更機能	90
3.3.5. 添加剤最新濃度照会／変更機能	94
3.3.6. 陸上出荷タンクロット照会／更新機能	96
3.3.7. 推定レベル計算機能	98
3.4. 日締め機能	99
3.4.1. JOB 締め機能	102
3.4.2. タンク在庫実績作成機能	111

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

3.4.3.	タンク受払実績作成機能.....	112
3.4.4.	タンク増減実績作成機能.....	117
3.4.5.	タンク在庫日報照会／変更機能.....	120
3.4.6.	タンク受払日報照会／変更機能.....	121
3.4.7.	タンク増減日報照会／変更機能.....	122
3.4.8.	リカバリ機能.....	123
3.5.	機器実績管理.....	125
3.5.1.	流量計実績データ取得機能.....	126
3.6.	関連システムデータ送受信管理.....	128
3.6.1.	関連システムデータ受信機能.....	129
3.6.2.	関連システムデータ送信機能.....	135
3.6.3.	パイプライン入出荷伝票作成機能.....	166
3.6.4.	保税(倉庫)台帳引落機能.....	169
3.6.5.	保税(倉庫)台帳メンテナンス機能.....	170
3.6.6.	関連システムデータ再送信機能.....	172
3.7.	帳票管理.....	173
3.7.1.	帳票出力画面からの出力.....	173
3.7.2.	タンク受払実績一覧画面からの出力.....	175

1. 機能概要

ここでは、実績管理サブシステムの機能概要について記述します。

実績管理サブシステムでは、運転制御システム等の他システムからの JOB 実績情報を基に製油所・事業所内での荷繰り作業の実績数量、タンク在庫の現在値を管理し、マスバランスサブシステムへのインプットであるタンク在庫情報、タンク受払情報の作成を行います。

1.1. 主要な役割

実績管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1. -1 主要な役割と概要

No	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	作業実績管理	- 完了した作業についての作業実績情報を作成します。 - 締時刻を超えた日跨ぎ作業については、終了日の作業中間実績も併せて作成します。 - 作業全体の情報である作業実績情報と、作業日 1 日単位での情報である作業中間実績情報の編集を行います。 - 入出荷の伝票に関わる作業実績情報の作成または更新時に、対応する伝票情報への反映を行い、作業実績情報と伝票情報の整合を保ちます。	運転制御システム (※1) 陸上出荷システム (※1) 作業計画管理 進捗管理	新 IRIS 操業品質システム (※1) 伝票発行管理 バイオターミナル管理
2	タンク実績管理	実績管理サブシステムの管理対象タンクについて、日々の在庫量測定データより、それぞれのタンクの在庫量データであるタンク在庫実績情報を作成します。	運転制御システム (※1)	マスバランス
3	日締め処理	- 日々の作業の実績数量の確定を行います。 - 締時刻時点で終了していない作業または装置受払作業について、締日分の作業実績情報と作業中間実績情報を作成します。 - 作業実績情報、作業中間実績情報を基に、タンクごとの実績数量を算出し、タンク受払実績情報を作成します。 - タンク在庫実績情報とタンク受払実績情報を基に、タンク増減実績情報を作成します。	新 IRIS 操業品質システム (※1) 進捗管理	マスバランス
4	機器実績管理	定刻流量計実績を受信し、海上流量計積算記録表を作成、および出力します。	運転制御システム (※1)	なし

※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1.2. 機能相関図

実績管理サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

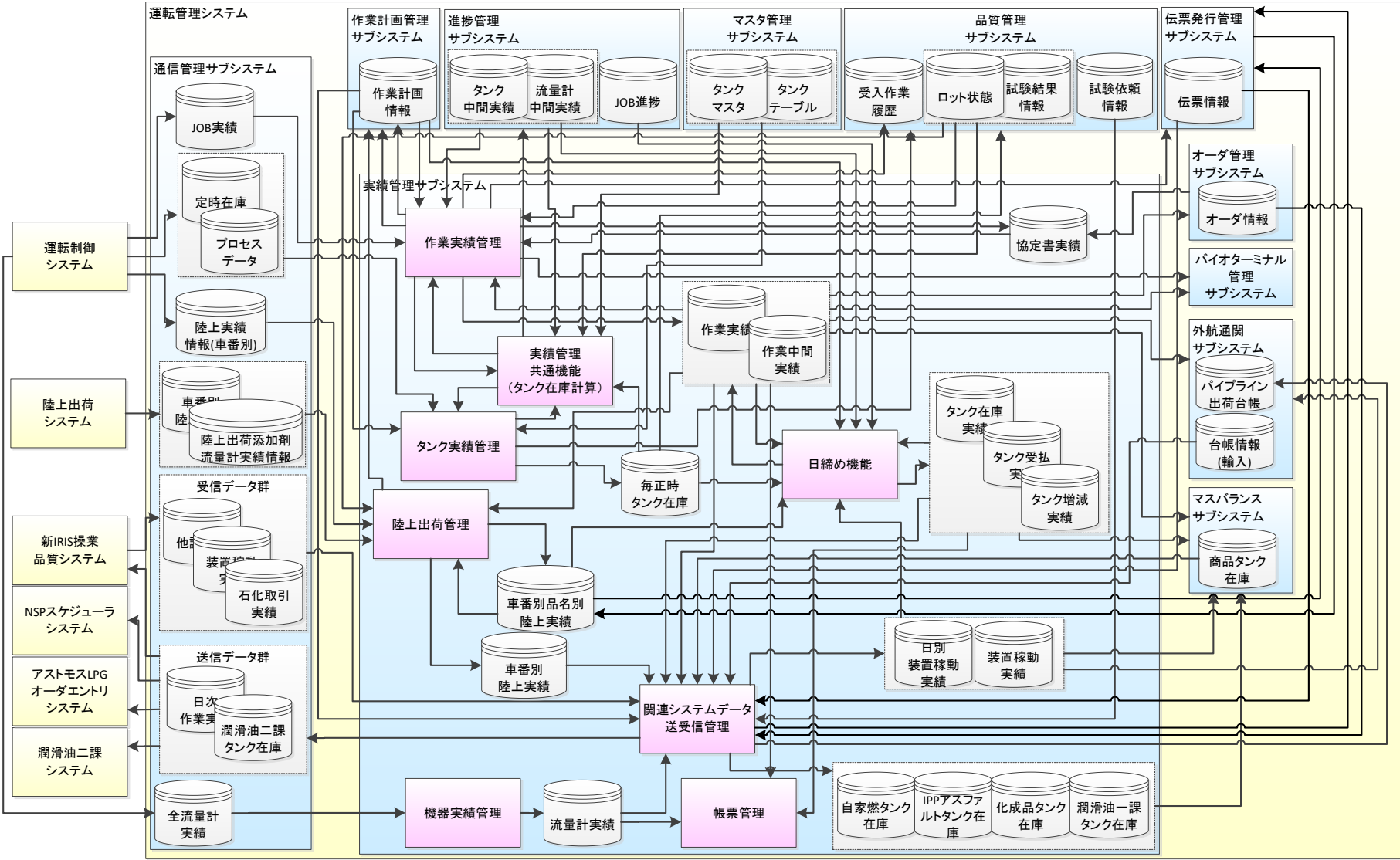


図 1.2. -1 機能相関図

1.3. 機能一覧

実績管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3.-1 機能一覧

No	機能	概要
1	作業実績管理	通信管理サブシステム経由で受信した各種実績、データ、画面からの入力を基に作業実績情報の管理（登録、更新、削除）を実施します。
2	陸上出荷管理	通信管理サブシステム経由で受信した陸上出荷関連データを取り込み、陸上出荷実績データを品名別に集計し、一覧を表示します。 取込んだ陸上出荷関連データは、バイオガソリンの明細情報として伝票発行管理サブシステムへ連携されます。
3	タンク実績管理	通信管理サブシステム経由で受信したタンク在庫情報を基に、定時タンク在庫情報の登録および表示を実施します。
4	日締め機能	日次の締時刻時点の作業実績情報、タンク在庫情報を基に、JOB 日締、日次タンク在庫などの実績データを作成します。
5	機器実績管理	通信管理サブシステム経由で受信した流量計実績を基に、流量計実績の登録および表示を実施します。
6	関連システムデータ送受信管理	通信管理サブシステム経由で関連システムへのデータ送受信を実施します。
7	帳票管理	各種帳票の出力を行います。
8	実績管理 共通機能 (タンク在庫計算)	タンク情報を基に、在庫量の計算結果を取得します。 実績管理サブシステムの機能ですが、その他のサブシステムからの呼び出しも受け、タンク在庫の計算結果を返します。

それぞれの機能群の詳細については、3. 個別仕様の各項目を参照ください。

2. 共通仕様

2.1. 作業実績情報の作成とメンテナンス

作業実績情報の作成、作業中間実績情報の作成タイミングと作業実績メンテナンス画面での編集可否についてのイメージは以下の通りです。
 作業計画の登録時点で JOB 一覧に表示されるようになります。ただし、無効な状態の作業計画情報、作業実績情報については、JOB 検索やメンテナンス画面の対象外とします。無効な状態とは、作業計画情報や作業実績情報が削除された場合を指します。
 作業状態が作業中の状態でメンテナンス画面を表示した場合、作業開始日は流量計中間実績情報、タンク中間実績情報から取得します。
 (各実績メンテナンス画面の機能相関図上では、流量計中間実績情報、タンク中間実績情報の記述は省略しています。)
 運転制御から受信された作業実績情報を登録した場合、またはメンテナンス画面で、作業開始日、終了日を設定した場合、作業状態を終了に変更します。作業状態の変更は、作業計画管理サブシステムの運転状態管理機能呼び出して実行します。
 すでに締められた実績情報を編集した場合は、手動（リカバリ画面）にて再締めを実施することとします。

作業状態とメンテナンス画面の挙動、更新可能なデータについては、以下図の通りです。

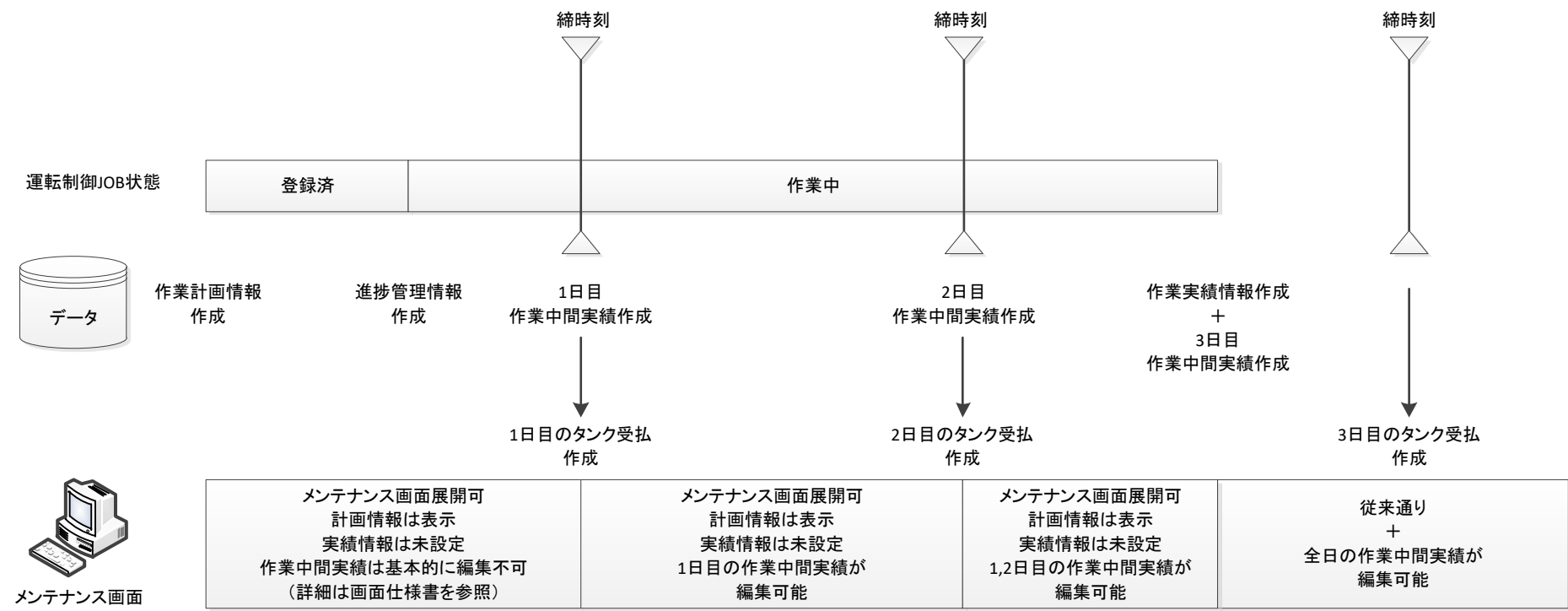


図 2. 1. -1 作業実績、作業中間実績の作成タイミングとメンテナンス画面の挙動

作業種別と作業状態ごとの、実績情報メンテナンス画面への遷移可否は下記の通りです。

表 2.1. -2 作業種別、作業状態ごとの実績情報メンテナンス画面への遷移可否

作業種別	作業状態						
	新規	未確定	登録済み	作業中	停止中	終了	削除
海上出荷	-(※1)	×	○	○	○	○	-
海上入荷	-(※1)	×	○	○	○	○	-
パイプライン出荷	-(※1)	×	○	○	○	○	-
陸上出荷	-(※1)	×	○	×	○	○	-
一般シフト生産	-(※1)	×	○	○	○	○	-
ガソリン生産	-(※1)	×	○	○	○	○	-
サーキュレーション	-(※1)	×	×	×	×	×	-
ジェットミキシング	-(※1)	×	×	×	×	×	-
原油水切り	-(※1)	×	○	○	○	○	-
装置受払	-(※1)	×	○	×	○	○	-
添加剤受入	-(※1)	×	○	○	○	○	-
サーキュレーション添加剤張込	-(※1)	×	○	○	○	○	-
ミキシング添加剤張込	-(※1)	×	○	○	○	○	-

※1 作業状態が新規の場合、作業計画情報がまだ作成されていない状態のため検索結果として表示されません。

【摘要】

- …検索結果一覧画面より遷移可能
- ×
- ×…検索結果一覧画面より遷移不可能
- …検索結果として表示されない

2.2. タンク在庫計算

タンク在庫計算機能では、レベル、温度、密度といったタンクの尺情報を基に、生数量や換算数量を算出します。
 以下の数量計算が可能です。
 各計算パターンの必須入力パラメータが不足していた場合は、入力パラメータエラーとして計算を行いません。

表 2.2.-1 数量計算パターン

No	計算パターン	入力パラメータ (必須)	入力パラメータ (任意)
1	レベルから生数量を算出	タンク No、レベル	
2	生数量からレベルを算出	タンク No、生数量	
3	レベル、温度、密度から換算数量を算出	タンク No、レベル、温度	密度(※1)、気相部温度(※2)、気相部圧力(※2)
4	換算数量、温度、密度からレベルを算出	タンク No、換算数量、温度	密度(※1)、気相部温度(※2)、気相部圧力(※2)
5	換算数量からレベルを算出	タンク No、換算数量	温度(※3)、密度(※1)、気相部温度(※2)、気相部圧力(※2)

※1 … 密度が入力パラメータとして設定されなかった場合、タンクロット情報より、最新の密度を取得します。

※2 … 球形タンクの気相部圧力に関する機能については、以下の方針としますが、詳細については後の構造設計作業にて決定いたします。

球形タンクの数量計算の場合で、気相部温度および気相部圧力が入力されなかった場合、以下の通り気相部情報を取得します。

プロセスデータに気相部温度、気相部圧力が設定されている場合は、それぞれ取得します。(愛知の場合)

プロセスデータに気相部温度、気相部圧力が設定されていない場合は、月別の気相部圧力のマスタ情報より取得します。(月別の気相部圧力のマスタ情報は、タンクゲージシステムで用いるものと同様のものとします。)

月別の気相部圧力のマスタ情報が取得できない場合は、タンク情報(品名)と液相部の温度より算出します。(愛知以外の場合)

気相部温度 = 液相部の温度を気相部温度とします。

気相部圧力 = タンク品名の蒸気圧の近似計算により、タンク内の圧力を算出します。

※気相部情報の取得方法、計算方法(月別の気相部圧力のマスタ情報の準備方式を含む)については、
 運転制御側の仕様と合わせて再調整します。

※3 … 温度が入力パラメータとして設定されなかった場合、計算時刻直近の毎正時タンク在庫情報より、タンク温度を取得します。

各計算パターンの計算結果として得られる項目は以下の通りです。

表 2.2.-2 数量計算の結果一覧

No	計算結果項目	レベルから 生数量を算出	生数量から レベルを算出	レベル、温度、密度から 換算数量を算出	換算数量、温度、密度から レベルを算出	換算数量から レベルを算出
1	タンク No	入力パラメータ値	入力パラメータ値	入力パラメータ値	入力パラメータ値	入力パラメータ値
2	レベル	入力パラメータ値	計算結果	入力パラメータ値	計算結果	計算結果
3	温度	0	0	入力パラメータ値	入力パラメータ値	計算に使用した値
4	密度	0	0	計算に使用した値	計算に使用した値	計算に使用した値
5	気相部温度	0	0	計算に使用した値	計算に使用した値	計算に使用した値
6	気相部圧力	0	0	計算に使用した値	計算に使用した値	計算に使用した値
7	生数量	計算結果(※)	入力パラメータ値	計算結果(※)	計算結果	計算結果
8	浮き屋根補正	0	0	計算に使用した値	計算に使用した値	計算に使用した値
9	換算係数	0	0	計算結果	計算結果	計算結果
10	換算数量	0	0	計算結果(※)	入力パラメータ値	入力パラメータ値
11	受入可能数量	0	0	計算結果	計算結果	計算結果
12	払出可能数量	0	0	計算結果	計算結果	計算結果

※計算対象のタンクが球形タンクの場合で、レベルが「0」の場合は、計算結果の生数量、換算数量も「0」とします。

タンク在庫計算機能で扱うタンクの形状（タンクタイプ）は以下の通りです。

表 2.2.-3 タンクタイプ

No	タンクタイプ	概要
1	球形タンク	LPG 等を格納する球形のタンク
2	浮き屋根式タンク	浮き屋根式の円柱型のタンク
3	コーンルーフタンク	屋根の形状が円錐型のタンク
4	ドームルーフタンク	屋根の形状がドーム型のタンク
5	枕タンク	枕型のタンク
6	球形タンク（愛知用特殊）	愛知製油所にある特殊形状の球形タンク

タンク在庫計算機能は、他のサブシステムからの呼び出しを受け、計算結果を返却します。
下図のように、入力パラメータ情報より、タンクマスタ、タンクテーブル等の情報を取得し、計算結果情報を得ます。

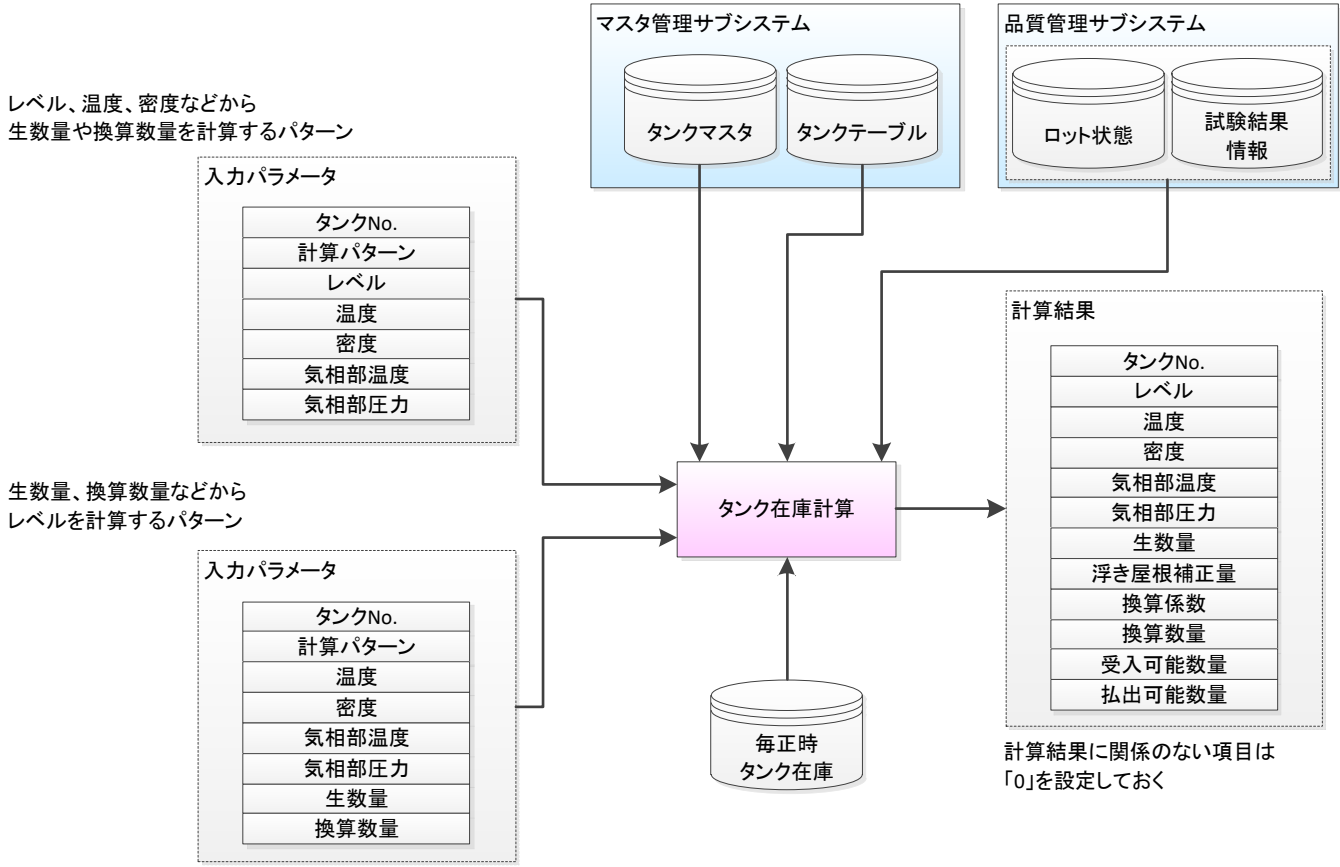


図 2.2.-4 タンク在庫計算機能相関図

3. 個別仕様

実績管理では、製油所・事業所内で行う荷繰り作業（入出荷作業、所内作業）の作業実績情報、各タンクの在庫・受払実績情報、流量計の運転実績情報を管理します。

3.1. 作業実績管理

作業実績管理では、運転制御システムより受信した実績情報や水切り等のオフライン作業登録画面より登録された情報を基に、作業実績情報の登録を行います。登録した作業実績情報は、実績に対応するメンテナンス画面を用いて、更新、削除を行うことができます。また、登録、更新した作業実績に対応する入荷伝票、出荷伝票、協定書が存在した場合、更新した実績情報（実績数量または作業時間）を反映させます。

以下に作業実績管理の機能相関図を示します。

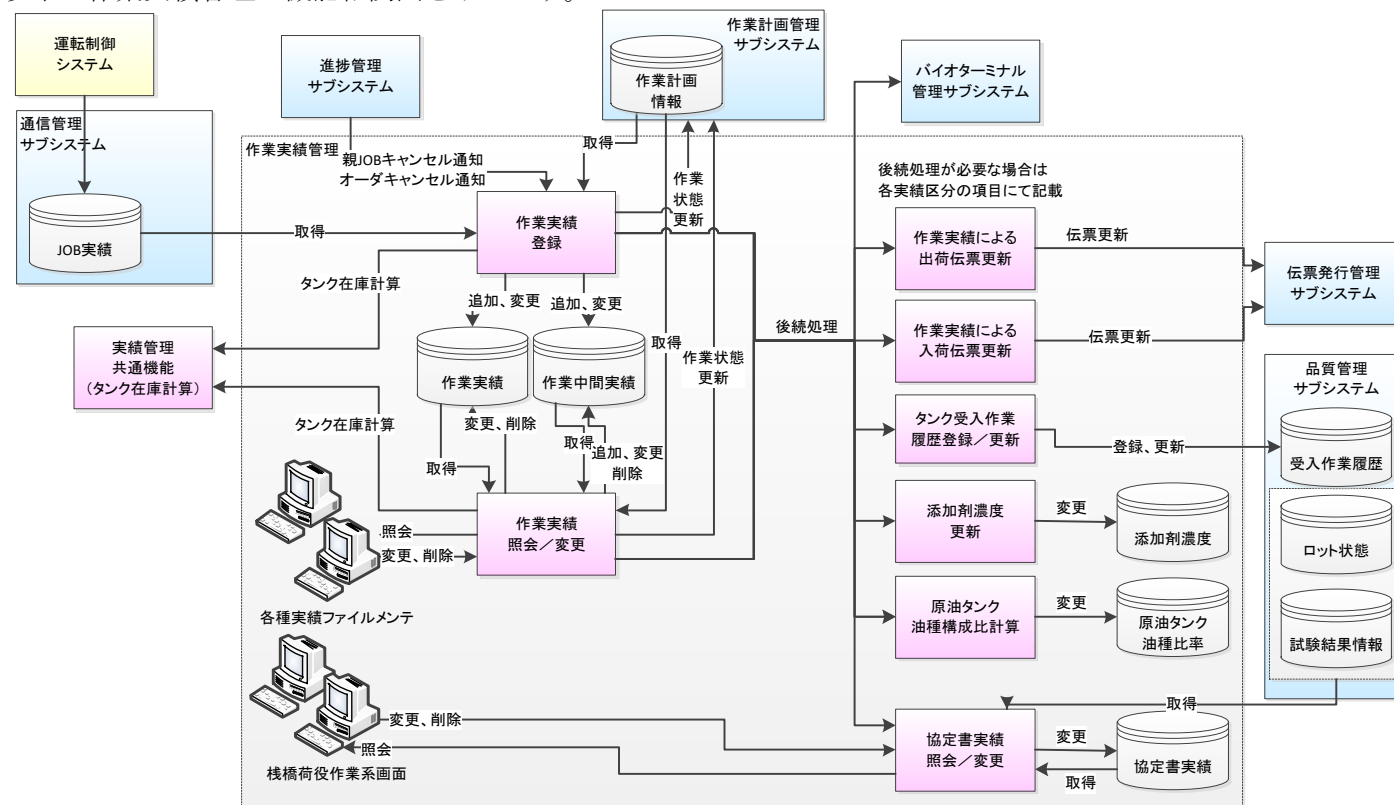


図 3.1. -1 作業実績管理機能相関図

3.1.1. 作業実績登録機能

通信管理サブシステム経由で受信された各種実績、データを基に作業実績情報の管理（追加、更新、削除）を実施します。
オフライン作業に対する作業実績の登録については、後述の 3.1.2. 作業実績照会／変更機能の該当作業実績の項目に記述します。

各種 JOB 実績データは、以下図のように対応する登録機能に仕分けられます。

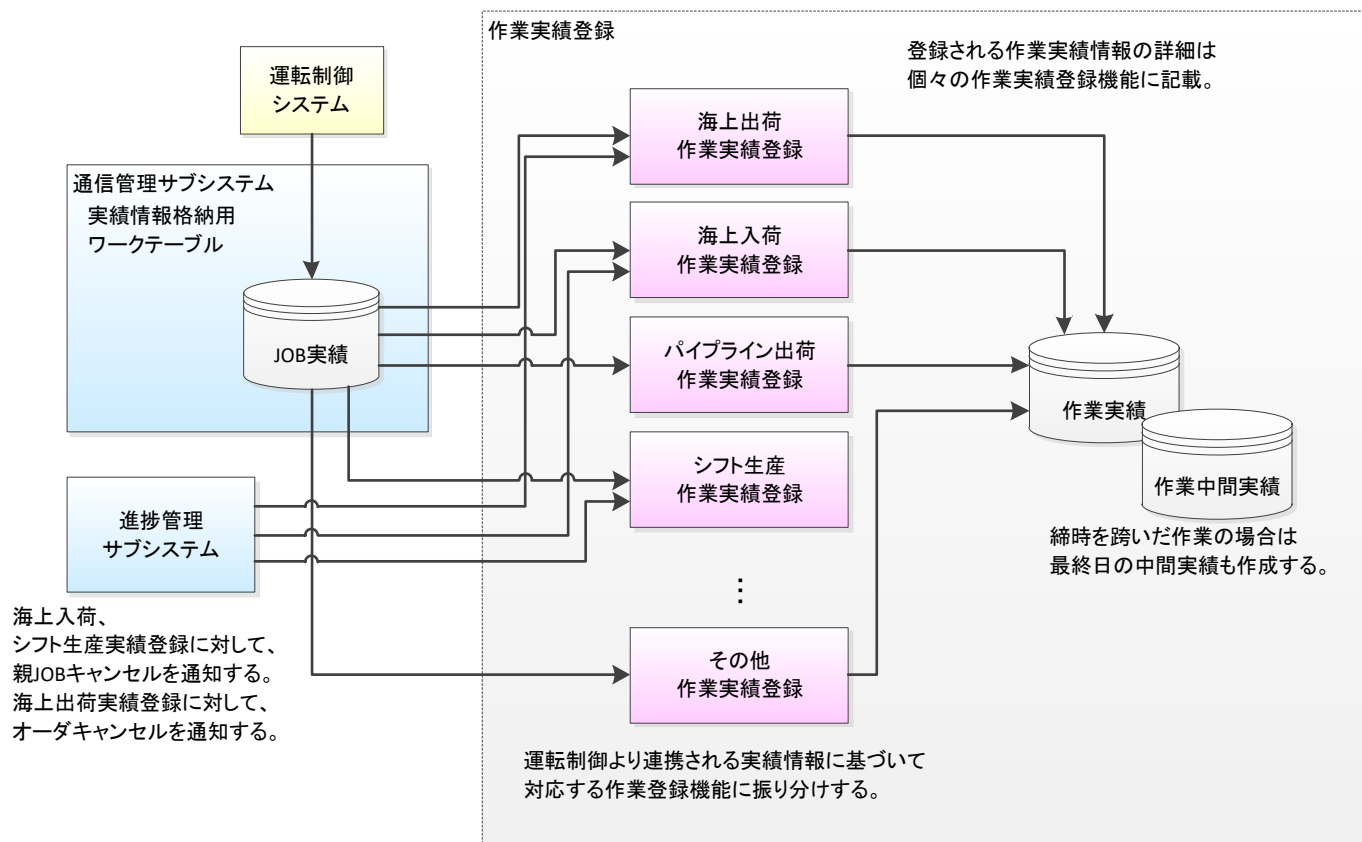


図 3.1.1.-1 作業実績登録データ受信概要

運転制御システムから受信できるテキストと作業実績登録として対応する機能の一覧は以下の通りです。

表 3.1.1. -2 通信 ID と対応登録機能一覧

通信 ID	テキスト名	対応登録機能
4451	実績情報・海上出荷	海上出荷作業実績登録
4452	実績情報・海上入荷	海上入荷作業実績登録
4453	実績情報・パイプライン出荷	パイプライン出荷作業実績登録
4454	実績情報・陸上出荷	陸上出荷作業実績登録
4455	実績情報・シフト生産	シフト生産作業実績登録
4456	実績情報・サーキュレーション／ジェットミキシング ／原油水切り	付帯作業作業実績登録
4457	実績情報・装置受払	装置受払作業実績登録
4460	実績情報・添加剤受入	その他作業実績登録

各データ I / F については「機能仕様書 通信管理 3.2.2. 通信 I/F 一覧」を参照ください。

(1) 海上出荷作業実績登録

実績情報・海上出荷の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

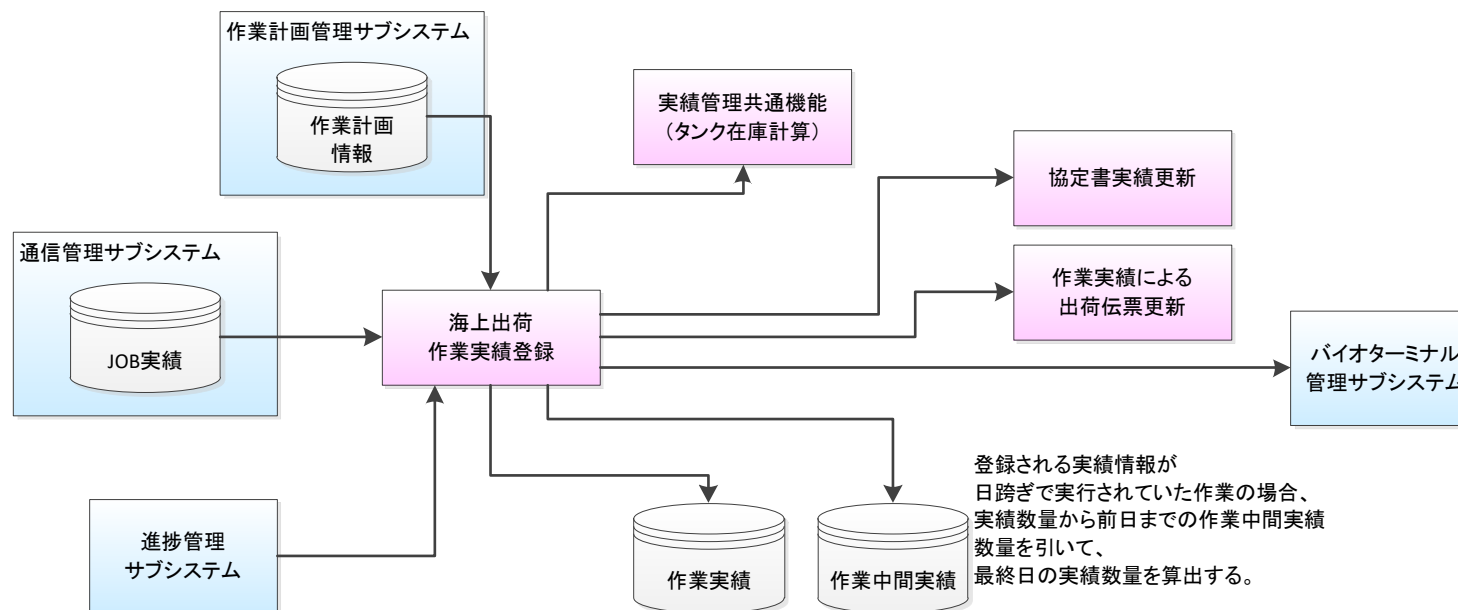


図 3. 1. 1. -3 機能相関図

- ・ JOB 実績データには、出荷口流量計の積算値が必ず設定されていることを前提としています。
流量計が未設定になるケースでは、制御側で実績数量を確定させてからデータ受信する前提です。
流量計値が未設定の場合は、実績数量を「0」として登録します。
- ・ 払出タンク情報、添加剤タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。
通常データであった場合は、作業実績情報を新規追加します。
すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

- 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- 追加した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。

$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$
- 実績数量と作業計画の予定数量、実績数量と基材払出量の合計数量について、照合処理を行います。
下記のそれぞれの比率を算出し、それぞれが規定の誤差範囲内かを確認します。
誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
※予定数量比率とタンク数量比率の規定誤差範囲はそれぞれ別の値とし、システム定数に定義します。

$$\text{予定数量比率} = \text{実績数量} / \text{作業計画の予定数量}$$

$$\text{基材払出量比率} = \text{基材払出量の合計数量} / \text{実績数量}$$
- 進捗管理サブシステムより中止オーダー削除が通知された場合、作業状態を終了に変更します。また、同一オーダー No の JOB で未完了のものが存在しなくなるため、下記機能を実行します。
 - 中止オーダー削除された作業に対応する出荷伝票を本伝票に変更する。
 対応する出荷伝票が確定ではない場合、伝票発行管理サブシステムの出荷伝票情報管理機能呼び出し、仮伝票から本伝票に更新します。

- 作業実績登録後、下記機能を実行します。

① 協定書実績更新機能

流量計実績の更新機能です。

追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、協定書がバイオターミナル側の管理になるため、本機能を実施しません。

詳しくは 3.1.7. 協定書実績照会／変更機能の項目を参照ください。

② 作業実績による出荷伝票更新機能

実績数量の更新機能です。

対応する出荷伝票が確定ではない場合に実施します。

追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、伝票がバイオターミナル側の管理になるため、本機能を実施しません。

詳しくは 3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。

③ バイオターミナル管理サブシステム実績管理機能

追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合に実施します。

バイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能呼び出し、JOBNo、JOB 日付、オーダ No を通知します。

詳しくはバイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能の項目を参照ください。

(2) 海上入荷作業実績登録

実績情報・海上入荷の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

- ・ 海上入荷 JOB は、親子 JOB で運転される JOB です。

海上入荷では、一つの入荷作業において、複数の油種を、複数のタンクに、振り分けて荷揚げを行うため、タンク毎の揚荷作業を子 JOB として取り扱います。(1 親 JOB に対して、最大 24 子 JOB が割り当てられます。)

以下に、海上入荷作業の JOB 構成イメージを示します。

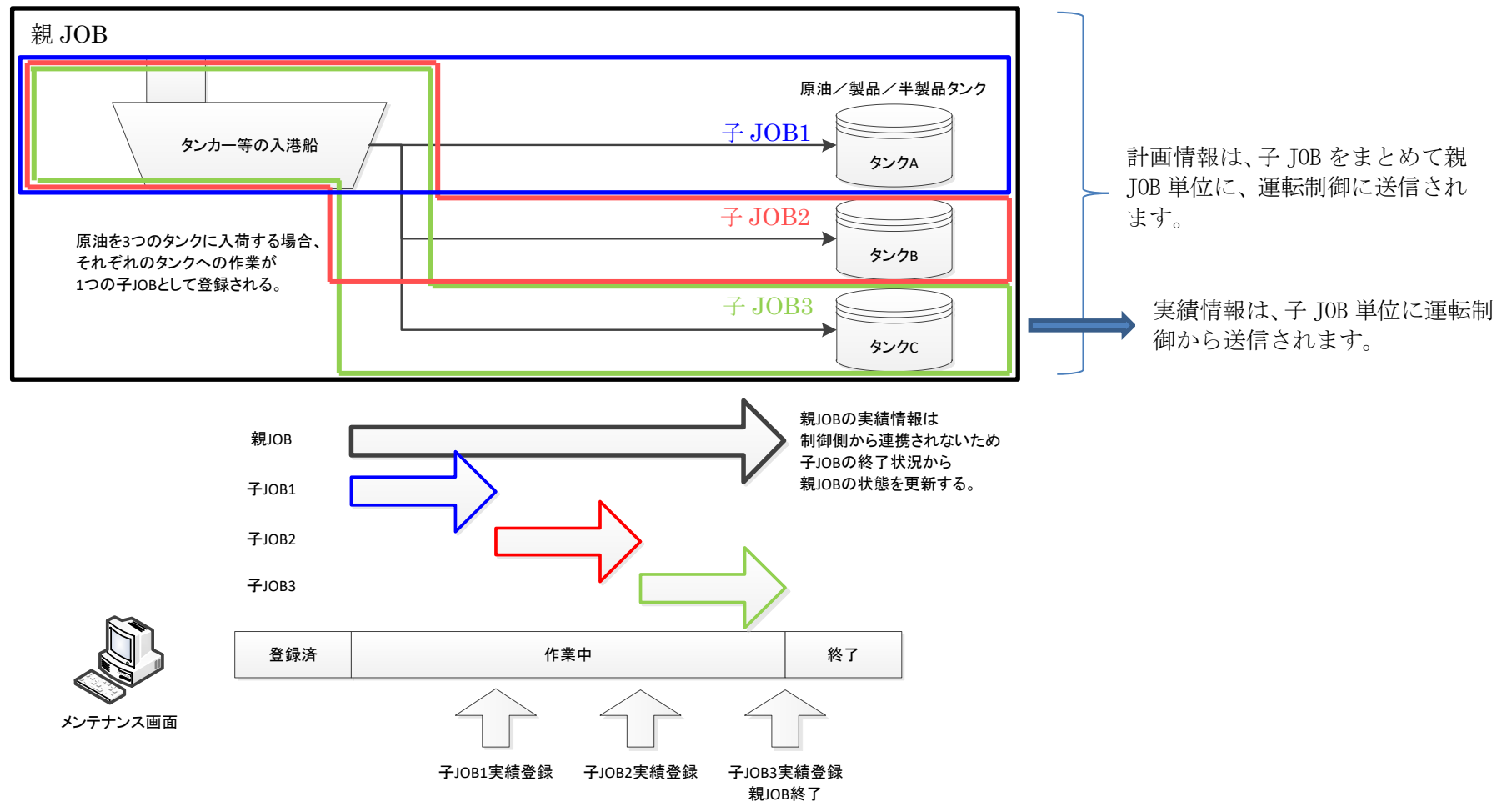
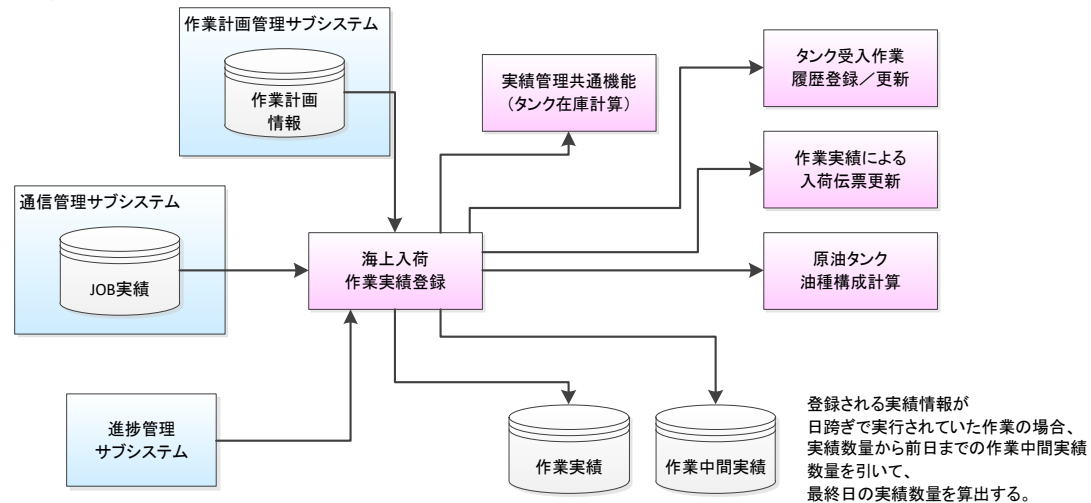


図 3. 1. 1. -4 海上入荷作業の JOB 構成イメージ

- ・ 海上入荷の実績登録時は、受信した JOB 実績データ（子 JOB）に紐づく親 JOB の有無を確認します。
親 JOB が存在する場合、親 JOB に紐づく子 JOB がすべて完了した場合には、親 JOB を完了とします。
- ・ 進捗管理サブシステムより親 JOB の終了が通知された場合、他の子 JOB の有無にかかわらず、親 JOB を完了とします。
- ・ 親 JOB が完了された場合、親 JOB に紐づく子 JOB 全体から、作業開始日時、終了日時や実績数量の更新を行います。
- ・ 親 JOB がすでに完了している状態で子 JOB の JOB 実績データが受信された場合、受信したデータがリカバリデータならば、リカバリの実績情報として更新しますが、通常データであった場合には、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 入荷作業実績の実績数量は、運転制御システムから受信した実績数量ではなく、前尺数量、後尺数量から計算した換算数量とします。

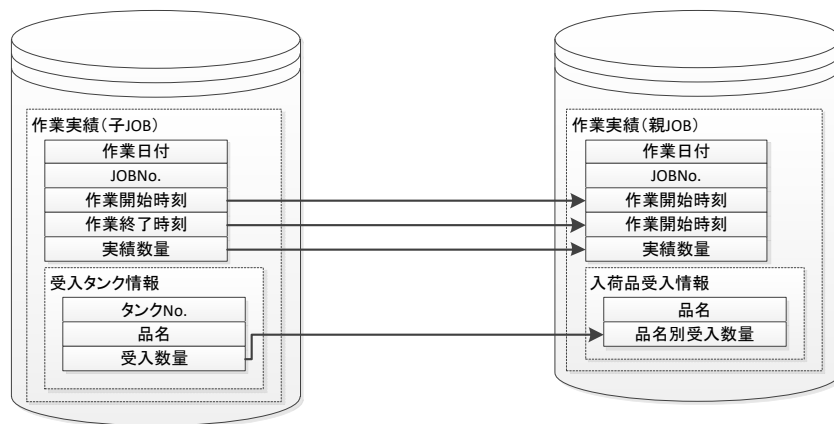
子 JOB の作業実績情報登録



親 JOB の作業実績情報登録

すべての子JOBの作業完了または
親JOBのキャンセルにより、
親JOBに紐づく子JOBの情報を取得する

親JOBに紐づく子JOBの作業時間や実績数量を総合して
親JOBの実績情報を作成する



受入タンクの検尺情報は、メンテナンス画面より入力されるため、
作業実績登録機能では、登録/更新を行わない。

図 3. 1. 1. -5 機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

- ・ 受入タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2.2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 海上入荷作業実績情報では、入荷受入品名ごとの品名別実績数量を保持します。
品名別実績数量は、JOB 実績データに対応する計画情報と、JOB 実績データより、以下の計算式にて算出を行います。

$$\text{品名別実績数量} = \text{品名ごとの作業実績の合算値}$$
- ・ 品名別密度は画面からの手入力項目のため、登録機能では値を設定しません。
- ・ 受入タンクの検尺情報は画面からの手入力項目のため、登録機能では値を設定しません。
- ・ 追加した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。

$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$
- ・ 実績数量と作業計画の予定数量について、照合処理を行います。
下記の比率を算出し、誤差範囲内かを確認します。
誤差範囲は、税区分、バース、需給品名 B コードによって分類されます。
誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
※予定数量比率の規定誤差範囲はそれぞれのパターンで別の値とし、システム定数に定義します。

$$\text{予定数量比率} = \text{実績数量} / \text{作業計画の予定数量}$$

表 3.1.1.-6 入荷品の予実誤差許容範囲の分類

税区分	バース	需給品 B コードの上 2 ケタ	誤差範囲 (デフォルト値)
01(外貨品)	99(シーバース)		※システム定数に記述
	99 以外		※システム定数に記述
01 以外		10	※システム定数に記述
		11	※システム定数に記述
		10、11 以外	※システム定数に記述

- 作業実績登録後、下記機能を実行します。

① 作業実績による入荷伝票更新機能

実績数量の更新機能です。

対応する入荷伝票が確定ではない場合に実施します。

追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、伝票が存在しないため、本機能を実施しません。

詳しくは 3.1.3. 作業実績による入荷伝票更新機能の項目を参照ください。

② 原油タンク油種構成計算機能

原油タンク内の油種構成比率の計算・更新機能です。

原油の入荷作業後に実施します。

詳しくは 3.1.6. 原油タンク油種構成計算機能の項目を参照ください。

(3) パイプライン出荷作業実績登録

実績情報・パイプライン出荷の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

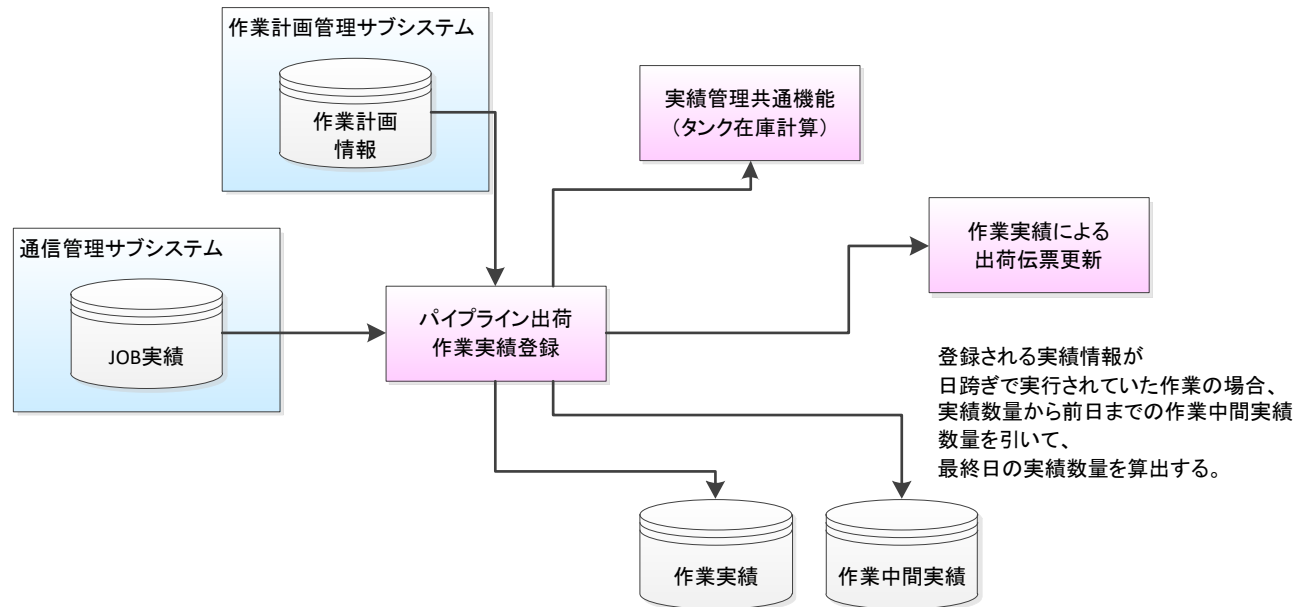


図 3. 1. 1. -7 機能相関図

- JOB 実績データには、出荷口流量計の積算値が必ず設定されていることを前提としています。流量計が未設定になるケースでは、制御側で実績数量を確定させてからデータ受信する前提です。流量計値が未設定の場合は、実績数量を 0 として登録します。
- 払出タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。通常データであった場合は、作業実績情報を新規登録します。すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

- ・ 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 登録した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。

$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$
- ・ 実績数量と作業計画の予定数量、実績数量と基材払出量の合計数量について、照合処理を行います。
 下記のそれぞれの比率を算出し、それぞれが規定の誤差範囲内かを確認します。
 誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
 ※予定数量比率とタンク数量比率の規定誤差範囲はそれぞれ別の値とし、システム定数に定義します。

$$\text{予定数量比率} = \text{実績数量} / \text{作業計画の予定数量}$$

$$\text{基材払出量比率} = \text{基材払出量の合計数量} / \text{実績数量}$$
- ・ 作業実績登録後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による出荷伝票更新機能
 実績数量の更新機能です。
 対応する出荷伝票が確定ではない場合に実施します。
 三井化学へのパイプライン出荷の場合は、対応する出荷伝票が存在しないため、本機能を実施しません。
 詳しくは 3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。

(4) 陸上出荷作業実績登録

実績情報・陸上出荷の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

品名別陸上出荷実績集計については、3. 2. 2. 陸上出荷品名別実績一覧照会機能を参照ください。

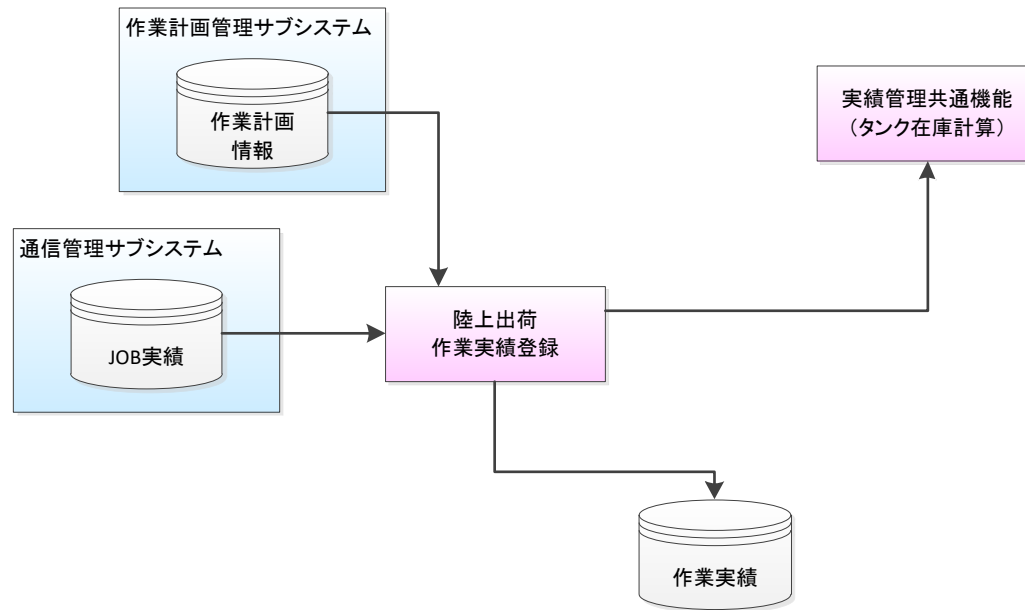


図 3. 1. 1. -8 機能関連図

- ・ 払出タンク情報に流量計実績数量が未設定の場合、払出タンクの実績数量は「0」として登録します。作業実績情報としての実績数量は、払出タンクの実績数量を合算したものとします。
- ・ 払出タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。

- ・ 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。
通常データであった場合は、作業実績情報を新規登録します。
すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、
作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

(5) シフト生産作業実績登録

実績情報・シフト生産の作業実績登録機能です。シフト生産作業には海底配管シフトも含まれます。
JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

- シフト生産 JOB は、親子 JOB で運転される JOB です。
シフト生産でバッチブレンドを行う際、複数の油種をバッチシフトもしくはブレンドシフトした後、添加剤をバッチシフトし、ミキシングを連続して行います。これを一連の作業として実行するため、運転管理では、一連の子 JOB をまとめて一つの親 JOB として管理します。
シフト生産 JOB は、組み合わせが必要のない場合、子 JOB が単体（親 JOB1 つに対し子 JOB1 つ）で運転する場合があります。

以下に、シフト生産作業の JOB 構成イメージを示します。

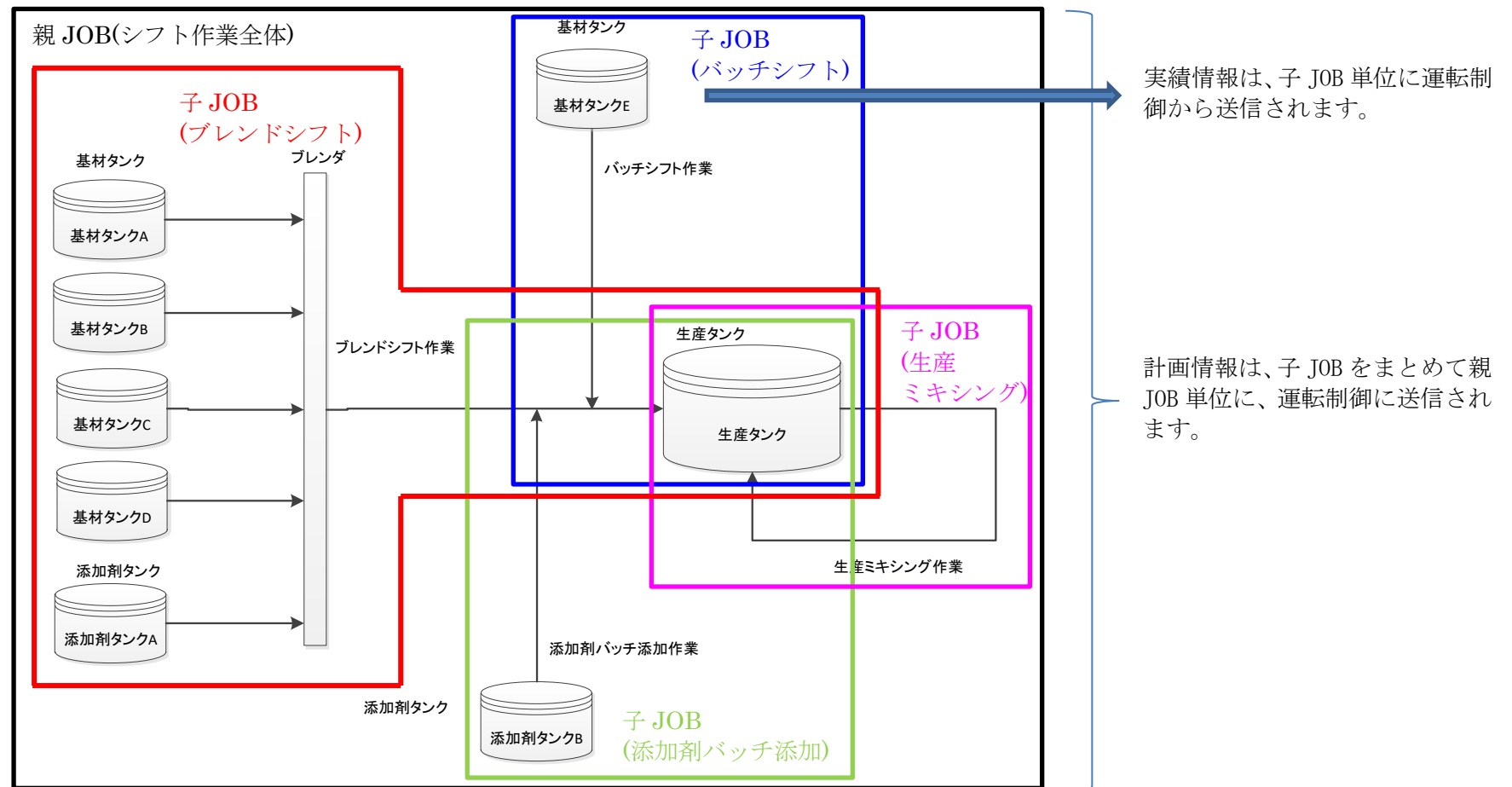


図 3. 1. 1. -9 シフト生産作業の JOB 構成イメージ

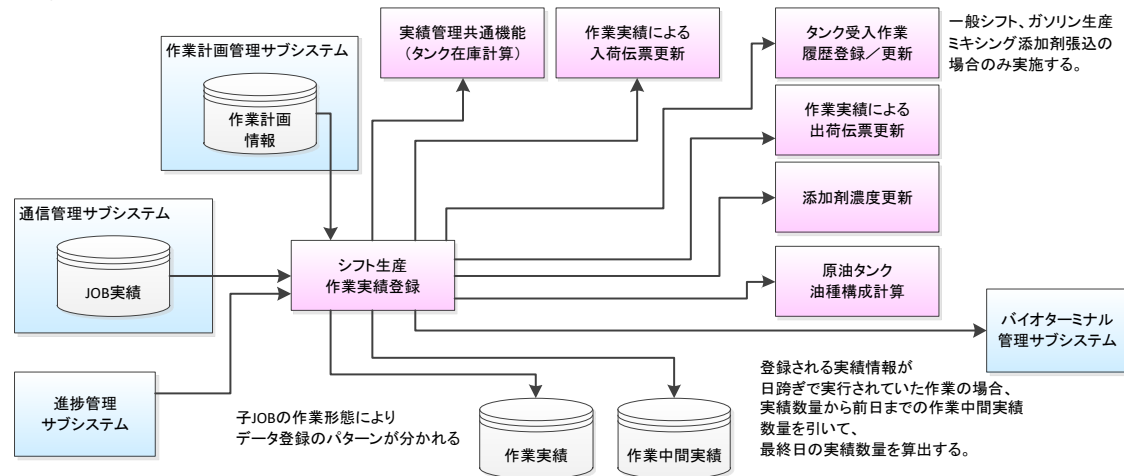
- シフト生産作業実績登録では、実際に運転された内容によって、受信するシフト JOB 実績データがいくつかのパターンに分かれます。
運転された内容と実績登録時の留意点は以下の通りです。
受信する JOB 実績データは子 JOB の実績データのみで、親 JOB の実績データは受信しません。

表 3.1.1. -10 作業形態識別と払出タンク形態ごとの実績登録の留意点

No	作業形態識別 (シフト区分)	払出タンク形態	実績登録の留意点
1	一般	タンク間シフト バッチシフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。 添加剤バッチ添加の場合、添加剤タンクの情報は伝文内の払出タンク 情報として設定される。 生産ミキシングの場合、伝文内の実績量、払出タンク情報、添加剤タン ク情報が未設定。
		ブレンドシフト	
2	ヘッドシフト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
3	オイルイン(流し込み)	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
4	ボトム引き	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
5	計量シフト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
		ブレンドシフト	
6	ブレンダーサーキュレーション	ブレンドシフト	
7	マニュアルシフト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
8	ポンプアウト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
9	ブレンダーアウト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
		ブレンドアウト	
10	バースアウト	タンク間シフト	払出タンクの払出量は、伝文内のマスタ流量計積算値から取得。
		ブレンドシフト	

- ・ シフト生産の実績登録時は、受信した JOB 実績データ（子 JOB）に紐づく親 JOB の有無を確認して、JOB 実績データのオーダ No をキーに、同一オーダでのシフト生産 JOB が存在しないかを確認します。親 JOB が存在する場合で、親 JOB に紐づく子 JOB がすべて完了した場合には、親 JOB を完了とします。
- ・ 進捗管理サブシステムより親 JOB の終了が通知された場合、他の子 JOB の有無にかかわらず、親 JOB を完了とします。親 JOB の終了通知は、作業形態がバッチブレンド、または計量シフトの場合に通知される場合があります。
- ・ 親 JOB が完了された場合、親 JOB に紐づく子 JOB 全体から、作業開始日時、終了日時や実績数量の更新を行います。
- ・ 親 JOB がすでに完了している状態で子 JOB の JOB 実績データが受信された場合、受信したデータがリカバリデータならば、リカバリの実績情報として更新しますが、通常データであった場合には、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

子 JOB の作業実績登録



親 JOB の作業実績登録

すべての子JOBの作業完了または親JOBのキャンセルにより、親JOBに紐づく子JOBの情報を取得する

親JOBに紐づく子JOBの作業時間や実績数量を総合して親JOBの実績情報を作成する

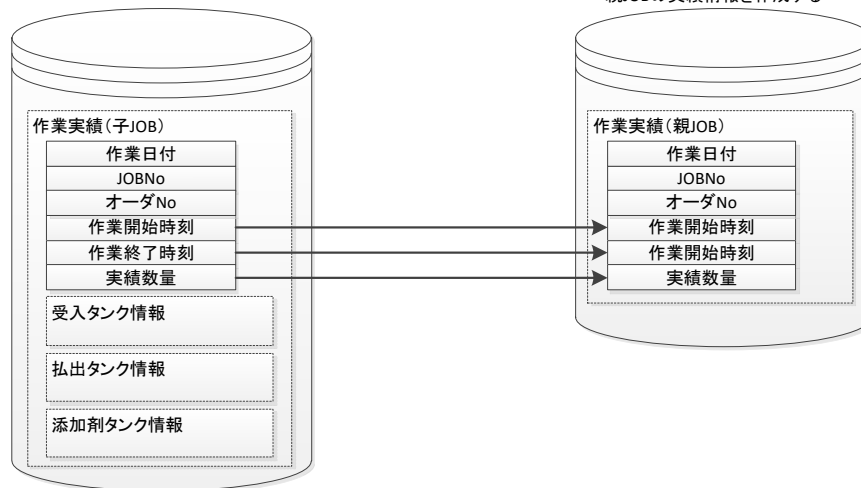


図 3. 1. 1. -11 機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

- ・ 受入タンク情報、払出タンク情報、添加剤タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2.2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 特殊オーダである千葉三井化学ナフサ出荷時は、止め尺の設定に関わらず、受入タンクの受入量を実績数量とします。
- ・ 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 登録した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。

$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$
- ・ 実績数量と作業計画の予定数量、実績数量と基材払出量の合計数量について、照合処理を行います。
ブレンド生産の場合と、タンク間シフトまたはバッチ生産の場合で照合処理の内容が異なります。
 - ① ブレンド生産の場合
 以下のように、タンク数量を算出し、誤差範囲内かを確認します。
 誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
 ※タンク数量比率の規定誤差範囲は、システム定数に定義します。

$$\text{タンクごとの予定数量} = \text{作業計画の予定数量} \times \text{タンクごとの払出比率}$$

$$\text{基材払出量比率} = \text{基材払出量の実績数量} / \text{タンクごとの予定数量}$$
 - ② タンク間シフトまたはバッチ生産の場合
 下記のそれぞれの比率を算出し、それぞれが規定の誤差範囲内かを確認します。
 誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
 ※予定数量比率とタンク数量比率の規定誤差範囲はそれぞれ別の値とし、システム定数に定義します。

$$\text{予定数量比率} = \text{実績数量} / \text{作業計画の予定数量}$$

$$\text{基材払出量比率} = \text{基材払出量の合計数量} / \text{実績数量}$$

- ・ 作業実績登録後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による出荷伝票更新機能
 実績数量の更新機能です。
 特殊オーダである千葉三井化学ナフサ出荷時で、対応する伝票が確定ではない場合に実施します。
 詳しくは 3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。
 - ② 添加剤濃度更新機能
 添加剤タンクの最新濃度の再計算・更新機能です。
 シフト生産作業の受入タンクが添加剤タンクの場合に実施します。
 詳しくは 3.1.5. 添加剤濃度更新機能の項目を参照ください。
 - ③ 原油タンク油種構成計算機能
 原油タンク内の油種構成比率の計算・更新機能です。
 シフト生産作業の受入タンクが原油タンクの場合に実施します。
 詳しくは 3.1.6. 原油タンク油種構成計算機能の項目を参照ください。
 - ④ バイオターミナル管理サブシステム実績管理機能
 追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合に実施します。
 バイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能呼び出し、JOBNo、JOB 日付、オーダ No を通知します。
 詳しくはバイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能の項目を参照ください。
 - ⑤ 作業実績による入荷伝票更新機能
 バイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合、かつ、作業実績情報に対応する伝票が確定ではない場合は
 作業実績による入荷伝票更新機能を実施します。
 詳しくは 3.1.3. 作業実績による入荷伝票更新機能を参照ください。

(6) 付帯作業作業実績登録

実績情報・サーキュレーション／ジェットミキシング／原油水切りの作業実績登録機能です。
JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

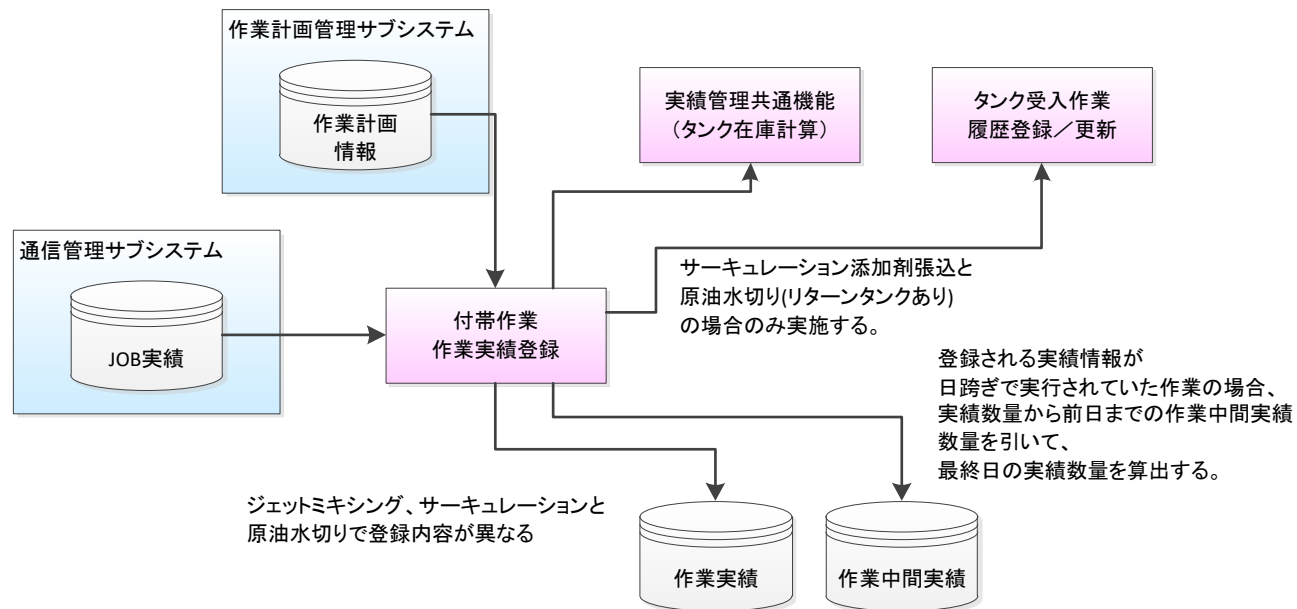


図 3. 1. 1. -12 機能相関図

- 付帯作業の作業実績登録は、運転された内容によって受信するサーキュレーション／ジェットミキシング／原油水切り JOB 実績データがいくつかのパターンに分かれます。運転された内容と実績登録時の留意点は以下の通りです。

表 3.1.1. -13 運転内容と運転制御の作業形態及び対応する実績登録パターン

No	運転内容	実績登録の留意点
1	ジェットミキシング	作業タンクを作業実績情報の受入タンクとして登録します。
2	サーキュレーション	作業タンクを作業実績情報の受入タンクとして登録します。 作業計画から、サーキュレーションであることを判別します。
3	サーキュレーション添加剤張込	作業タンクを作業実績情報の受入タンクとして登録します。 作業計画から、サーキュレーション添加剤張り込みであることを判別します。 ただし、添加剤タンク情報はメンテナンス画面から手動で入力されるため、登録機能ではデータ設定しません。
4	原油水切り（リターンタンク無し）	作業タンクを作業実績情報の払出タンクとして登録します。
5	原油水切り（リターンタンク有り）	作業タンクを作業実績情報の払出タンクとして登録します。 リターンタンクを作業実績情報の受入タンクとして登録します。

- 作業タンク情報、送水タンク情報、リターンタンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2.2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
送水先がピットであった場合は、前尺情報、後尺情報が未設定のため、数量計算を行いません。
- 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。
通常データであった場合は、作業実績情報を新規登録します。
すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- 登録した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。

$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$

- ・ 原油水切りの場合、作業の実績数量は、運転制御システムから受信した実績数量ではなく、前尺数量、後尺数量から計算した換算数量とします。
 - リターンタンクが設定されていない場合
作業タンクの差尺数量(後尺換算数量 - 前尺換算数量)を原油水切り作業の実績数量とします。
 - リターンタンクが設定されていた場合
作業タンクの差尺数量(後尺換算数量 - 前尺換算数量) - リターンタンクの差尺数量(後尺換算数量 - 前尺換算数量)を原油水切り作業の実績数量とします。

(7) 装置受払作業実績登録

実績情報・装置受払の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

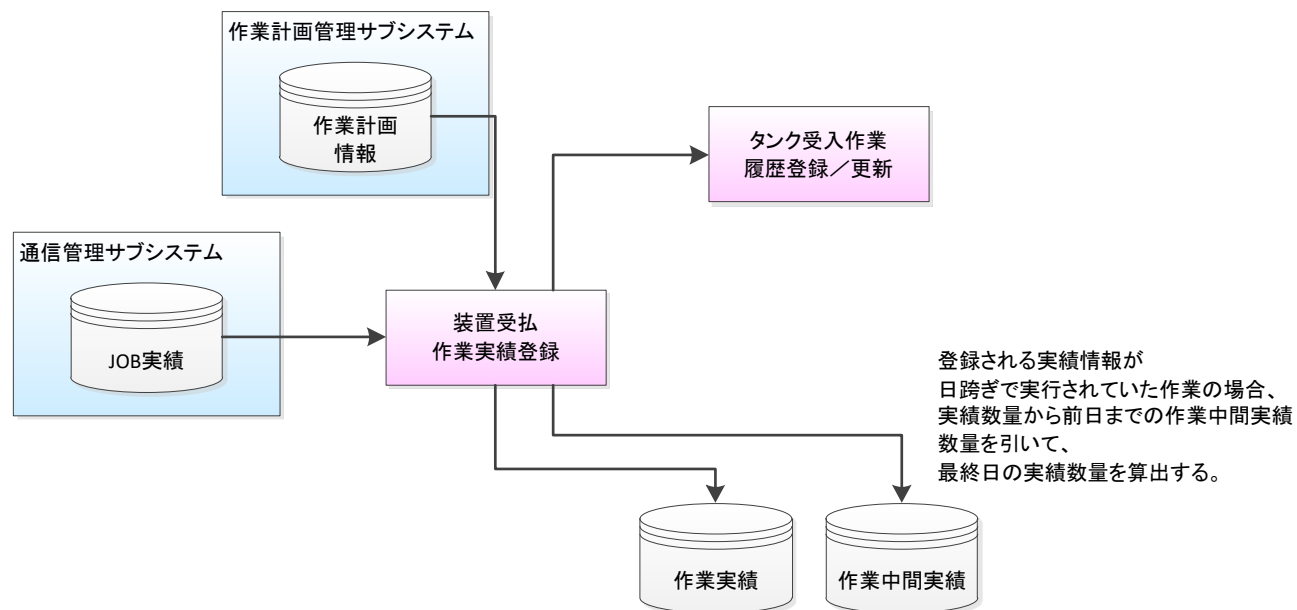


図 3. 1. 1. -14 機能相関図

- 登録する装置受払作業の実績数量は以下の通りとします。
 - 装置受入の場合
受入タンク情報の実績数量の合計を作業の実績数量とします。
 - 装置払出の場合
払出タンク情報の実績数量の合計を作業の実績数量とします。
- 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。
通常データであった場合は、作業実績情報を新規登録します。
すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

- ・ 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- ・ 登録した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。
$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$

(8) その他作業実績登録

実績情報・添加剤受入の作業実績登録機能です。

JOB 実績データ、作業計画情報を基に、作業実績の登録を行います。

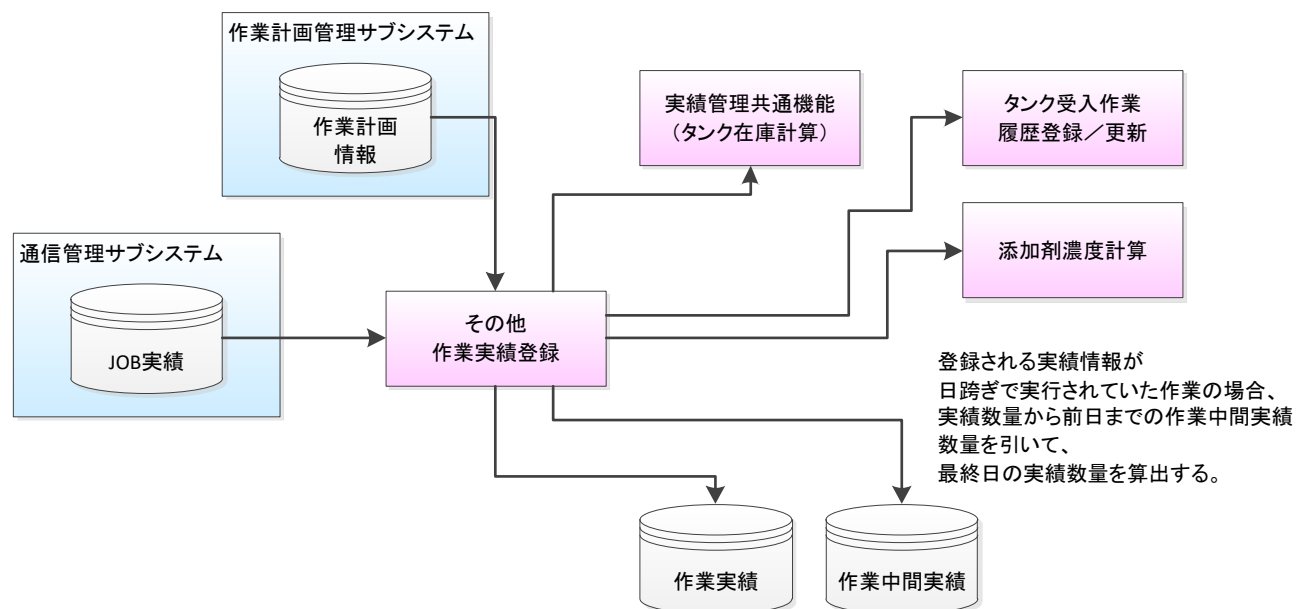


図 3. 1. 1. -15 機能相関図

- 受入タンク情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- 受信した JOB 実績データがリカバリデータであった場合は、対象の作業実績情報を更新します。
通常データであった場合は、作業実績情報を新規登録します。
すでに登録済みの通常データを受信した場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。
- 品名、タンク No などマスタデータと紐づくデータが存在しない場合や、JOBNo が作業計画に存在しない、
作業実績の区分に合わない場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。

- 登録した作業実績情報が、複数日に渡った JOB であった場合、作業終了日の中間実績を作成します。
作業終了日の実績数量は以下の計算式にて算出します。
$$\text{作業終了日の実績数量} = \text{作業実績の実績数量} - \text{前日までの中間実績数量}$$
- 実績数量と作業計画の予定数量、実績数量と添加剤受入量の合計数量について、照合処理を行います。
下記のそれぞれの比率を算出し、それぞれが規定の誤差範囲内かを確認します。
誤差範囲を超えていた場合は数量照合エラーとしてログ出力し、実績登録を継続します。
※予定数量比率とタンク数量比率の規定誤差範囲はそれぞれ別の値とし、システム定数に定義します。
$$\text{予定数量比率} = \text{実績数量} / \text{作業計画の予定数量}$$
$$\text{添加剤受入量比率} = \text{添加剤受入量の合計数量} / \text{実績数量}$$
- 作業実績登録後、下記機能を実行します。
 - ① 添加剤濃度更新機能
添加剤タンクの最新濃度の再計算・更新機能です。
詳しくは 3.1.5. 添加剤濃度更新機能の項目を参照ください。

3.1.2. 作業実績照会／変更機能

作業実績の表示、変更を行います。

(1) 作業実績照会（一覧）

検索条件に合致する作業実績情報を一覧で表示します。

検索条件としては、JOB 作業日、JOB 区分、JOB 状態を設定できます。

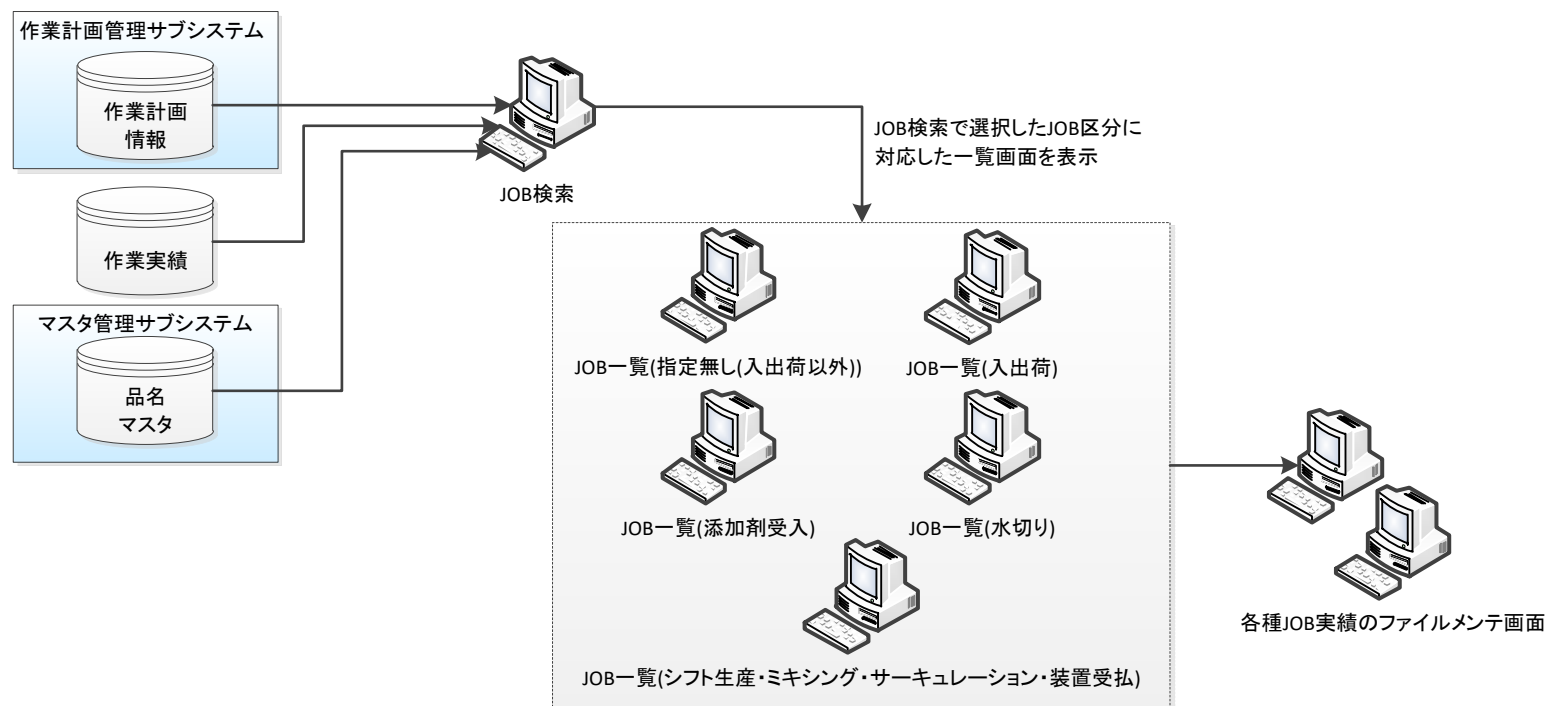


図 3.1.2.-1 機能相関図

表 3. 1. 2. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020101	JOB 検索
VIDC020101_01	JOB 一覧(指定無し(入出荷以外))
VIDC020101_02	JOB 一覧(入出荷)
VIDC020101_03	JOB 一覧(添加剤受入)
VIDC020101_04	JOB 一覧(水切り)
VIDC020101_05	JOB 一覧(シフト生産・ミキシング・サーキュレーション・装置受払)

(2) 入荷作業実績照会／変更

JOB 区分：海上入荷（内航）、海上入荷（外航）の作業実績情報を 1 件表示または更新します。
入荷作業実績情報は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

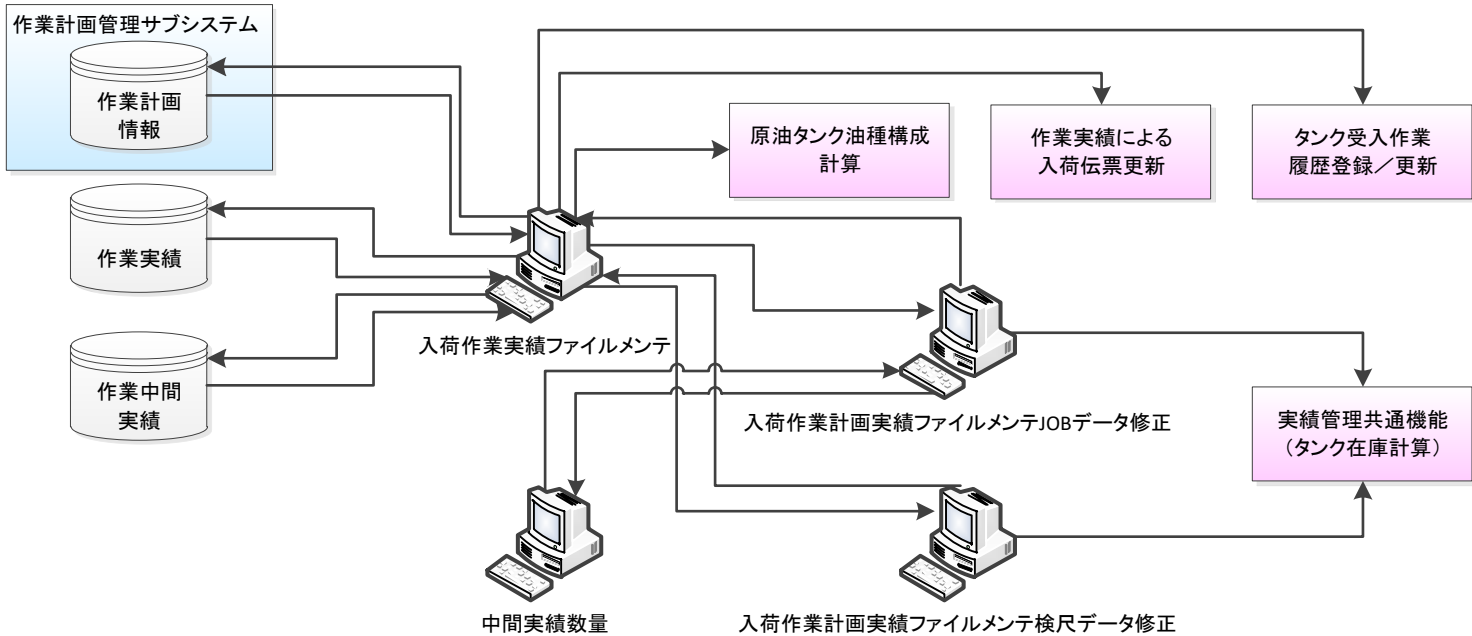


図 3. 1. 2. -3 機能相関図

表 3. 1. 2. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020109	入荷作業実績ファイルメンテ
VIDC020109_01	入荷作業計画実績ファイルメンテ JOB データ修正
VIDC020109_02	入荷作業計画実績ファイルメンテ 検尺データ修正
VIDC020117	中間実績数量

- ・ 入荷実績のデータ更新実行時、受入タンク前尺後尺情報、検尺情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 作業実績更新後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による入荷伝票更新機能
実績数量の更新機能です。
更新した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、伝票がバイオターミナル側の管理になるため、本機能を実施しません。
対応する入荷伝票が確定ではない場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 3. 作業実績による入荷伝票更新機能の項目を参照ください。
 - ② 原油タンク油種構成計算機能
原油タンク内の油種構成比率の計算・更新機能です。
原油の入荷作業の場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 6. 原油タンク油種構成計算機能の項目を参照ください。

(3) 海上出荷作業実績照会／変更

JOB 区分：海上出荷の作業実績情報を 1 件表示または更新します。
海上出荷 JOB は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

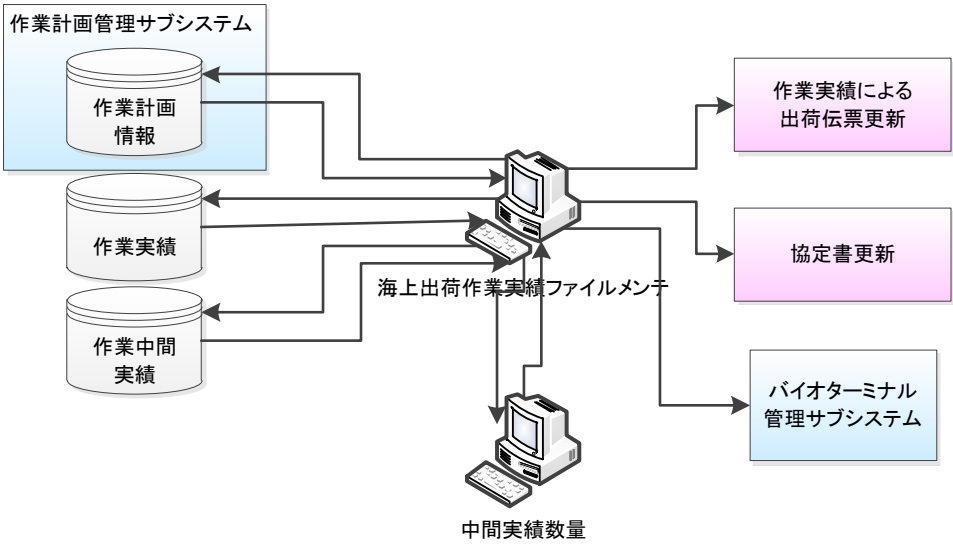


図 3. 1. 2. -5 機能相関図

表 3. 1. 2. -6 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020106	海上出荷作業実績ファイルメンテ
VIDC020117	中間実績数量

- ・ 作業実績更新後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による出荷伝票更新機能
 実績数量の更新機能です。
 更新した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、伝票がバイオターミナル側の管理になるため、本機能を実施しません。
 対応する出荷伝票が確定ではない場合に実施します。
 詳しくは 3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。
 - ② 協定書実績更新機能
 協定書実績の流量計実績数量の更新機能です。
 更新した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合は、協定書がバイオターミナル側の管理になるため、本機能を実施しません。
 詳しくは 3.1.7. 協定書実績照会／変更機能の項目を参照ください。
 - ③ バイオターミナル管理サブシステム実績管理機能
 追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合に実施します。
 バイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能呼び出し、JOBNo、JOB 日付、オーダ No を通知します。
 詳しくはバイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能の項目を参照ください。

(4) パイプライン出荷作業実績照会／変更

JOB 区分：パイプライン出荷の作業実績情報を 1 件表示または更新します。
パイプライン出荷 JOB は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

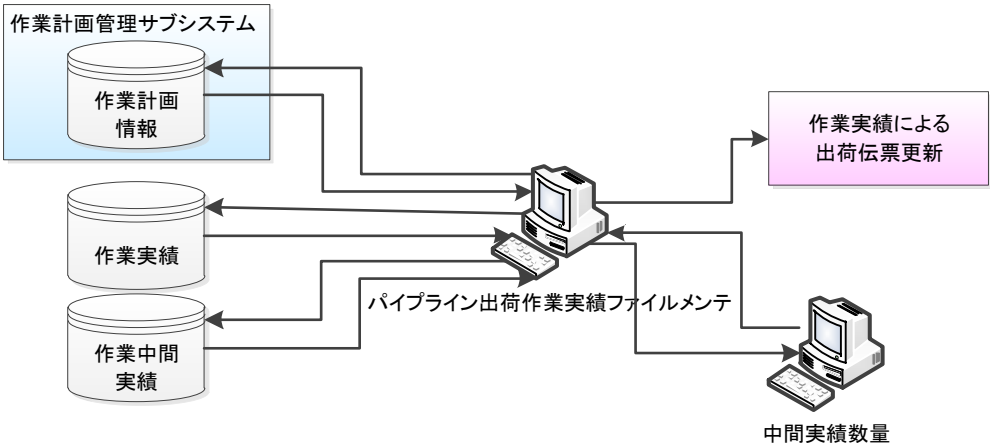


図 3. 1. 2. -7 機能相関図

表 3. 1. 2. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020107	パイプライン出荷作業実績ファイルメンテ
VIDC020117	中間実績数量

- 作業実績更新後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による出荷伝票更新機能
実績数量の更新機能です。
対応する出荷伝票が確定ではない場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。

(5) 陸上出荷作業実績照会／変更

JOB 区分：陸上出荷の作業実績情報を 1 件表示または更新します。

陸上出荷 JOB は、作業計画情報、作業実績情報から成り、以下に関連を示します。

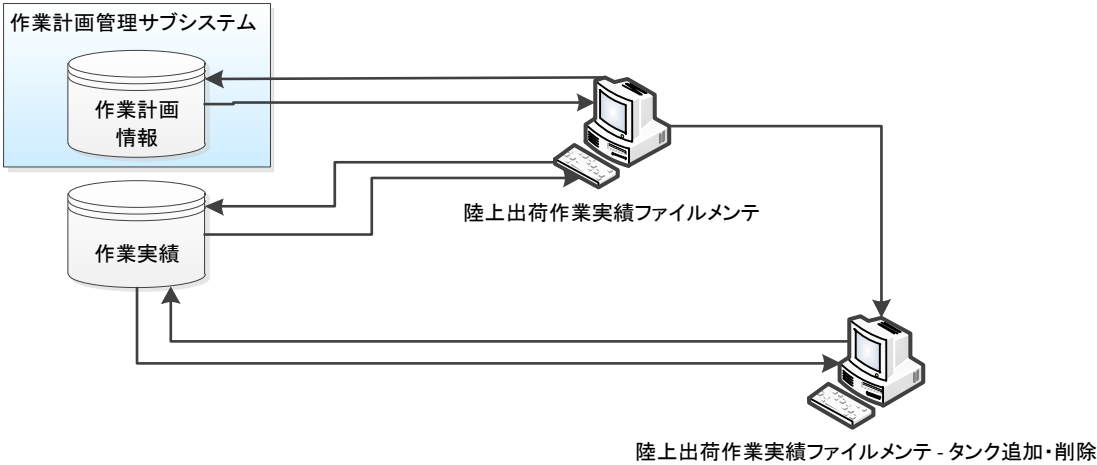


図 3.1.2.-9 機能相関図

表 3.1.2.-10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020108	陸上出荷作業実績ファイルメンテ
VIDC020108_01	陸上出荷作業実績ファイルメンテ - タンク追加・削除

(6) 一般シフト生産作業実績照会／変更

JOB 区分：シフト生産、ブレンドシフト生産、ガソリン生産、線払い、計量シフト、海底配管シフトの作業実績情報を 1 件表示または更新します。
シフト生産作業実績情報は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

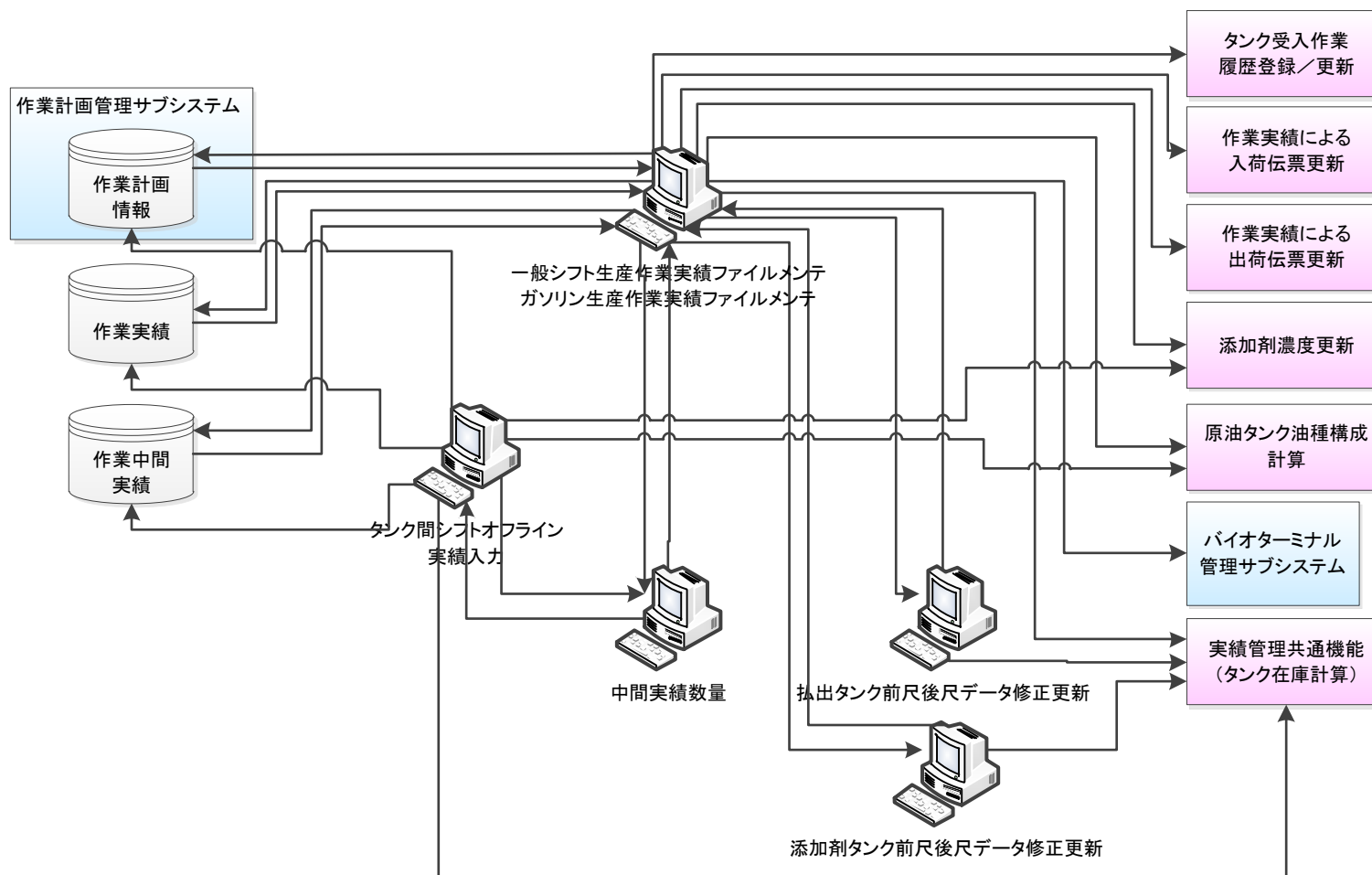


図 3.1.2. -11 機能相関図

表 3. 1. 2. -12 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020102	一般シフト生産作業実績ファイルメンテ
VIDC020103	ガソリン生産作業実績ファイルメンテ
VIDC020113	払出タンク前尺後尺データ修正更新
VIDC020114	添加剤タンク前尺後尺データ修正更新
VIDC020116	タンク間シフトオフライン実績入力
VIDC020117	中間実績数量

- ・ 一般シフト生産作業実績のデータ更新実行時、受入タンク前尺後尺情報、検尺情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 作業実績更新後、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による出荷伝票更新機能
実績数量の更新機能です。
特殊オーダである千葉三井化学ナフサ出荷時で、対応する伝票が確定ではない場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。
 - ② 添加剤濃度更新機能
添加剤タンクの最新濃度の再計算・更新機能です。
シフト生産作業の受入タンクが添加剤タンクの場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 5. 添加剤濃度更新機能の項目を参照ください。
 - ③ 原油タンク油種構成計算機能
原油タンク内の油種構成比率の計算・更新機能です。
シフト生産作業の受入タンクが原油タンクの場合に実施します。
詳しくは 3. 1. 6. 原油タンク油種構成計算機能の項目を参照ください。
 - ④ バイオターミナル管理サブシステム実績管理機能
追加した作業実績情報のバイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合に実施します。
バイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能と呼び出し、JOBNo、JOB 日付、オーダ No を通知します。
詳しくはバイオターミナル管理サブシステムの実績管理機能の項目を参照ください。

⑤ 作業実績による入荷伝票更新機能

バイオターミナル識別情報がバイオターミナルの場合、かつ、作業実績情報に対応する伝票が確定ではない場合は作業実績による入荷伝票更新機能を実施します。

詳しくは 3.1.3. 作業実績による入荷伝票更新機能を参照ください。

(7) ミキシング・添加剤張込作業実績照会／変更

JOB 区分：ミキシング、サーキュレーションの作業実績情報を 1 件表示または更新します。
ミキシング・添加剤張込作業実績情報は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

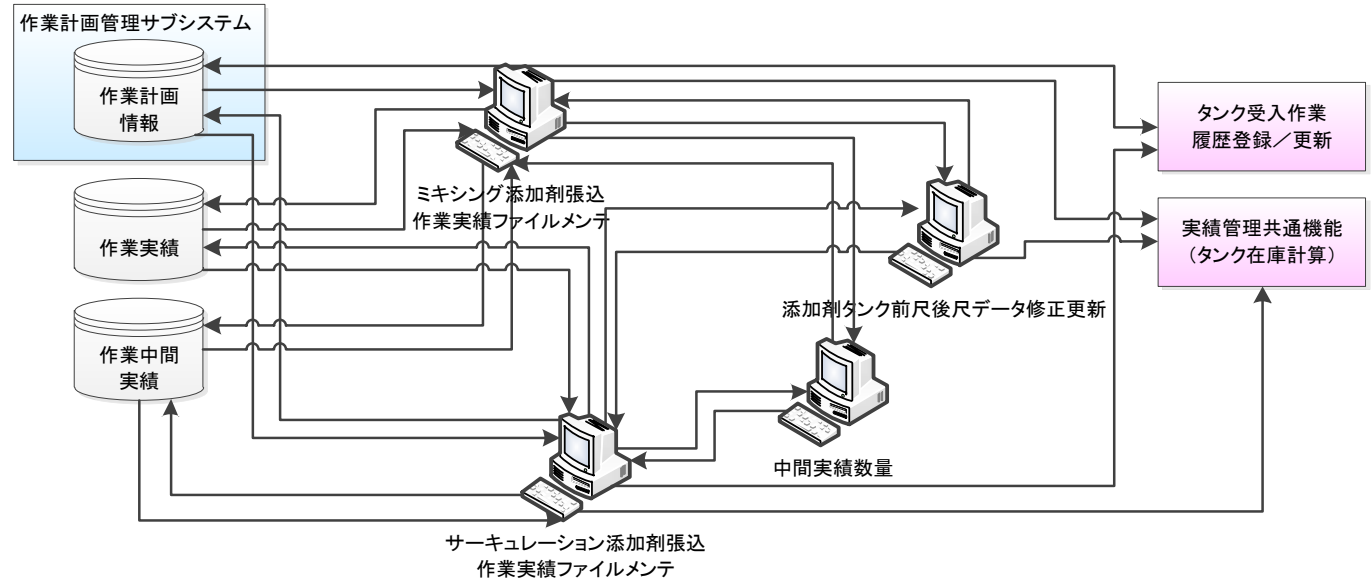


図 3. 1. 2. -13 機能相関図

表 3. 1. 2. -14 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020104	ミキシング添加剤張込作業実績ファイルメンテ
VIDC020114	添加剤タンク前尺後尺データ修正更新
VIDC020115	サーキュレーション添加剤張込作業実績ファイルメンテ
VIDC020117	中間実績数量

- ミキシング・添加剤張込作業実績のデータ更新実行時、受入タンク前尺後尺情報、検尺情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。

(8) 水切作業実績照会／変更

JOB 区分：原油水切りの作業実績情報を 1 件表示または更新します。
水切 JOB は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

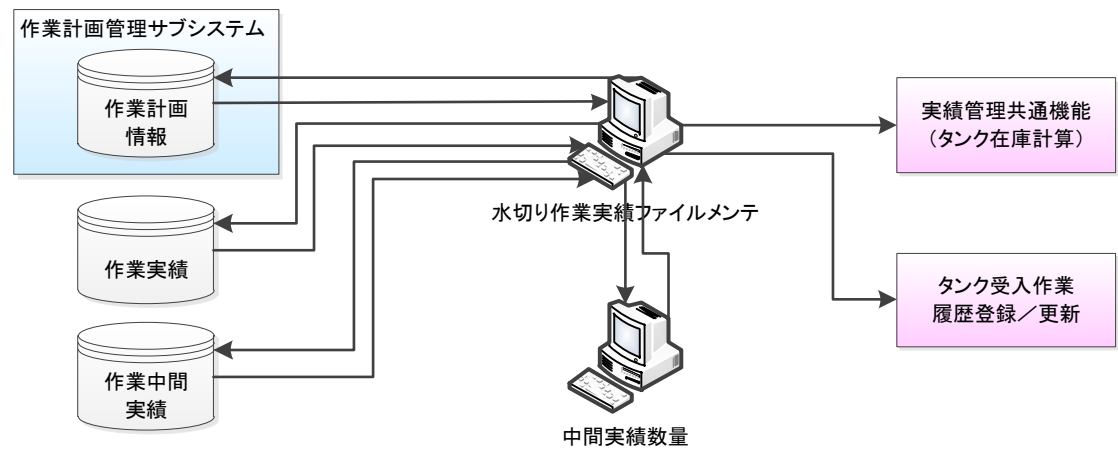


図 3. 1. 2. -15 機能相関図

表 3. 1. 2. -16 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020111	水切り作業実績ファイルメンテ
VIDC020117	中間実績数量

- ・ 水切り作業実績のデータ更新実行時、受入タンク前尺後尺情報、検尺情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。

(9) 装置受払作業実績照会／変更

JOB 区分：装置受払の作業実績情報を 1 件表示または更新します。
装置受払 JOB は、作業計画情報、作業実績情報から成り、以下に関連を示します。

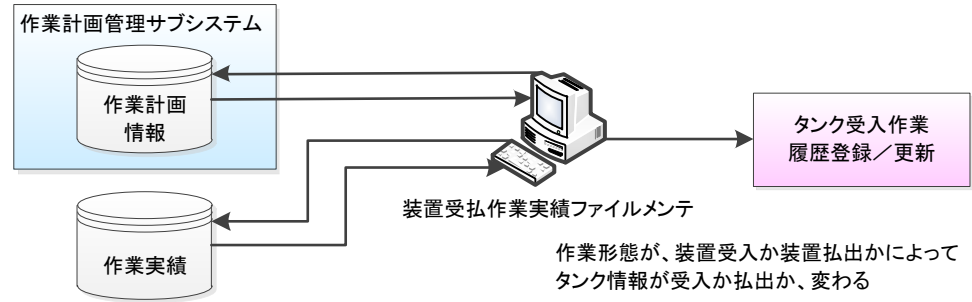


図 3. 1. 2. -17 機能相関図

表 3. 1. 2. -18 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020110	装置受払作業実績ファイルメンテ

(10) 添加剤受入作業実績照会／変更

JOB 区分：添加剤受入の作業実績情報を 1 件表示または更新します。
添加剤受入 JOB は、作業計画情報、作業実績情報、作業中間実績情報から成り、以下に関連を示します。

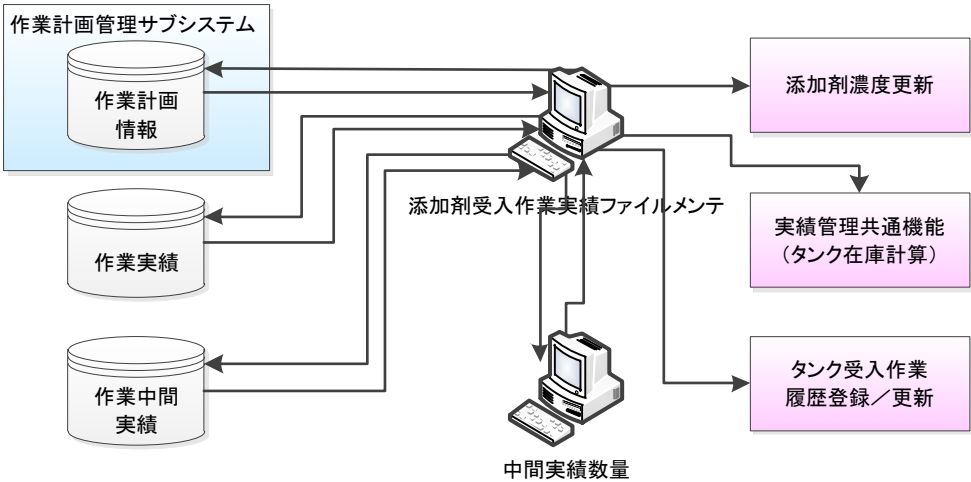


図 3. 1. 2. -19 機能相関図

表 3. 1. 2. -20 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020105	添加剤受入作業実績ファイルメンテ
VIDC020117	中間実績数量

- ・ 添加剤受入作業実績のデータ更新実行時、受入タンク前尺後尺情報、検尺情報について、前尺数量、後尺数量の計算を行います。
詳しくは 2. 2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- ・ 作業実績更新後、下記機能を実行します。
 - ① 添加剤濃度更新機能
添加剤タンクの最新濃度の再計算・更新機能です。
詳しくは 3. 1. 5. 添加剤濃度更新機能の項目を参照ください。

(11) タンク水切実績照会（一覧）

オフライン作業の水切作業を対象とした実績検索機能です。
月単位、日別、タンク別に水切作業の結果を集計、一覧表示します。
検索条件としては、JOB 作業月を設定できます。

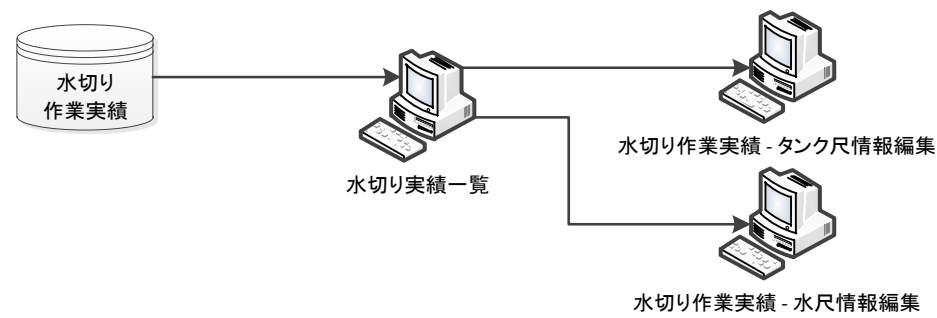


図 3. 1. 2. -21 機能相関図

表 3. 1. 2. -22 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020601	水切り実績一覧

(12) タンク水切実績登録／照会／更新

オフライン作業の水切作業を対象として、登録、表示、更新します。
タンク水切 JOB は、水切り作業実績情報から成り、以下に関連を示します。

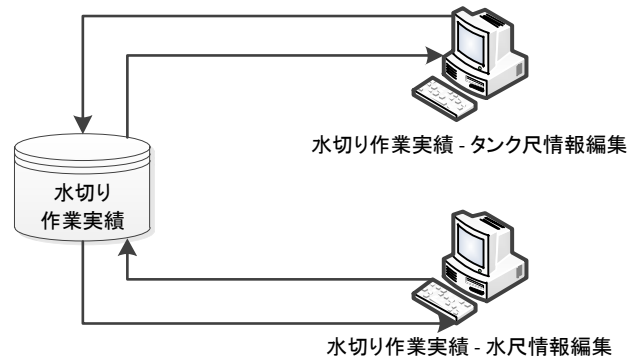


図 3. 1. 2. -23 機能相関図

表 3. 1. 2. -24 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020601_01	水切り作業実績 - タンク尺情報編集
VIDC020601_02	水切り作業実績 - 水尺情報編集

3. 1. 3. 作業実績による入荷伝票更新機能

登録、更新する JOB に対する入荷伝票が確定していない場合、実績数量、作業時間（開始日時、終了日時）を伝票に反映します。
以下に入荷伝票作業量更新機能の関連を示します。

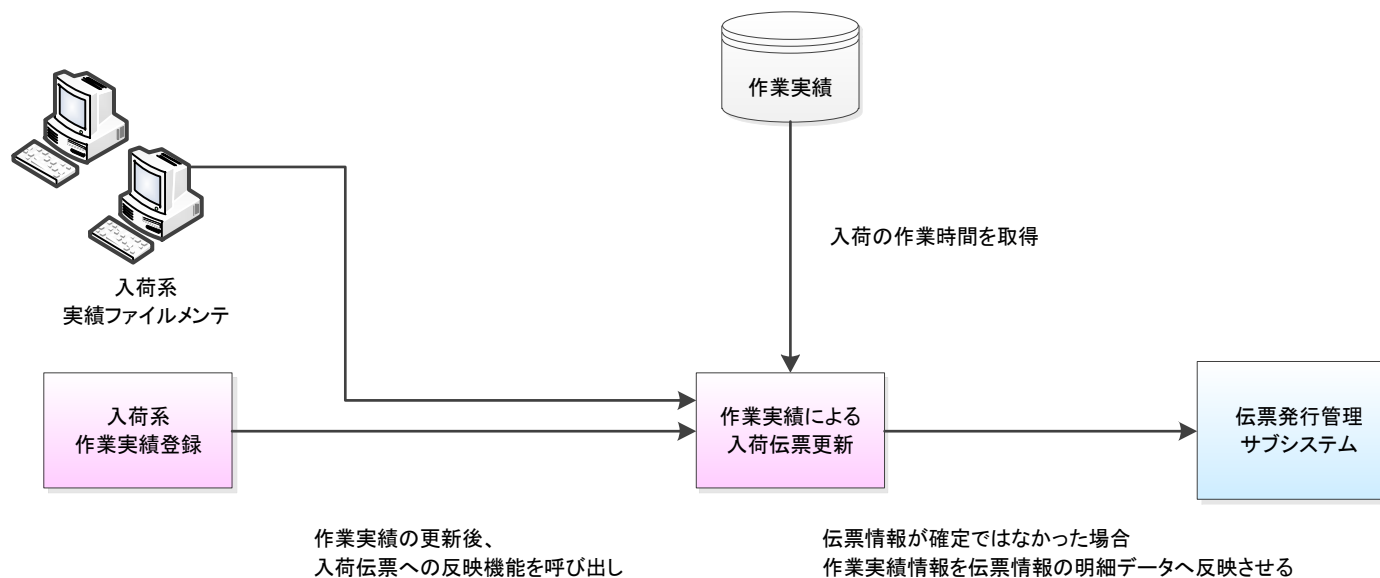


図 3. 1. 3. -1 機能相関図

- ・ 入荷 JOB の作業実績更新時（登録時を含む）に、下記条件で伝票発行管理サブシステムの入荷伝票情報管理機能呼び出します。
 - ① 作業実績に対応する伝票データが存在し、伝票が確定状態ではない場合に機能を実施します。
 - ② 更新された作業実績の計画 No と JOBNo に対応する伝票データ（明細データ）を更新対象とします。
 入荷作業の形態（内航入荷、外航入荷等）によって、更新内容が異なります。
 - 内航入荷の場合
 更新された作業実績に対する伝票データに、更新された作業時間（開始日時、終了日時）を反映させます。
 入荷伝票の入荷量（積地の実績数量）と入荷量に差異がある場合は、対象の伝票の受入増減数量を反映させます。
 - 内航船の外貨品入荷（内外貨同時）の場合
 更新された作業実績に対する伝票データに、更新された作業時間（開始日時、終了日時）を反映させます。
 荷揚げ作業に対して内貨品の入荷伝票と外貨品の入荷伝票が存在し、全体の入荷量と予定数量との差異を内貨品の伝票の伝票数量として反映させます。（内貨品の受入増減ではなく、伝票数量として反映させます。）
 - 内航船の外貨品入荷（全量外貨）の場合
 更新された作業実績に対する伝票データに、更新された作業時間（開始日時、終了日時）を反映させます。
 - 外航入荷の場合
 更新された作業実績に対する伝票データに、更新された作業時間（開始日時、終了日時）を反映させます。
 - シフト生産の場合
 更新された作業実績に対する伝票データに、更新された作業時間（開始日時、終了日時）、実績数量を反映させます。
 - ③ 実績情報を反映させた伝票の状態を仮伝票から本伝票に変更します。
 内航船の外貨品入荷（内外貨同時）の場合は、内貨分と外貨分の伝票の状態を本伝票に変更します。
 内航船の外貨品入荷（全量外貨）の場合、および、外航入荷の場合は、外貨分の伝票の状態は変更しません。
 （この場合の本伝票への変更は、外航通関サブシステムにより実施されます。）
 親子 JOB で運転されている作業の場合は、親 JOB の終了時に伝票の状態を仮伝票から本伝票に変更します。

3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能

登録、更新する JOB に対する出荷伝票が確定していない場合、実績数量を伝票に反映します。
以下に出荷伝票作業量更新機能の関連を示します。

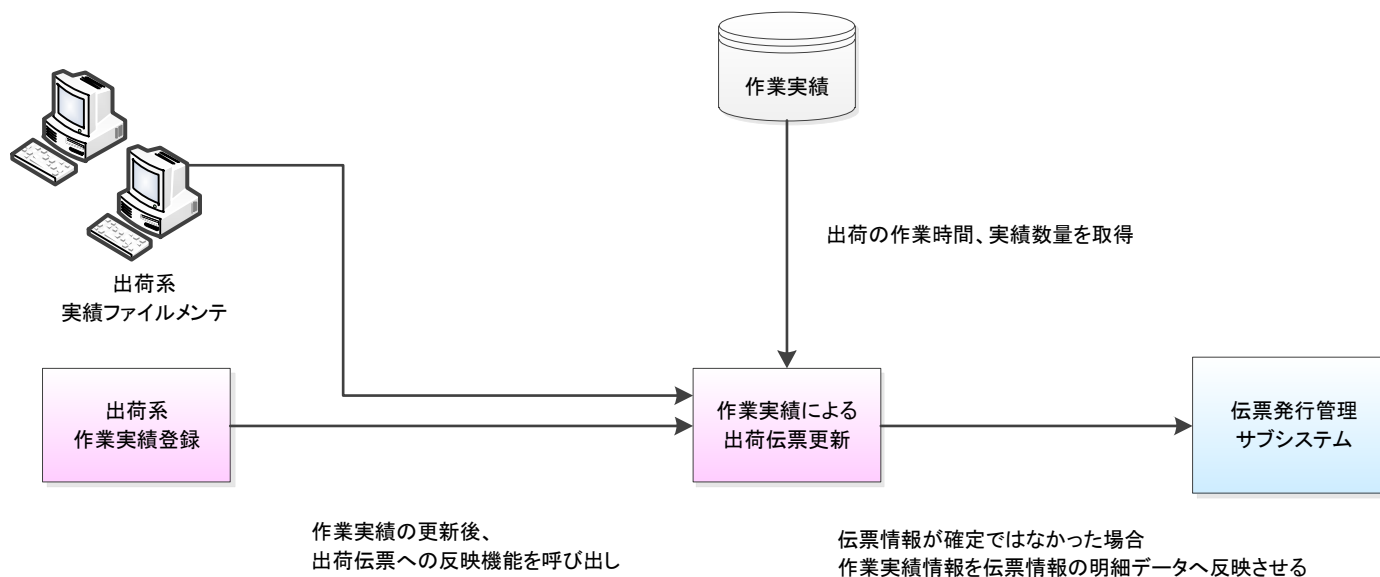


図 3.1.4.-1 機能相関図

- 出荷 JOB の作業実績更新時（登録時を含む）に、下記条件で伝票発行管理サブシステムの出荷伝票情報管理機能呼び出します。
 - ① 作業実績に対応する伝票データが存在し、伝票が確定状態ではない場合に機能を実施します。
 - ② 更新された作業実績の計画 No と JOBNo に対応する伝票データ（明細データ）を更新対象とします。
更新された作業実績に対する伝票データに、更新された実績数量を反映させます。
 - ③ 実績情報を反映させた伝票の状態を仮伝票から本伝票にします。
同一オーダ No の JOB で作業終了になっていないものがある場合は、伝票の状態を仮伝票のまま更新しません。

3.1.5. 添加剤濃度更新機能

添加剤受入、添加剤タンクへの希釈剤のシフト作業が完了したタイミングで、混合後の濃度を計算し、反映します。
最新濃度更新対象のタンク No、添加剤タンクの受入前後尺、添加剤タンクへの投入品名を基に算出します。
以下に添加剤濃度更新機能の関連を示します。

添加剤濃度更新機能呼び出すのは、シフト先が添加剤タンクであった場合に本機能を実施
(すべてのシフト作業の後工程として実行されるわけではない)

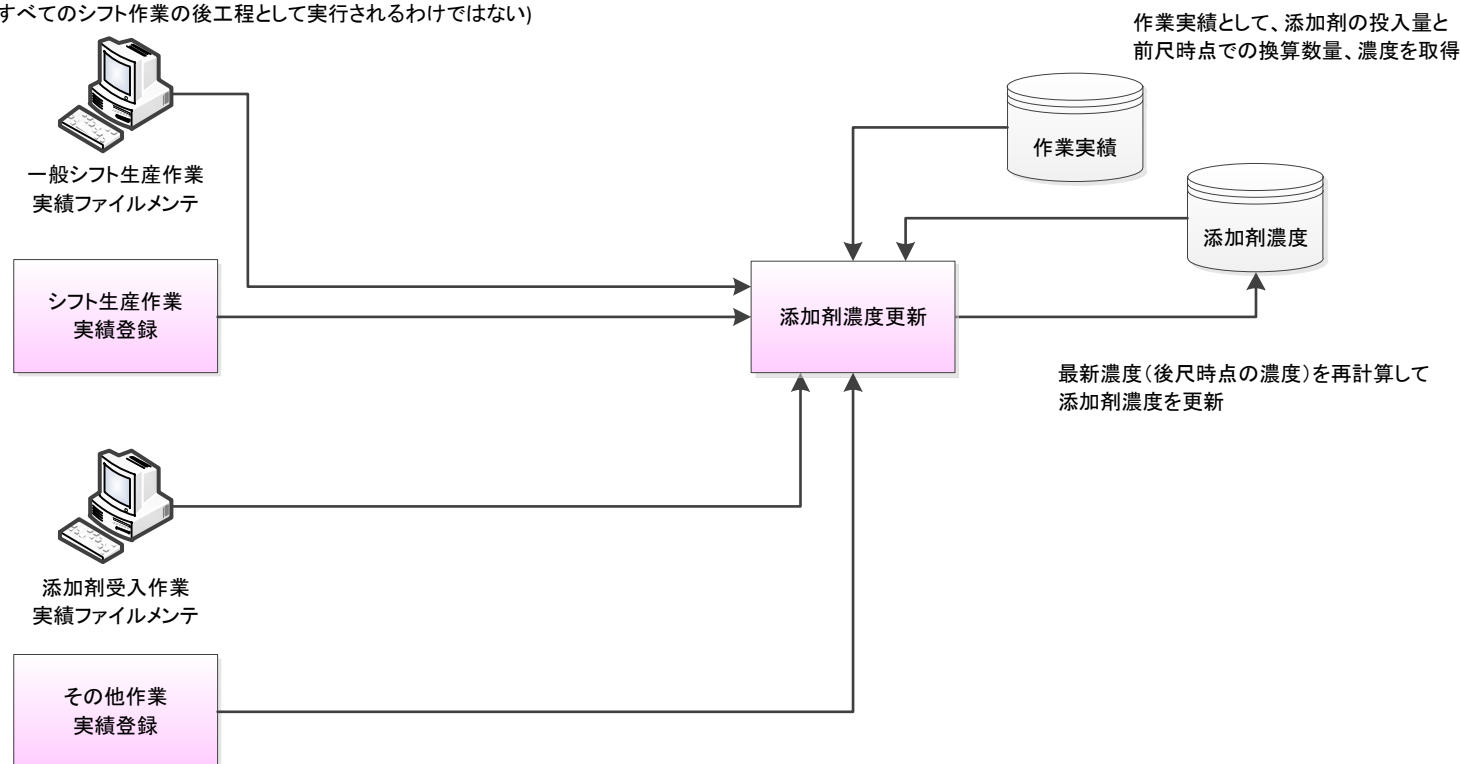


図 3.1.5.-1 機能相関図

- ・ 更新情報（タンク No、投入品名、前尺情報、後尺情報）より、下記条件でデータを更新します。
 - ① 添加剤タンクへのシフト作業後や、添加剤受入作業後に対象のタンク濃度を更新します。
 - ② 添加剤タンクの受入前後尺から、添加剤タンクの投入前換算数量と投入後換算数量を算出します。
換算数量の算出については、2.2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
 - ③ 添加剤タンクへの投入量を以下の計算式より、算出します。
投入量 = 投入後換算数量 - 投入前換算数量
 - ④ 投入前換算数量と添加剤濃度より、投入前添加剤量を算出します。
投入前添加剤量 = 投入前換算数量 × 投入前添加剤濃度
 - ⑤ 投入量と投入品名より、投入添加剤量を算出します。
投入品名の標準濃度は、添加剤マスタより取得します。
投入添加剤量 = 投入量 × 投入品名の標準濃度
 - ⑥ 投入前添加剤量、投入添加剤量、投入後換算数量より、投入後添加剤濃度を算出します。
投入後添加剤量 = 投入前添加剤量 + 投入添加剤量
投入後添加剤濃度 = 投入後添加剤量 / 投入後換算数量
※投入後添加剤濃度は、%単位の小数第3位で四捨五入します。
 - ⑦ 添加剤濃度を投入後添加剤濃度で更新します。

3.1.6. 原油タンク油種構成計算機能

原油の受入、原油タンクへのシフト作業が完了したタイミング、または、実績ファイルメンテナンス画面より実績数量が更新されたタイミングで対象となったタンクの油種構成比を計算し、最新の油種構成比として登録します。

以下に原油タンク油種構成計算機能の関連を示します。

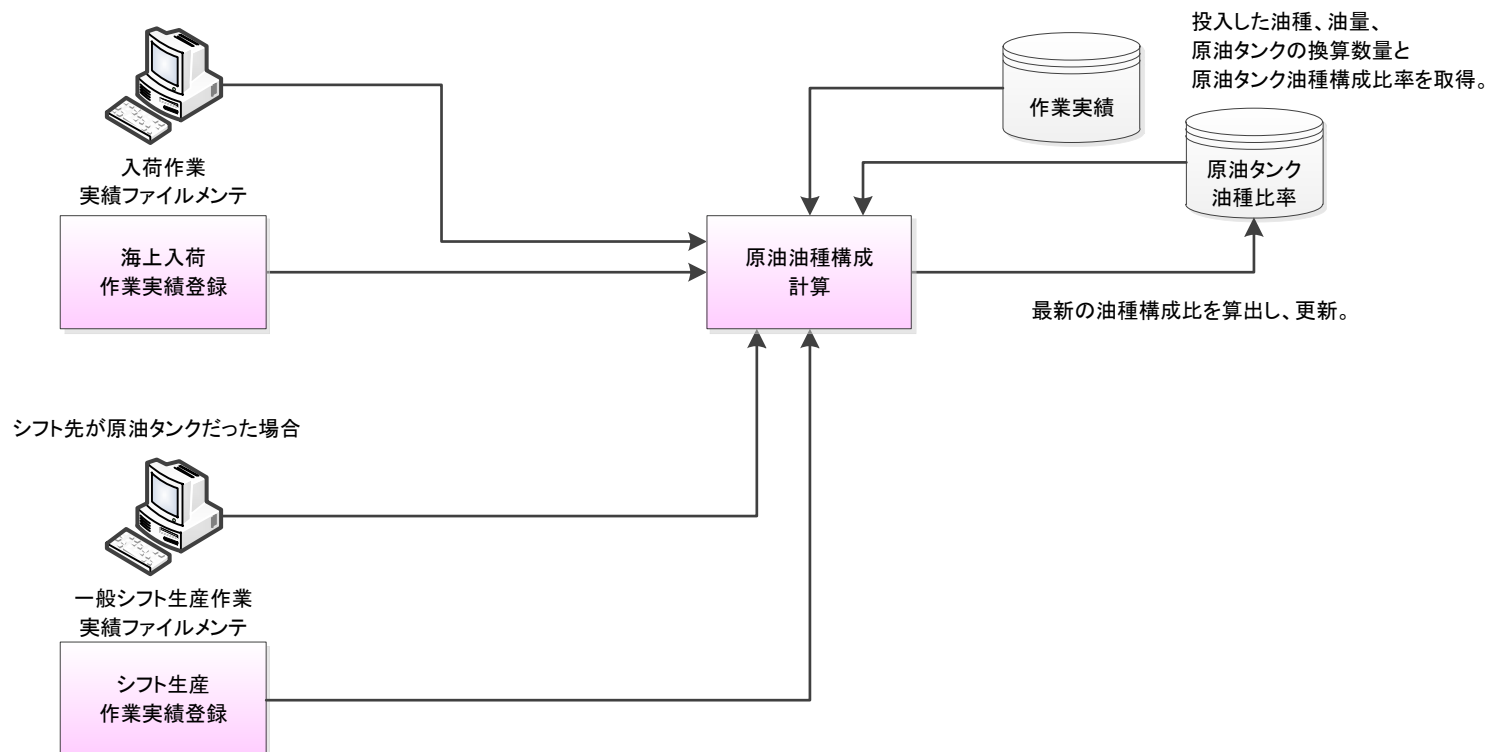


図 3.1.6.-1 機能相関図

- ・ 更新情報（タンク No、総投入量、投入油種、投入比率、原油タンク前尺情報）より、下記条件でデータを更新します。
 - ① 入荷（原油入荷）作業後、原油タンクへのシフト作業後、原油タンクの水切り作業後に対象のタンクの油種構成比を更新します。
※入荷作業後とは、入荷 JOB が完了した後を指しており、検尺完了時ではありません。
 - ② 原油タンク油種構成より、タンク内の油種比率と油種品名を取得します。
タンク内の油種比率の合計が 100%にならない場合、「その他」油種の比率で調整します。
 - ③ 油種品名、油種比率から、原油タンク内の油種毎の前尺換算数量を算出します。

$$\text{油種毎の前尺換算数量} = \text{前尺換算数量} \times \text{油種毎の油種比率}$$
 - ④ 総投入量と投入比率から、油種毎の投入量を算出します。

$$\text{油種毎の投入量} = \text{総投入量} \times \text{油種毎の投入比率}$$
 ※油種毎の投入比率による演算誤差を吸収するため、端数は「その他」油種に寄せます。
 - ⑤ 油種毎に前尺換算数量と投入量を足し合わせます。

$$\text{油種毎の後尺換算数量} = \text{油種毎の前尺換算数量} + \text{油種毎の投入量}$$
 - ⑥ 油種毎の後尺換算数量から、全体の後尺換算数量を算出します。

$$\text{全体の後尺換算数量} = \text{油種毎の後尺換算数量の合算値}$$
 - ⑦ 油種毎の後尺換算数量の上位 5 油種と「その他」油種について、原油比率を算出します。

$$\text{油種毎の原油油種構成比} = \text{油種毎の後尺換算数量} / \text{全体の後尺換算数量}$$
 ※1 油種毎の原油油種構成比は、%単位の小數第 3 位で四捨五入します。
 ※2 比率を計算するのは最大で上位 5 油種です。それ以降はすべて「その他」油種として計上します。
 - ⑧ 原油油種構成比を更新します。

3.1.7. 協定書実績照会／変更機能

オーダ管理サブシステムにて作成された協定書元データに実績を反映し、表示、変更できます。

(1) 実績数量更新

海上出荷 JOB 完了時(パイプライン出荷 JOB などは対象外)、協定書元データの流量計数量を実績数量で更新します。

以下に実績数量更新機能の関連を示します。

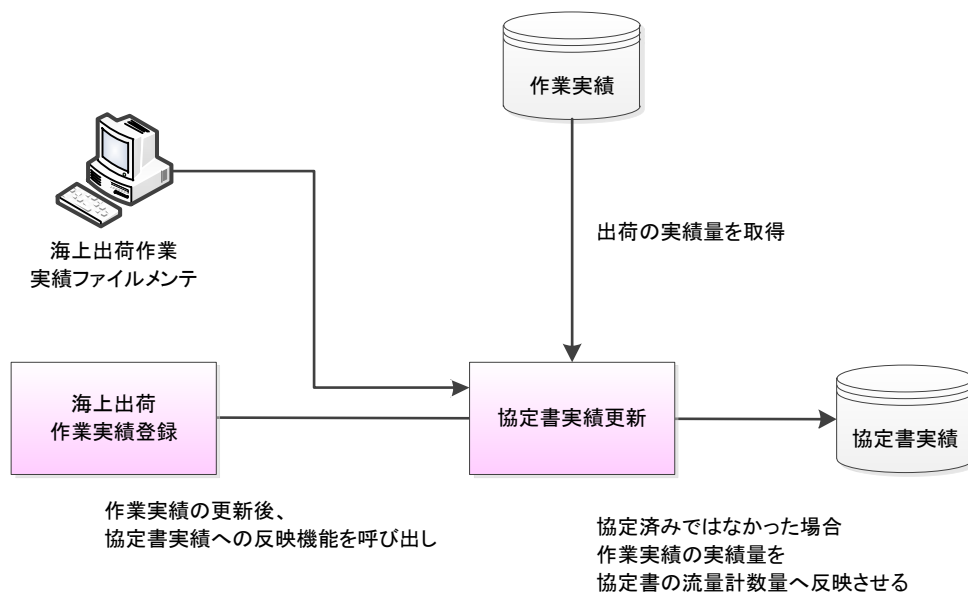


図 3.1.7. -1 機能相関図

- 更新情報（JOBNo、計画 No、実績作業量）より、下記条件でデータを更新します。
 - ① 作業実績に対する協定書が協定済みではない場合に、協定書実績を更新します。
 - ② 計画 No と JOBNo より、出荷作業に対応する協定書実績を対象とします。
 - ③ 協定書実績の流量計数量を実績作業量で更新します。

(2) 協定書実績照会(一覧)

検索条件に合致する協定書情報を一覧で表示します。
検索条件としては、JOB 日付、バース、荷役状況（複数指定可）を設定できます。

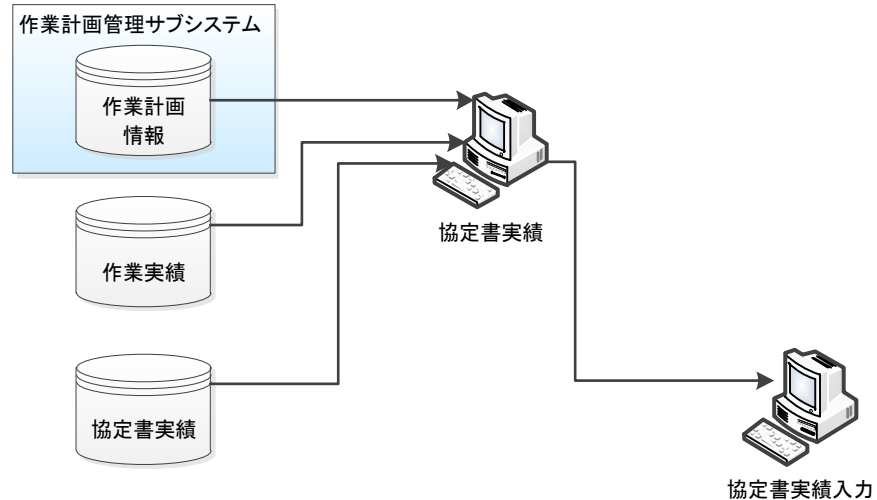


図 3. 1. 7. -2 機能相関図

表 3. 1. 7. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC050101	協定書実績

(3) 協定書実績照会／変更

対象の協定書情報を 1 件表示または更新します。
協定書情報は、作業実績情報、協定書実績情報から成り、以下に関連を示します。

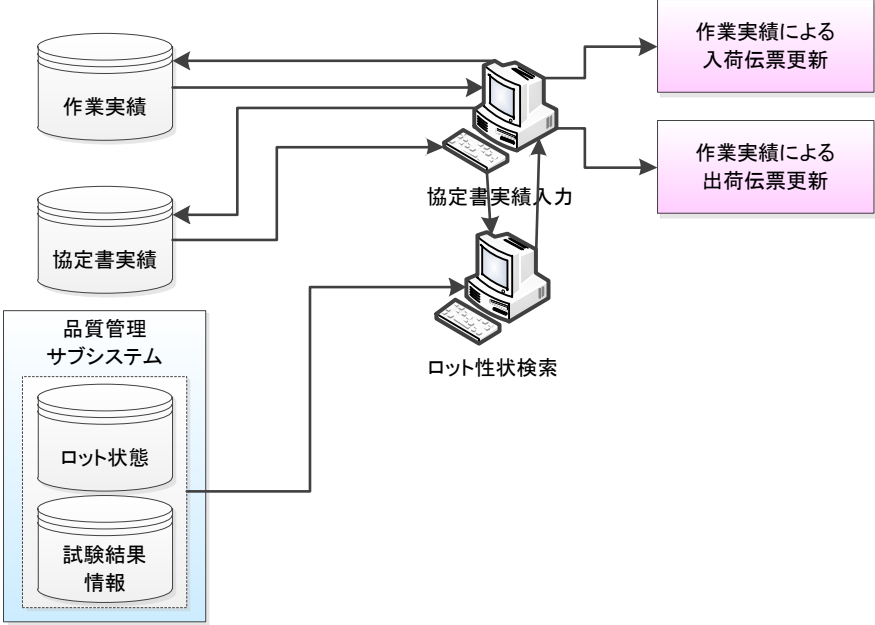


図 3. 1. 7. -4 機能相関図

表 3. 1. 7. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC050102	協定書実績入力
VIDC050102_01	ロット性状検索

- ・ 協定書実績の更新時、伝票反映を行う設定であった出荷 JOB については、下記機能を実行します。
 - ① 作業実績による入荷伝票更新機能
実績数量の更新機能です。
入荷の協定書実績を更新した場合で、対応する入荷伝票が確定ではない場合に実施します。
詳しくは 3.1.3. 作業実績による入荷伝票更新機能の項目を参照ください。
伝票に反映する実績数量は、協定数量とします。
 - ② 作業実績による出荷伝票更新機能
実績数量の更新機能です。
出荷の協定書実績を更新した場合で、対応する出荷伝票が確定ではない場合に実施します。
詳しくは 3.1.4. 作業実績による出荷伝票更新機能の項目を参照ください。
伝票に反映する実績数量は、協定数量とします。

3.1.8. タンク受入作業履歴登録／変更機能

登録、更新する JOB の受入タンクに対するタンク受入作業履歴を反映します。
以下にタンク受入作業履歴登録／変更機能の関連を示します。

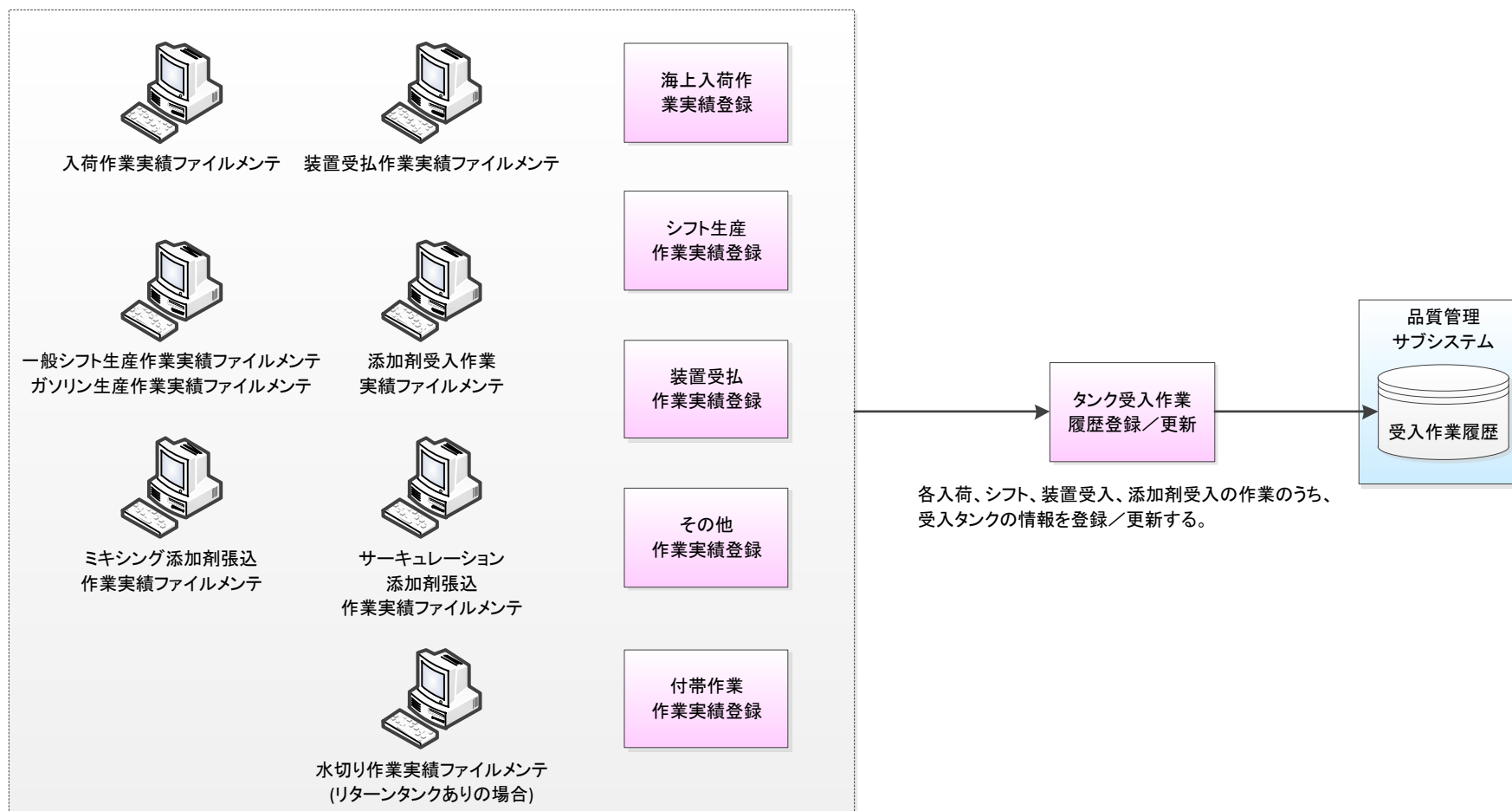


図 3.1.8. -1 機能相関図

- ・ 受入タンクが存在する JOB（海上入荷、シフト生産、装置受払、添加剤受入）の作業実績更新時（登録時を含む）に、下記条件で受入作業履歴情報を登録、更新します。
 - ① 登録、更新する作業実績に対応する受入作業履歴情報が存在する場合は更新、存在しない場合は新規登録します。
 - ② 受入作業履歴情報の更新、新規登録によって、更新内容が異なります。
 - 新規追加の場合
更新された作業実績の作業日付、JOBNo、タンク No、作業形態、開始日時、終了日時を受入作業履歴情報に追加します。
 - 更新の場合
更新された作業実績に対する受入作業履歴情報に対し、更新された開始日時、終了日時を更新します。

3.2. 陸上出荷管理

陸上出荷管理では、運転制御システムまたは陸上出荷システムより受信した車番別の陸上出荷実績情報を基に、車番別品名別陸上実績情報の加工、登録を行います。登録した車番別品名別陸上出荷情報は、陸上出荷品名別実績一覧画面より、品名別に集計、表示します。また、バイオガソリンの出荷実績について、伝票管理側のメンテナンス画面より、メンテナンスされる場合があります。メンテナンス画面より追加されたデータについては、最新データへの入替登録時に削除せず、保持します。

以下に陸上出荷管理の機能相関図を示します。

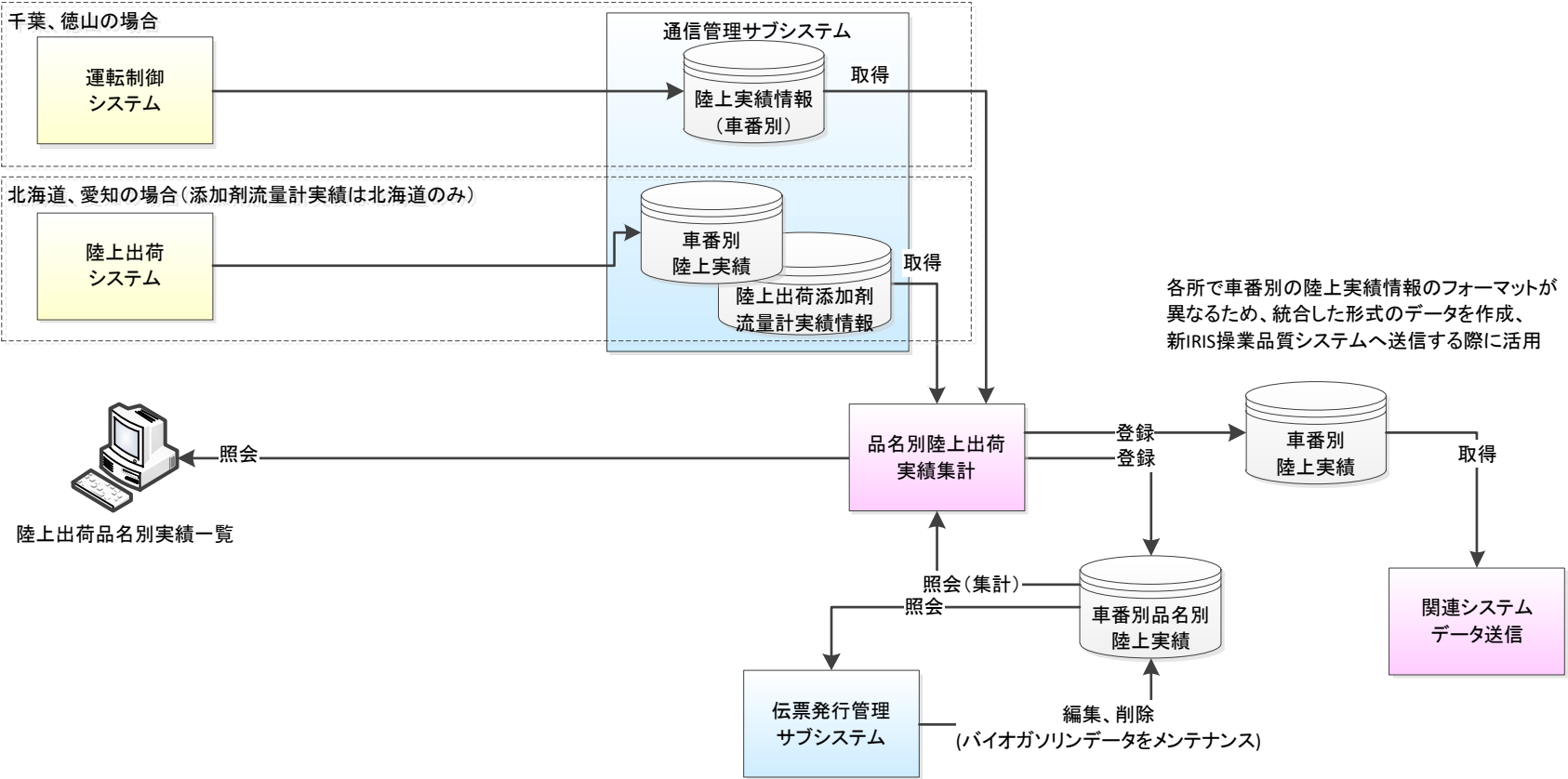


図 3.2.-1 陸上出荷管理機能相関図

3.2.1. 車番別陸上出荷実績登録機能

車番別の陸上出荷実績を登録し、車番別品名別のデータに加工します。

陸上出荷 JOB 実績は、各所でデータの受信方式が異なるため、取得先のデータ形式も異なります。

表 3.2.1.-1 各所の取込方式

No	製油所・事業所	受信方式	通信管理サブシステムから受信する形式
1.	北海道製油所	陸上出荷システムより直接受信	車番別陸上実績、陸上出荷添加剤流量計実績情報
2.	千葉製油所	運転制御システムを経由して受信	陸上実績情報（車番別）
3.	愛知製油所	陸上出荷システムより直接受信	車番別陸上実績
4.	徳山事業所	運転制御システムを経由して受信	陸上実績情報（車番別）

運転制御システムから受信できるテキストの一覧は以下の通りです。

表 3.2.1.-2 対応する通信 ID

通信 ID	テキスト名
4155	陸上実績情報（車番別）

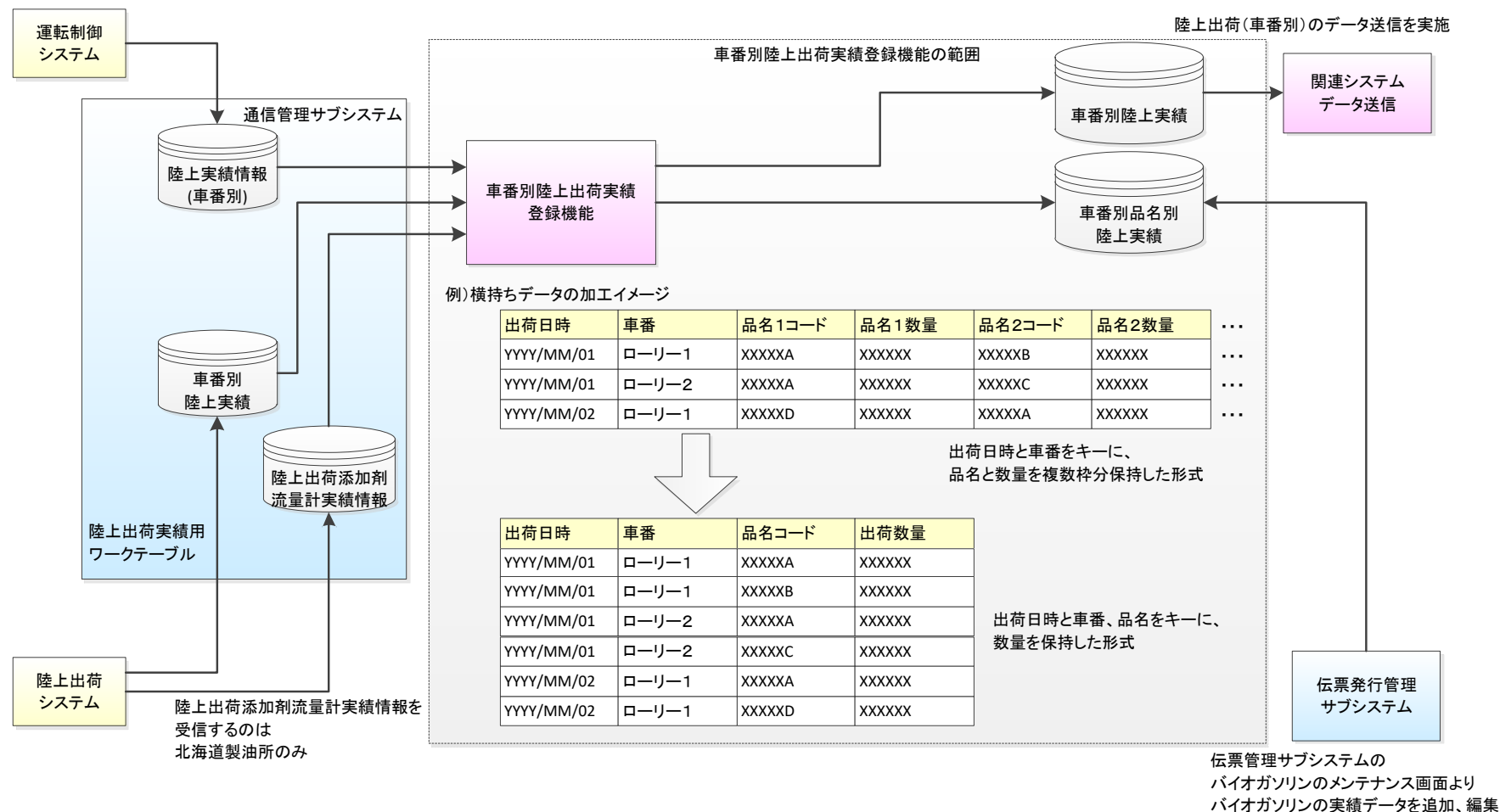


図 3. 2. 1. -3 車番別の陸上出荷実績データの取込機能相関図

- 車番別陸上実績、陸上出荷添加剤流量計実績情報、陸上実績情報（車番別）は、それぞれデータ形式は異なりますが、出荷日付、車番を単位としたデータです。（品名1、品名2、のように積み込みの全油種、数量をそれぞれ保持したデータ）これを、出荷日付、車番、品名を単位としたデータに加工します。
- 車番別陸上出荷実績登録機能では、同一日のデータを受信した場合、対象日のデータを入替更新します。ただし、伝票発行管理サブシステム側からメンテナンス登録されたデータは保存対象とし、入替しないこととします。

3. 2. 2. 陸上出荷品名別実績一覧照会機能

車番別、品名別の陸上出荷実績データを基に陸上出荷実績一覧を表示します。
検索条件としては、日付指定、期間指定（最大 99 日）を設定できます。

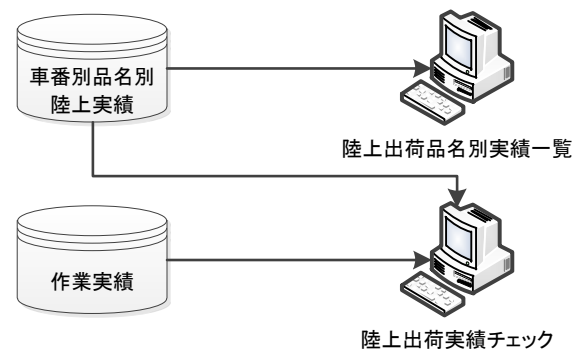


図 3. 2. 2. -1 機能相関図

表 3. 2. 2. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010401	陸上出荷品名別実績一覧
VIDC010601	陸上出荷実績チェック

3.3. タンク実績管理

タンク実績管理では、毎正時における各タンクの在庫数量情報を作成します。

毎正時の各タンクの在庫数量情報は、毎正時に運転制御システムより受信する各タンクのレベルデータ、温度データ、タンク内の圧力データなどから作成され、日締め機能で作成されるタンク在庫情報のベースデータとして利用されます。

毎正時のタンク在庫情報は、タンク定時在庫照会機能を通じて、様々な切り口で一覧表示することができます。

また、原油タンクの油種構成比や添加剤タンクの最新濃度など、タンク情報に付帯する実績情報の管理（登録、変更、削除）が行えます。

以下にタンク実績管理の機能相関図を示します。

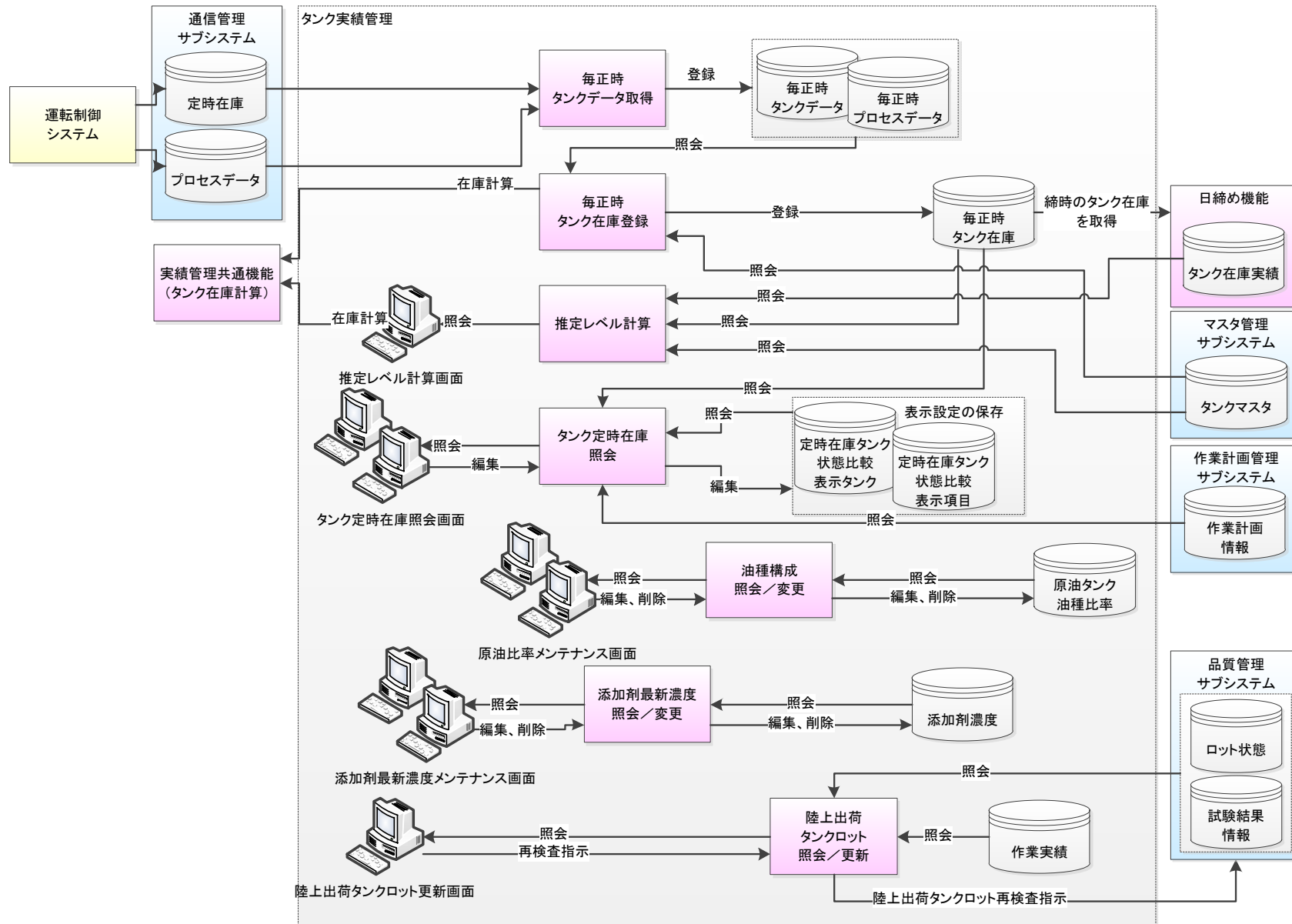


図 3.3.-1 タンク実績管理機能相関図

3.3.1. 毎正時タンクデータ取得機能

毎正時に運転制御システムより通信管理サブシステム経由で受信する、定時タンク在庫データ（タンクレベル、温度、生数量）およびプロセスデータ（気相部温度、気相部圧力）を取得、登録します。
 受信するプロセスデータには気相部温度、気相部圧力以外のタグも含まれるため、毎正時タンクデータとは別にデータ格納します。

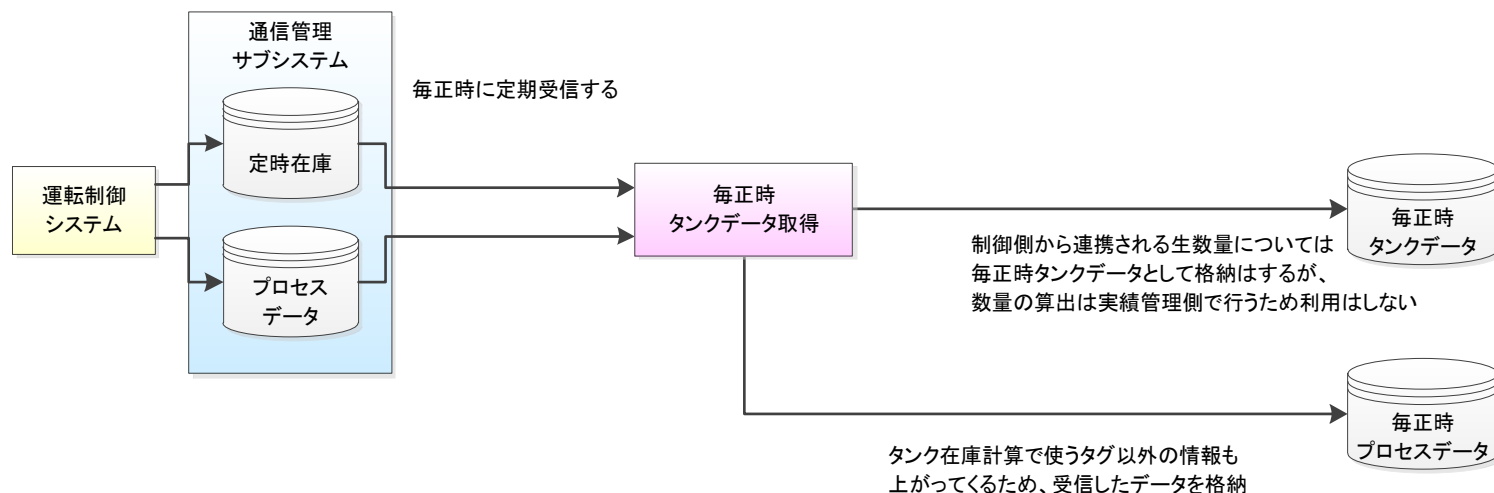


図 3.3.1.-1 定時タンクデータの受信機能概要

運転制御システムから受信できるテキストの一覧は以下の通りです。

表 3.3.1.-2 対応する通信 ID

通信 ID	テキスト名
1651	全タンク実績
2351	プロセスデータ

- 毎正時に受信する定時タンク在庫データは、全タンク分のデータをまとめた形式のデータです。
受信データとしては、タンク No、レベル、温度、生数量が含まれ、すべての項目を毎正時タンクデータとして格納しますが、実績管理サブシステムでは、受信した生数量情報をそのまま用いることはせず、レベル、温度より算出した数量を用いることとします。
- 毎正時に受信するプロセスデータは、気相部温度や圧力以外の情報も含んだ形式のデータです。
登録するタンクが LPG タンク等、気相部データを測定するタンクであった場合で、測定機器が存在する場合、プロセスデータから対象タンクに紐づくタグ No を抽出し、気相部温度、気相部圧力として用います。

3.3.2. 毎正時タンク在庫登録機能

毎正時タンクデータ取得機能にて作成した毎正時タンクデータについて、在庫量（生数量、換算数量）を算出し、毎正時タンク在庫を作成します。
毎正時タンク在庫は以下の要素から作成します。

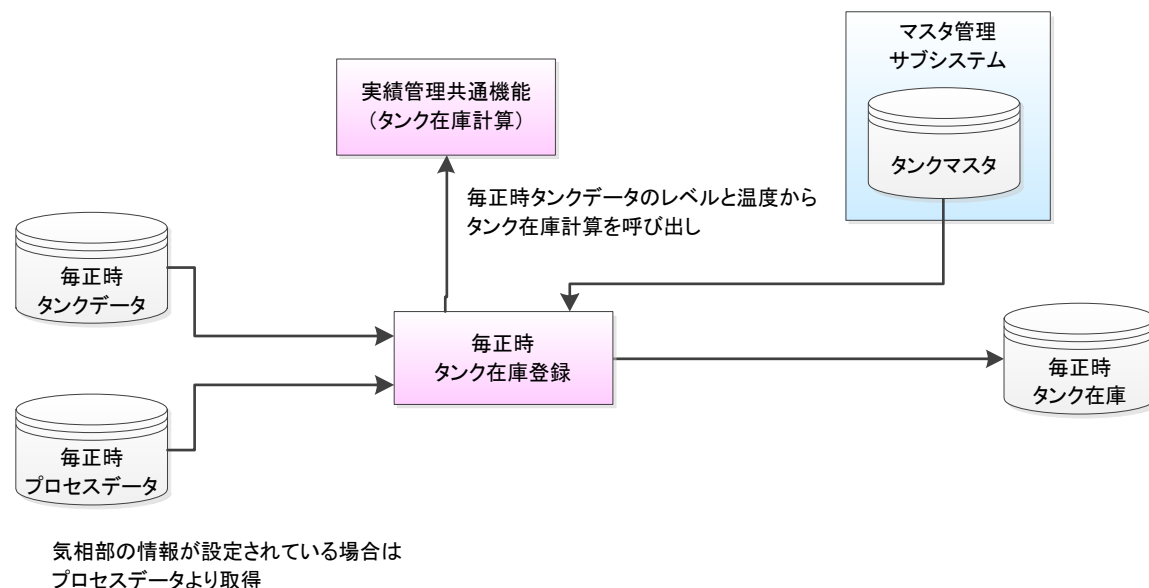


図 3.3.2.-1 機能関連図

- 対象のタンクが LPG 等、気相部データを必要とするタンクで、プロセスデータとして気相部のデータが収集されている場合、毎正時プロセスデータから対象タンクの気相部データを取得します。
機器が存在しない等でプロセスデータが取得できない場合は、別途計算するか、固定値とするか、各所で定められた方法で気相部データを取得します。
- タンクの在庫計算を行います。
詳しくは 2.2. 実績管理サブシステム共通仕様のタンク在庫計算の項目を参照ください。
- 毎正時タンク在庫の種類や品名等のタンク情報はタンクマスタや品名マスタなどより取得、登録します。

3.3.3. タンク定時在庫照会機能

毎正時のタンク在庫実績を複数の切り口で表示します。

タンク在庫の表示パターンは以下の3種で、タンク定時在庫照会-メニュー画面より各表示パターンの詳細画面を表示します。

各表示パターンの詳細画面は、表示条件、項目、タンクの設定画面と、設定に沿ってデータを表示する一覧表示画面より構成されます。

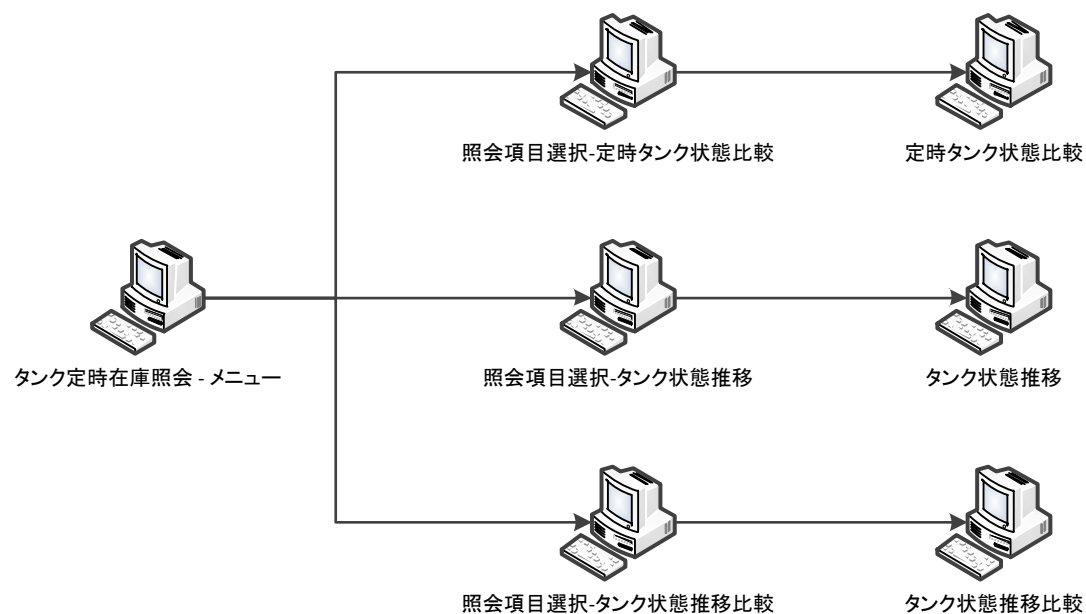


図 3.3.3.-1 タンク定時在庫照会機能画面概要

表 3.3.3.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010301	タンク定時在庫照会メニュー

(1) 定時タンク状態比較

選択した表示日付、表示項目（複数）、タンク（複数）について、毎正時のタンク状態を表示します。

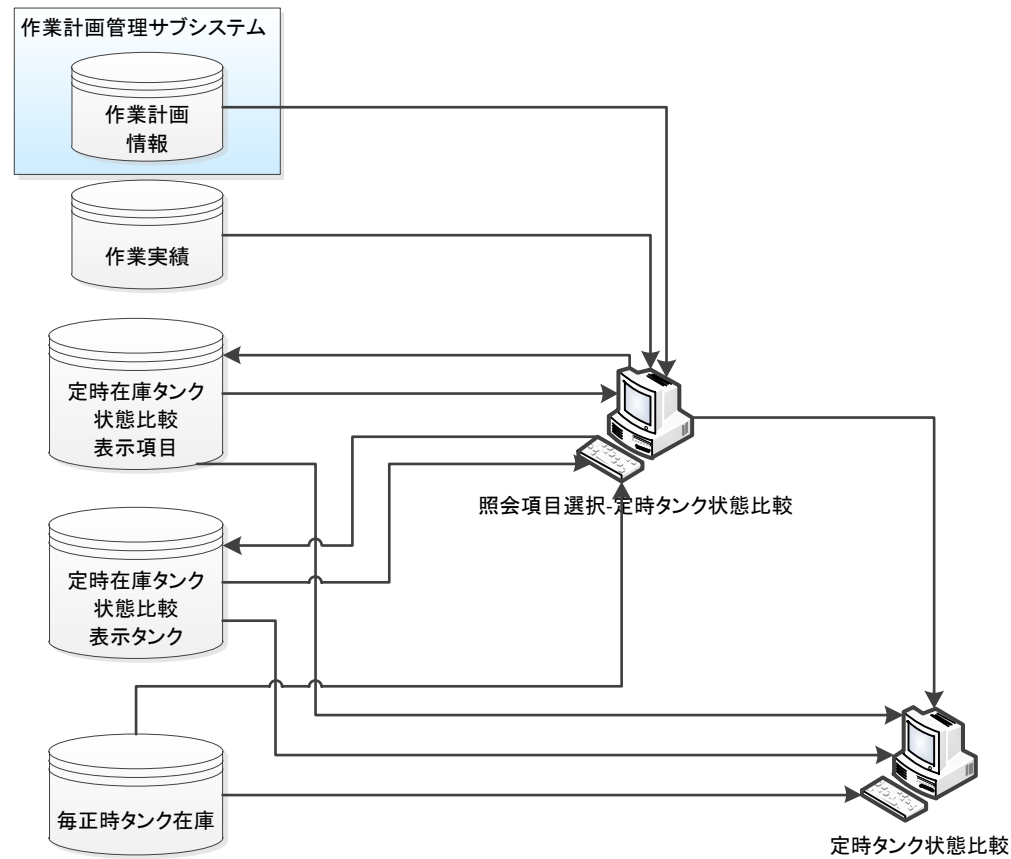


図 3. 3. 3. -3 機能相関図

表 3. 3. 3. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010302	照会項目選択-定時タンク状態比較
VIDC010303	定時タンク状態比較

- ・ 定時在庫タンク状態比較の表示時に、照会項目の表示設定を保存し、次回表示時に照会項目の表示設定を再現します。
この表示設定はユーザ単位で保持します。

(2) タンク状態推移

選択した表示期間、表示項目（複数）、タンク（1基）について、毎正時のタンク状態を表示します。

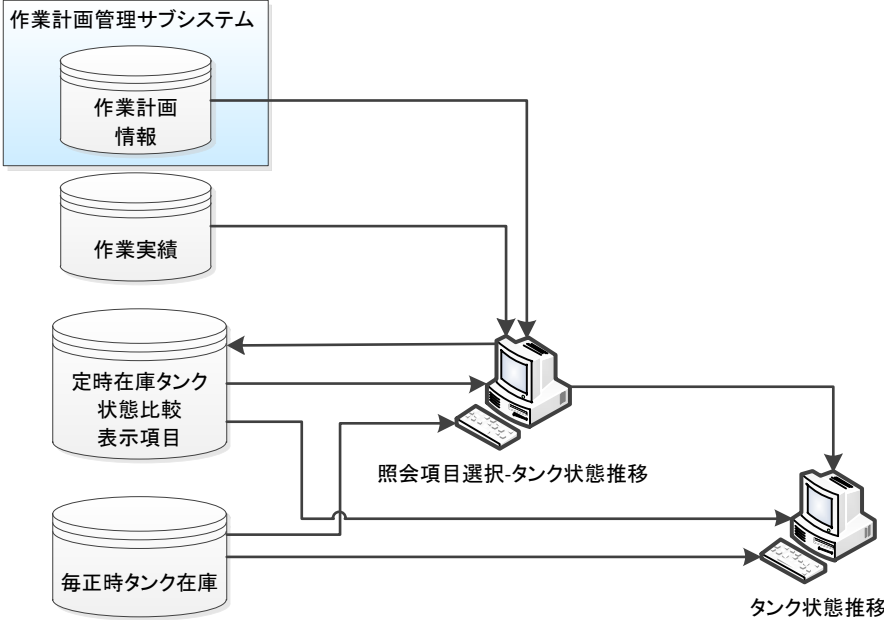


図 3. 3. 3. -5 機能相関図

表 3. 3. 3. -6 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010304	照会項目選択-タンク状態推移
VIDC010305	タンク状態推移

- ・ タンク状態推移の表示時に、照会項目の表示設定を保存し、次回表示時に照会項目の表示設定を再現します。
この表示設定はユーザ単位で保持します。
- ・ タンク状態推移画面はデルタ表示対応です。指定期間の開始時を原点として、1 時間ごとの差分値を一覧表示します。

(3) タンク状態推移比較

選択した表示期間、表示項目（1 項目）、タンク（複数）について、毎正時のタンク状態を表示します。

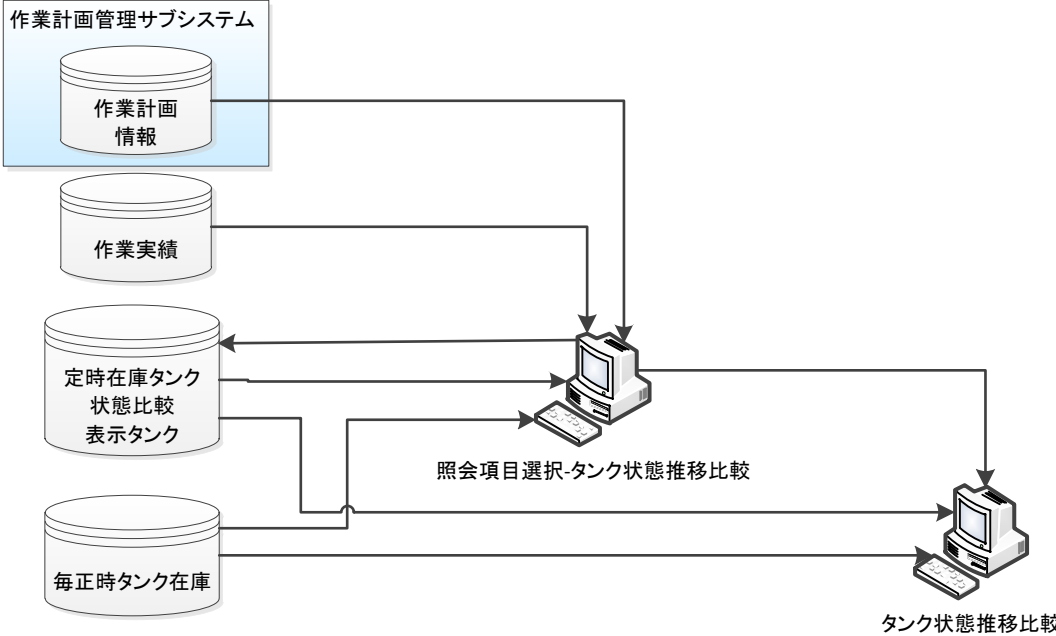


図 3. 3. 3. -7 機能相関図

表 3. 3. 3. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010306	照会項目選択-タンク状態推移比較
VIDC010307	タンク状態推移比較

- ・ タンク状態推移比較の表示時に、照会項目の表示設定を保存し、次回表示時に照会項目の表示設定を再現します。
この表示設定はユーザ単位で保持します。
- ・ タンク状態遷移比較画面はデルタ表示対応です。指定期間の開始時を原点として、1 時間ごとの差分値を一覧表示します。

3.3.4. 油種構成照会／変更機能

原油タンクごとの油種構成の表示、変更および各油種の管理品名の登録、表示、変更を行います。
実績管理で取り扱う原油タンクの油種構成は、タンク内の温度管理のために管理されます。
油種構成照会／変更機能の画面関連は以下の通りです。

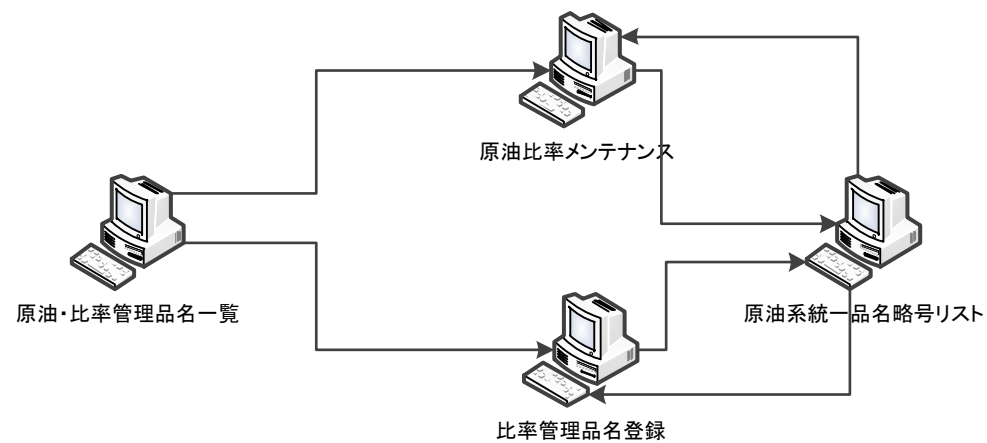


図 3.3.4.-1 油種構成照会／変更機能画面概要

- (1) 原油比率一覧照会
各タンクの原油比率の一覧を表示します。

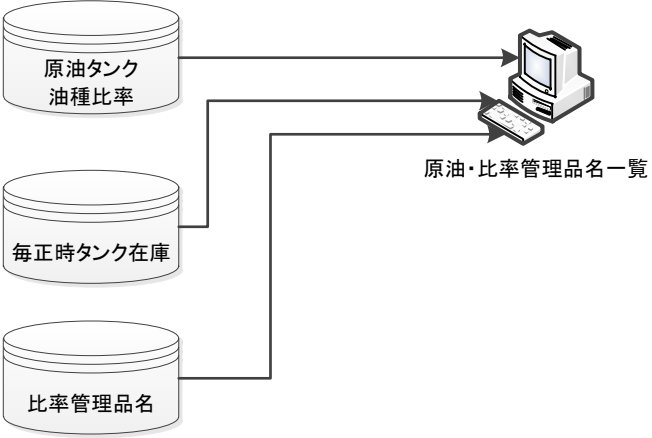


図 3. 3. 4. -2 機能相関図

表 3. 3. 4. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020501	原油・比率管理品名一覧

(2) タンク原油比率照会／変更

原油タンクのタンク原油比率情報を 1 件表示または更新します。

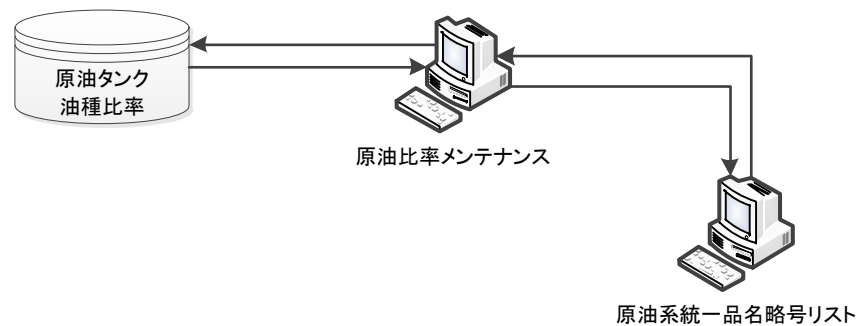


図 3. 3. 4. -4 機能相関図

表 3. 3. 4. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020502	原油比率メンテナンス
VIDC020504	原油系統一品名略号リスト

- (3) 比率管理品名照会／変更
比率管理品名の比率管理品名情報を 1 件表示または更新します。

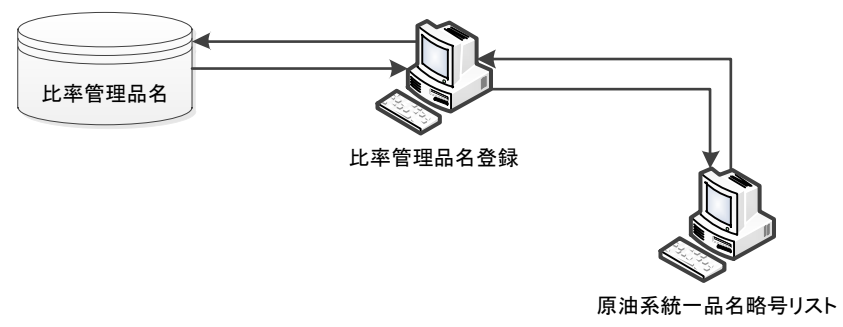


図 3. 3. 4. -6 機能相関図

表 3. 3. 4. -7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020503	比率管理品名登録
VIDC020504	原油系統一品名略号リスト

3.3.5. 添加剤最新濃度照会／変更機能

添加剤タンクの最新濃度を表示、変更します。

(1) 添加剤最新濃度照会（一覧）

添加剤タンクの最新濃度一覧を表示します。



図 3.3.5.-1 機能相関図

表 3.3.5.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020701	添加剤最新濃度一覧

- (2) 添加剤最新濃度照会／変更
添加剤最新濃度の添加剤最新濃度情報を 1 件表示または更新します。

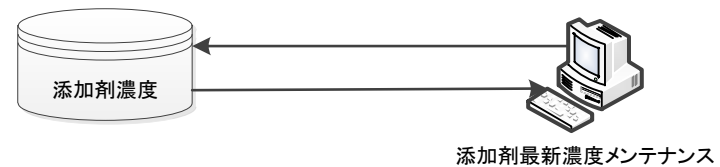


図 3. 3. 5. -3 機能相関図

表 3. 3. 5. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC020702	添加剤最新濃度メンテナンス

3.3.6. 陸上出荷タンクロット照会／更新機能

陸上出荷タンク（計量タンク）へのシフト時に、自動で受入ロットが更新されたか確認し、再試験の指示を可能にします。

(1) 陸上出荷タンクロット照会（一覧）

陸上出荷タンクのタンクロット情報を一覧で表示します。

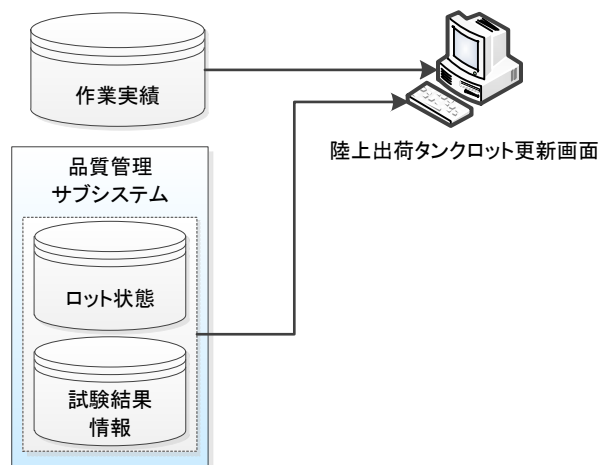


図 3.3.6.-1 機能相関図

表 3.3.6.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC060101	陸上出荷タンクロット更新

- (2) 陸上出荷タンクロット変更
陸上出荷タンクのタンクロット情報を 1 件更新します。

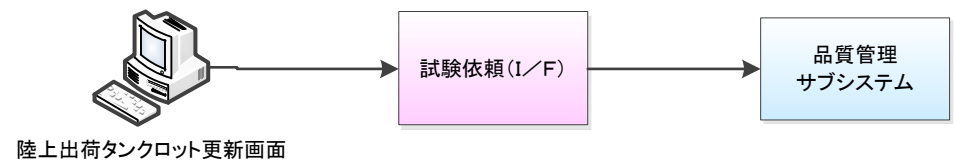


図 3.3.6.-3 機能相関図

表 3.3.6.-4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC060101	陸上出荷タンクロット更新

- 陸上出荷タンクロット変更では、指定された受入タンクに試験依頼を登録することができます。
試験依頼（I／F）の機能は、「機能仕様書 作業計画管理 2.5. 試験依頼（I／F）」を参照ください。

3.3.7. 推定レベル計算機能

タンク在庫の計算方法を選択し、対応するデータを入力して各種計算を行います。

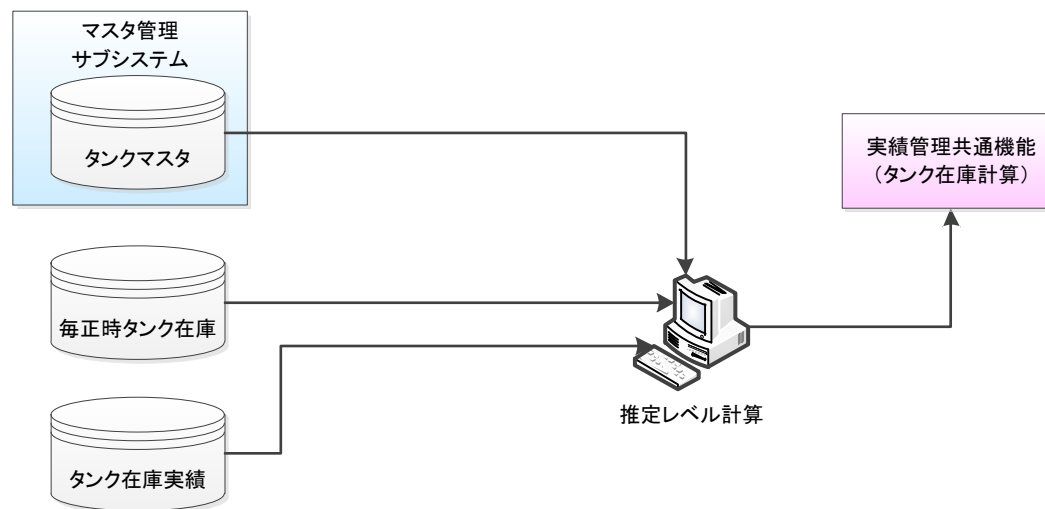


図 3.3.7.-1 機能相関図

表 3.3.7.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC030101	推定レベル計算

3.4. 日締め機能

日締め機能では、以下のデータを作成します。
各データの詳細については、後述のそれぞれの項目を参照ください。

表 3.4.-1 日締め機能で作成するデータ

No	機能名	日締め機能で作成されるデータ	基となるデータ
1	JOB 締機能	装置受払作業の作業実績情報および作業中間実績情報	装置稼動実績情報
		作業状態が作業中の作業中間実績情報	流量計中間実績情報、タンク 中間実績情報
		陸上出荷作業の早朝出荷分実績情報	車番別品名別陸上実績情報
2	タンク在庫実績作成機能	タンク在庫実績	締時刻のタンク在庫情報
3	タンク受払実績作成機能	タンク受払実績	作業実績情報、作業中間実績情報
4	タンク増減実績作成機能	タンク増減実績	タンク在庫実績、タンク受払実績

日締め処理はタスクスケジューラにより定刻起動することとします。
実績管理の日締め処理は、運転制御システムからの手動実績データ送信のリードタイムや、新 IRIS 操業品質システムからのデータ受信時刻など、他システムからの情報が集まる時間を考慮し、2 段階の締め処理を行います。

- ・ 日締め処理① … 装置受払作業以外の JOB 締、タンク在庫実績作成、タンク受払実績作成、タンク増減実績作成を行います。
- ・ 日締め処理② … 装置受払の JOB 締、タンク受払実績作成、タンク増減実績作成を行います。

表 3.4.-2 各所の締時刻と日締め処理開始時刻

製油所・事業所名	締時刻	日締め処理①開始時刻	日締め処理②開始時刻
北海道製油所	午前 0 時	午前 0 時 15 分	システム定数に設定
千葉製油所	午前 4 時	午前 4 時 15 分	システム定数に設定
愛知製油所	午前 0 時	午前 0 時 15 分	システム定数に設定
徳山事業所	午前 6 時	午前 6 時 15 分	システム定数に設定

日締め機能の対象となる作業実績情報は以下の通りです。※各所それぞれの締時刻が基準であり、処理開始時刻が基準ではありません。

- ・ 指定日付に作業を終了した JOB
- ・ 指定日付の締時刻時点で作業中の JOB

指定日付とは、日締め機能の対象日を指し、通常定刻起動する場合は、前日の操業日付です。(リカバリ機能では、対象日を指定できます。)

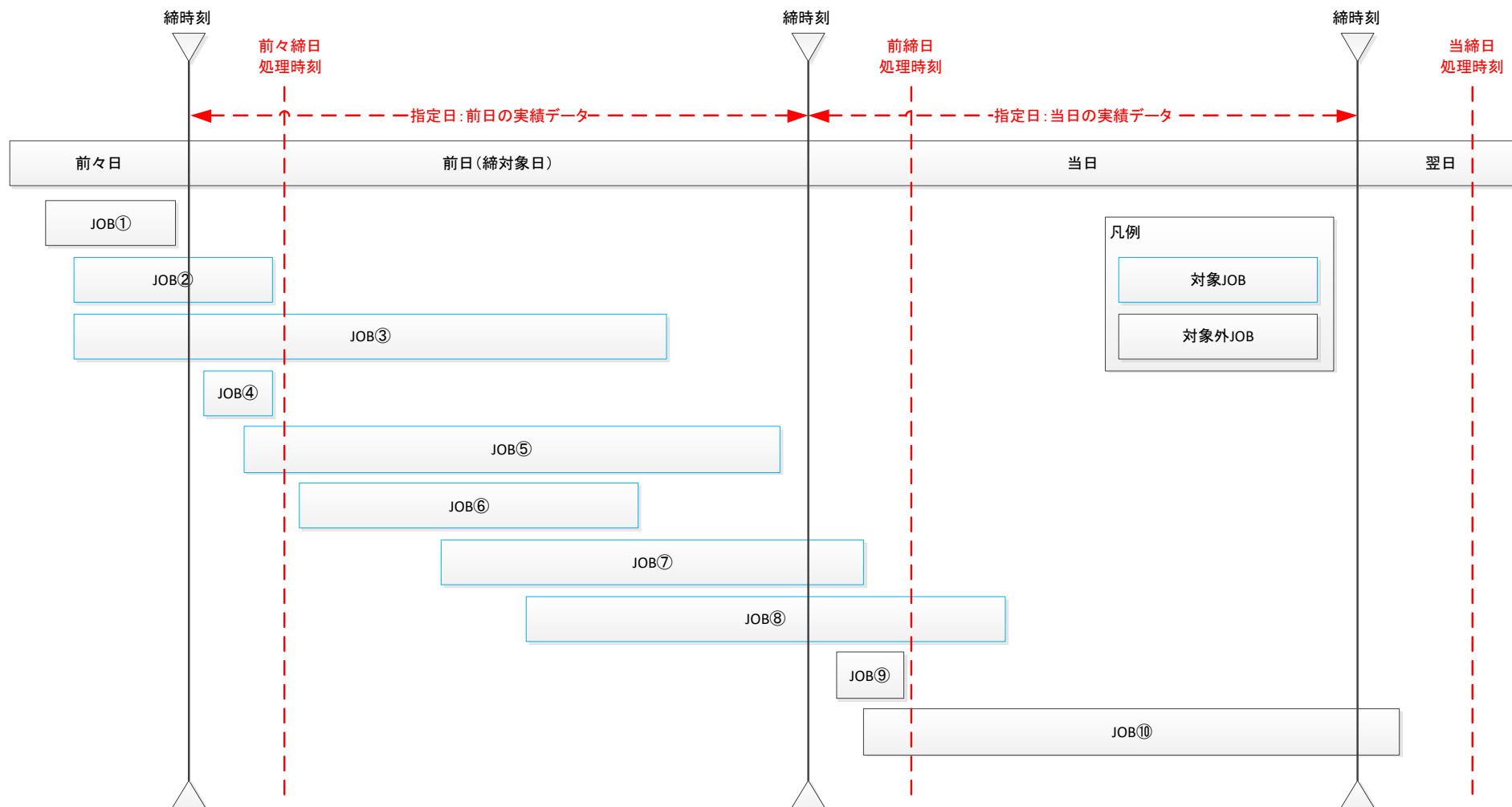


図 3. 4. -3 締時刻、処理時刻と対象とする JOB

以下に日締め機能の機能相関図を示します。

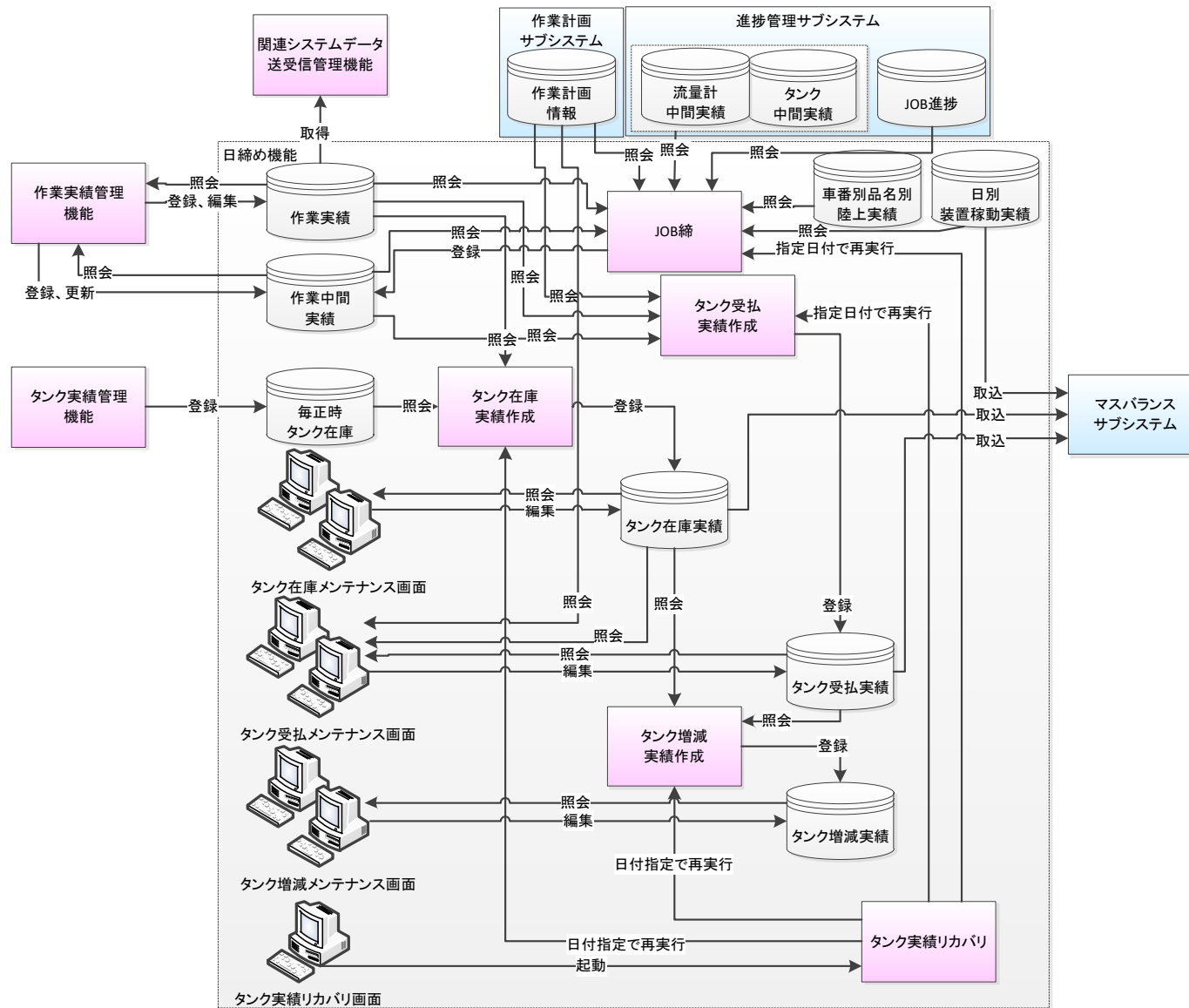


図 3.4.-4 日締め機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

3.4.1. JOB 締機能

JOB 締機能では、運転制御システムで運転する JOB（以下、運転制御 JOB）について、締対象日分の実績数量を算出します。

本機能で実績数量を算出する作業は以下の通りです。

- ・ 締対象日に作業終了した装置受払作業（※1）
- ・ 締時刻時点で作業中の作業
- ・ 陸上出荷の早朝出荷分の作業（※2）

※1 締対象日に作業終了した装置受払以外の作業（入荷、出荷、シフト生産等）については、作業終了時に受信する JOB 実績データを基に、作業実績管理機能にて算出されるため、本機能の対象とはしません。

装置受払作業については、日別装置稼動実績を基に実績数量を算出するため、本機能の対象となります。

※2 早朝出荷分とは、陸上出荷システムの締時である 0 時（各所統一）から各所の締時までの時間帯に出荷した実績数量です。

本機能で計算される実績数量の概要は以下の通りです。

表 3. 4. 1. -1 JOB 締機能の対象と実績数量取得概要

No	データ概要	JOB 締対象	締対象日分の実績数量取得概要
1	締対象日に終了した運転制御 JOB（陸上出荷、装置受払以外）	×	（※作業実績管理機能にて、実績登録時に算出）
2	締時刻に作業中であった運転制御 JOB（陸上出荷、装置受払以外）	○	運転制御 JOB の作業中間実績情報の取得
3	締対象日に終了した装置受払 JOB	○	装置受払 JOB の実績数量、作業中間実績情報の取得
4	締時刻に作業中であった装置受払 JOB	○	
5	締対象日の陸上出荷 JOB	×	（※作業実績管理機能にて、実績登録時に算出）
6	早朝出荷分（午前 0 時～締時）の陸上出荷 JOB	○	陸上出荷 JOB の早朝出荷作業実績数量の取得

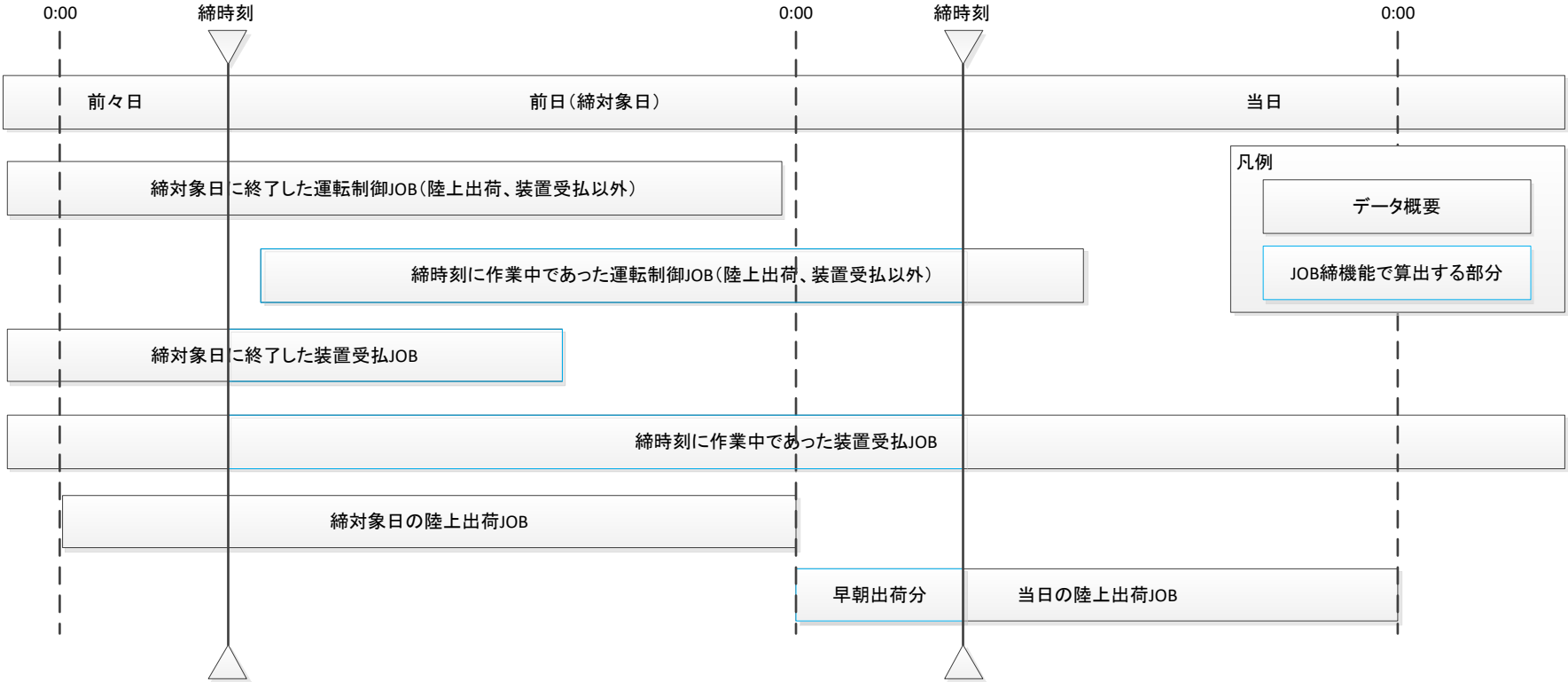


図 3. 4. 1. -2 JOB 締機能で算出する対象データ

(1) 運転制御 JOB の作業中間実績情報の取得

作業中の JOB の作業中間実績情報は、進捗管理サブシステムが作成する流量計中間実績やタンク中間実績の締時刻データを基に作成します。締時刻のデータが存在しない場合、直近のデータを基に作成します。

以下に作業中間実績情報の構成図を示します。

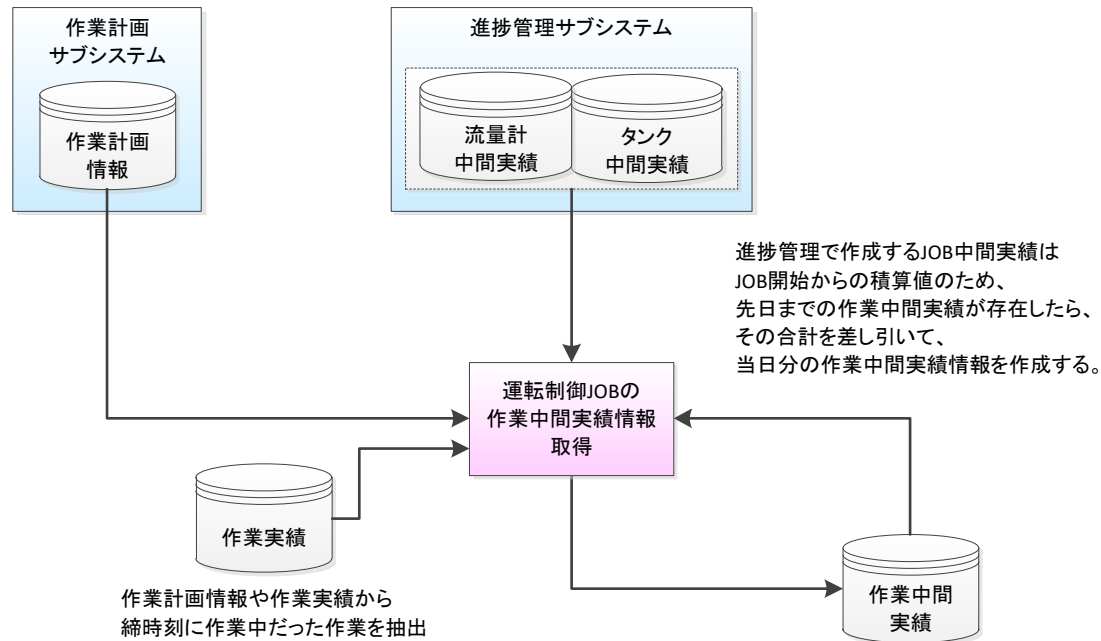


図 3. 4. 1. -3 機能相関図

(2) 装置受払 JOB の実績数量、作業中間実績情報の取得

運転制御 JOB の内、装置受払 JOB については、新 IRIS 操業品質システムより受信する日別装置稼動実績から実績数量を求めます。

締対象日に作業終了した装置受払 JOB、締対象日の締時刻時点で作業中の装置受払 JOB を対象とします。

装置受払 JOB については、作業終了した作業実績についても、日別装置稼動実績情報から締時点での実績数量を算出します。

日別装置稼動実績に該当の装置品名が存在しない場合、作業終了した装置受払 JOB については、実績登録時に作業実績管理機能で作成した作業実績情報を採用します。作業中の装置受払 JOB については、運転制御 JOB の作業中間実績情報の取得と同様に算出します。

日別装置稼動実績情報の詳細については、3.6.1. 関連システムデータ受信機能を参照ください。

日別装置稼動実績情報は、各装置名について締対象日の稼動量を示しているため、まずは締対象日に対象の装置がどれだけの時間稼動していたのかを算出し、1 分あたりの稼動量を算出します。

締めの対象となる装置受払 JOB 全体から、同一の装置を利用している JOB を抽出し、JOB 作業時間から、対象の装置の稼動時間及び時間帯と、複数の運転制御 JOB で同一の装置を利用している時間及び時間帯を算出します。

装置受払 JOB の実績数量は、対象装置品名の 1 分あたりの稼動量と装置受払 JOB の作業時間から算出しますが、複数の運転制御 JOB で同一の装置を利用している時間帯については、その時間帯に同一の装置を利用している JOB 数で按分して算出します。

同一の装置を利用する場合も含めて、装置受払 JOB の実績数量の算出方法は大きく以下の 3 パターンです。

表 3.4.1.-4 装置受払 JOB の実績数量算出パターン

No	パターン	運用状況
1	通常パターン	同一の装置を使用する他 JOB が存在しない場合
2	タンク切り替えパターン	受払タンク切り替えのために、次 JOB のタンクへの通油を確認し、前 JOB を終了させる場合
3	同一流量計パターン	装置品名に紐づく流量計が同一のものである複数の装置受払 JOB が稼動中の場合

- 通常パターン
※チャージ、ランダウンとも同様の考え方

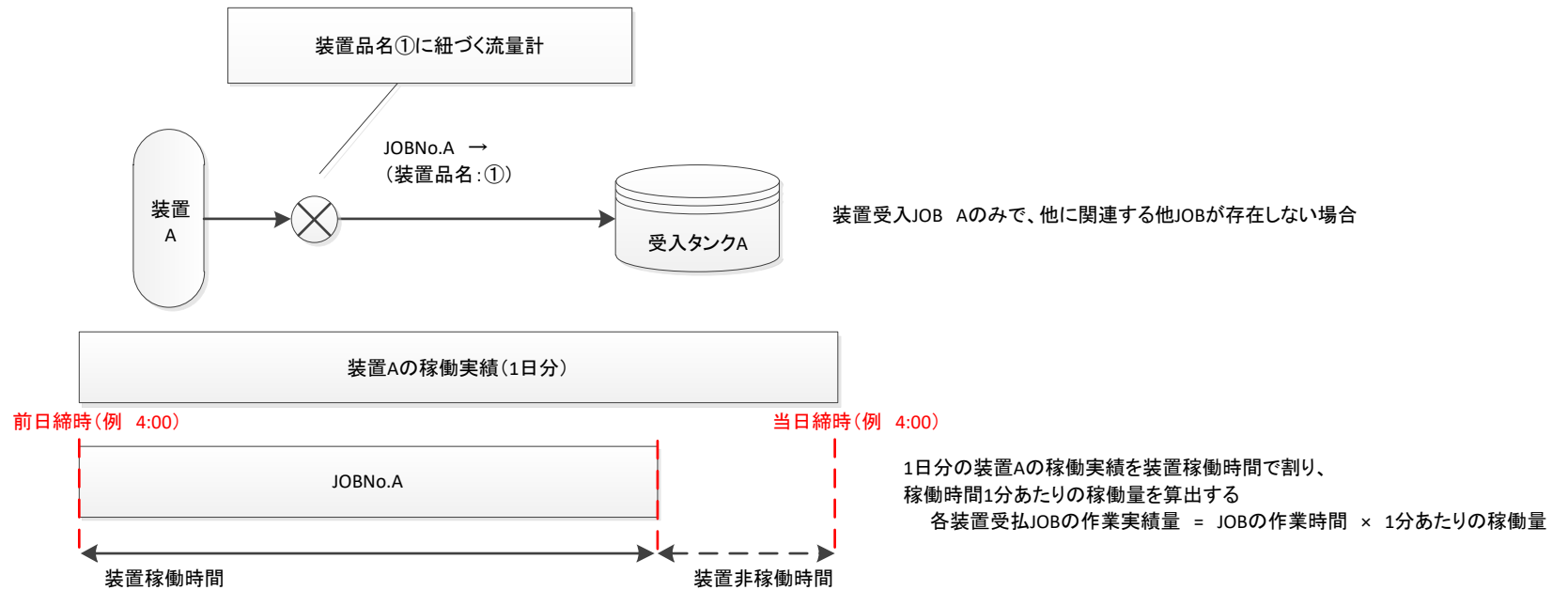


図 3.4.1.-5 通常パターン

- ・ タンク切り替えパターン
※チャージ、ランダウンとも同様の考え方

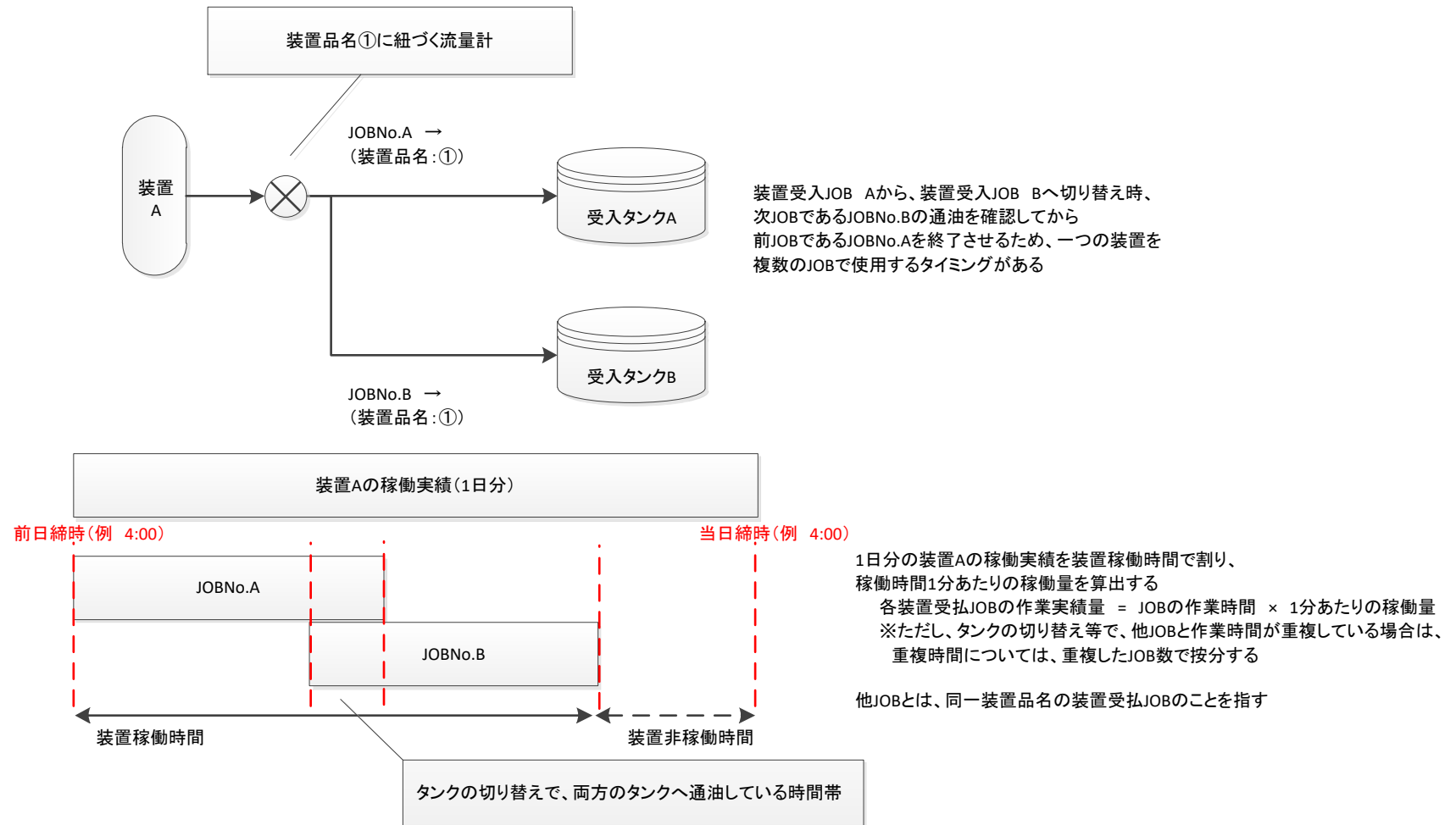


図 3. 4. 1. -6 タンク切り替えパターン

- 同一流量計パターン
※チャージ、ランダウンとも同様の考え方

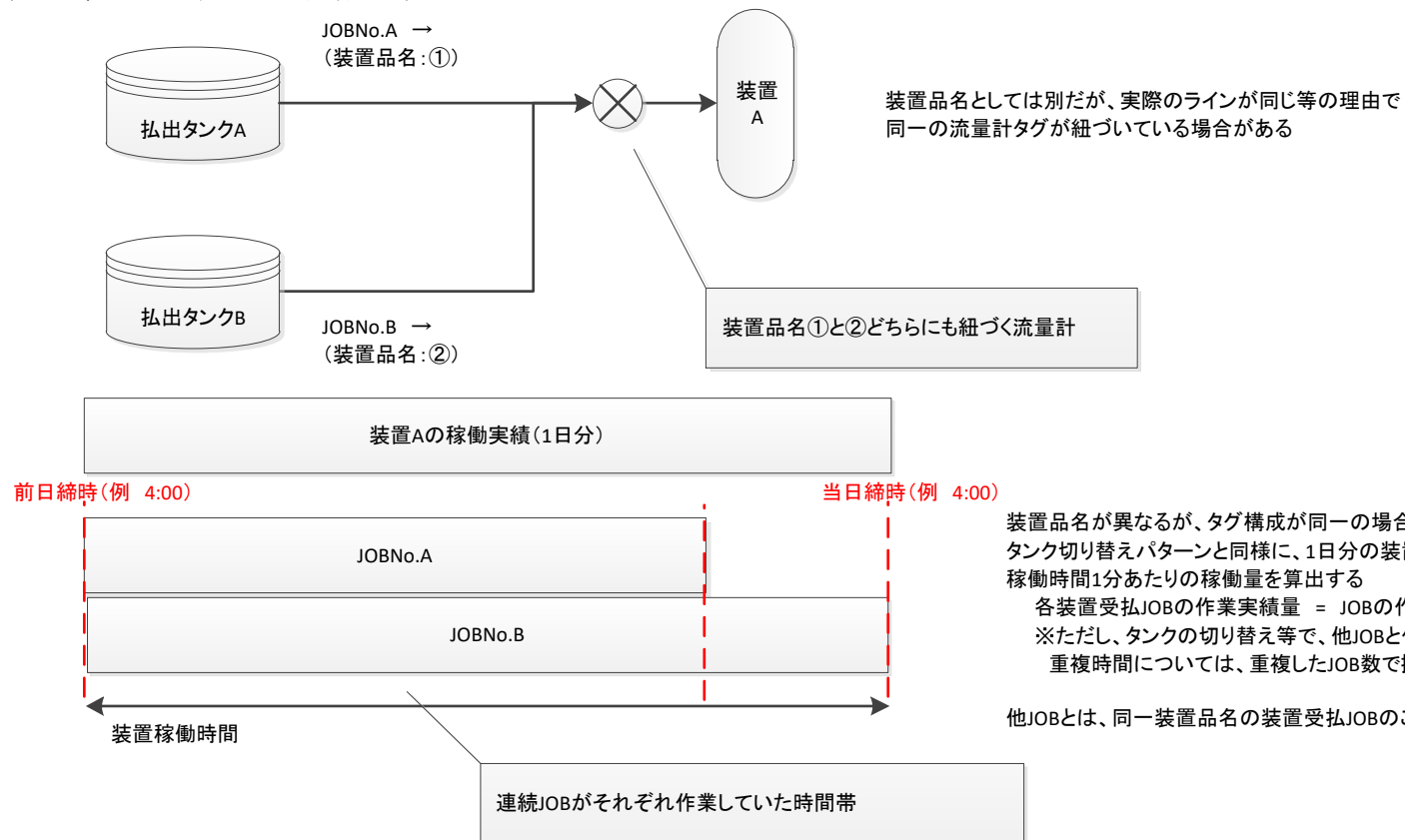
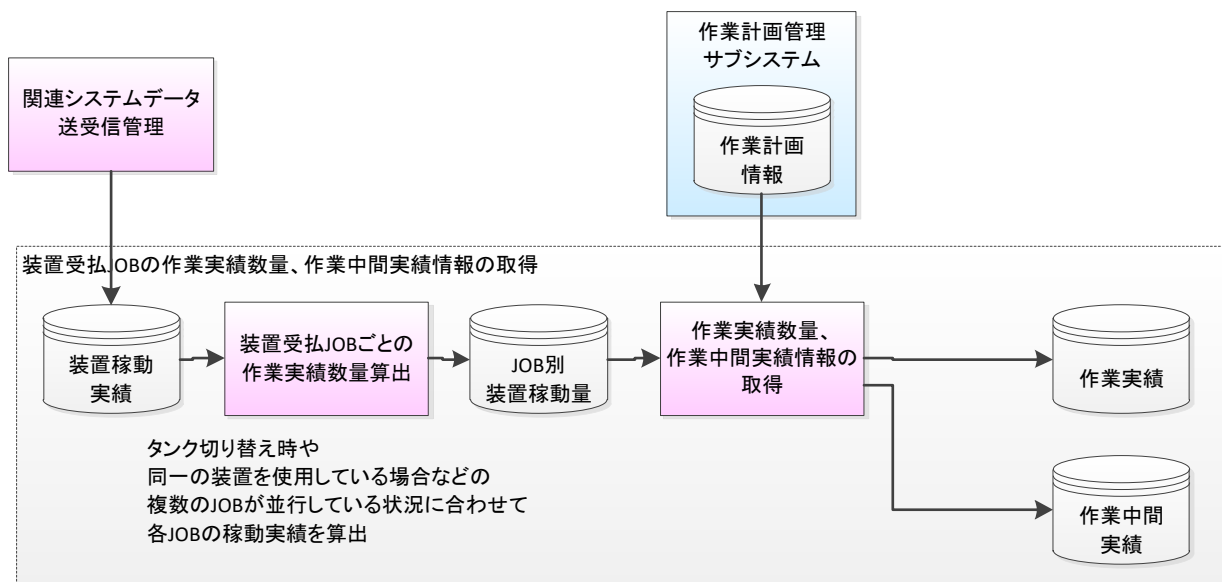


図 3. 4. 1. -7 同一流量計パターン

上記のパターンに沿って、それぞれ装置受払作業の実績数量を算出後、作業に紐づくタンクの受入量、払出量の算出を行います。装置受払作業が複数タンクを対象とする場合、JOBの実績数量をタンク基数で按分します。余り数量はすべて先頭タンクに計上します。



複数のタンクが受入または払出に設定されていた場合、算出した作業実績量をタンク基数で按分する。余りについては、先頭のタンクへ計上する。

図 3. 4. 1. -8 機能関連図

(3) 陸上出荷 JOB の早朝出荷作業実績数量の取得

陸上出荷 JOB の早朝出荷作業分の実績数量は、陸上出荷システムの締時である午前 0 時から、各所の締時までの作業実績情報です。
 よって、陸上出荷システムと運転管理システムの締時が同一である北海道製油所と愛知製油所では陸上出荷の早朝出荷作業実績情報は存在しません。
 千葉製油所と徳山事業所の陸上出荷作業の途中経過は、陸上出荷管理機能にて作成する、車番別品名別陸上実績データより取得できます。
 車番別品名別陸上実績より、対象締日の早朝出荷分にあたる出庫時刻の陸上出荷情報を抽出し、出荷品名を基に対応する作業中の JOB を絞り込みます。
 陸上出荷 JOB が複数タンクから払出されていた場合には、タンクの切替時刻情報を基に、払出タンクを特定し、払出量を設定します。

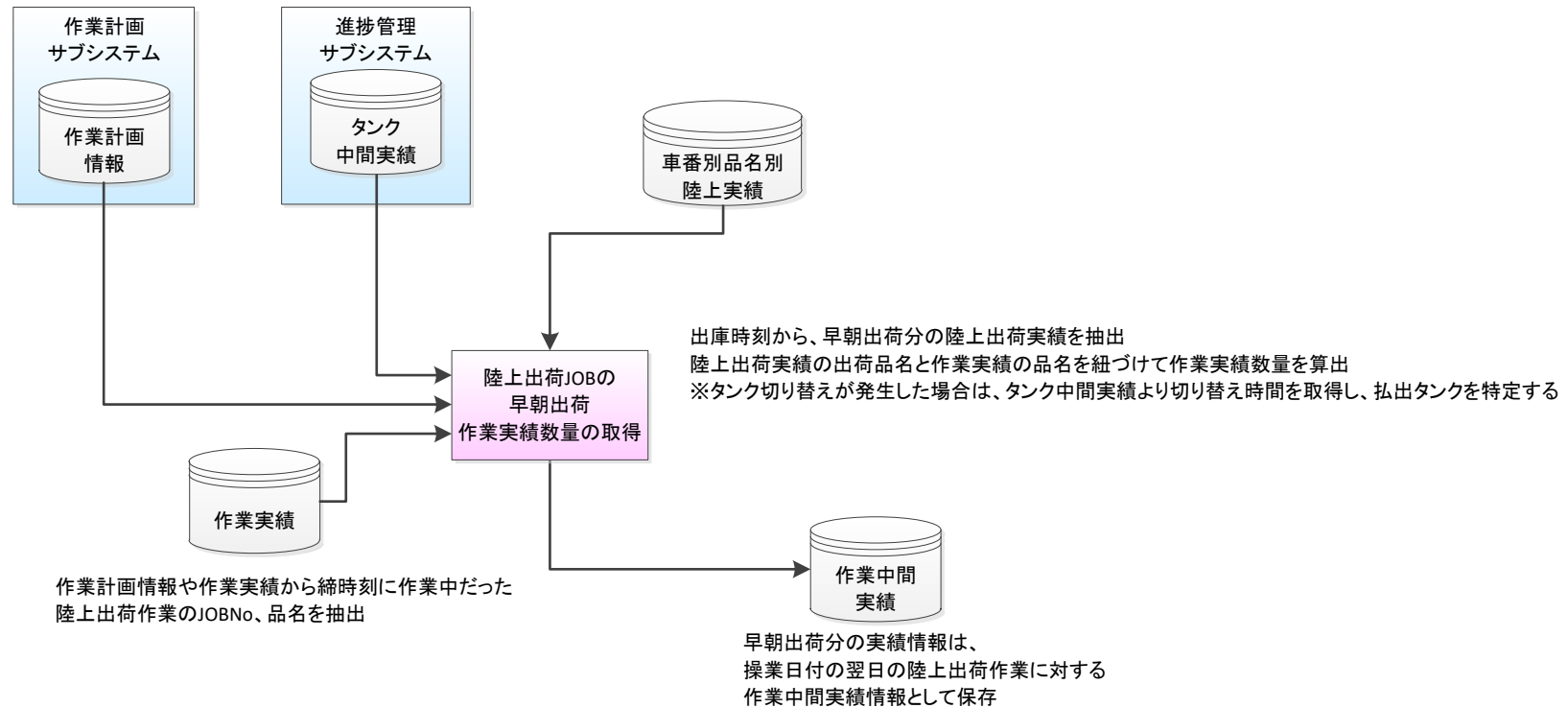


図 3.4.1.-9 機能相関図

3.4.2. タンク在庫実績作成機能

日締時刻のタンク在庫より、日次タンク在庫実績を作成します。

タンク実績管理機能にて作成された、毎正時タンク在庫データと JOB 締機能で作成された作業実績情報を基に、締時刻時点でのタンク在庫データを抽出し、タンク在庫実績データを作成します。

締時刻のタンク在庫データが存在しない場合は、直近時刻のタンク在庫データを基に作成します。

リカバリ機能から実行された場合、指定された日付の締時刻時点のタンク在庫データからタンク在庫実績データを再作成します。

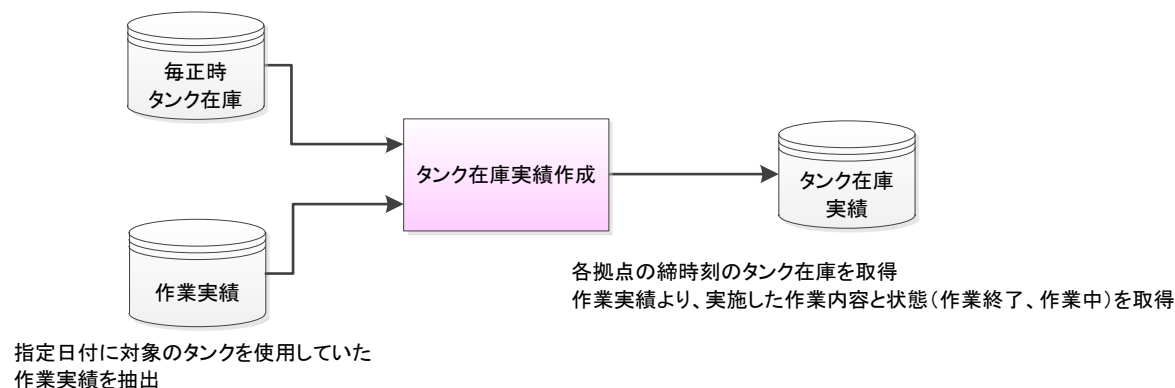


図 3.4.2.-1 機能相関図

3.4.3. タンク受払実績作成機能

締時刻にて、締対象日の間に行われた入出荷・生産等の作業実績及び、JOB 締機能にて作成された作業実績のタンクの受入実績、払出実績からタンクごとの日次タンク受入作業実績と日次タンク払出作業実績を作成します。
リカバリ機能から実行された場合、指定された日付の締時刻時点のタンク受払実績を再作成します。

本機能の対象となる作業実績情報、作業中間実績情報は以下の通りです。

表 3.4.3.-1 タンク受払実績作成機能の対象と受払実績作成機能

No	データ概要	受払実績 作成対象	タンク受払実績作成の留意点
1	締対象日に終了した運転制御 JOB（陸上出荷、装置受払以外）	○	締対象日の作業実績情報をもとに作成
2	締時刻に作業中であった運転制御 JOB（陸上出荷、装置受払以外）	○	
3	締対象日に終了した装置受払 JOB	○	
4	締時刻に作業中であった装置受払 JOB	○	
5	締対象日の陸上出荷 JOB	○	累計数量と数量を区別して登録する
6	早朝出荷分（午前 0 時～締時）の陸上出荷 JOB	○	作業形態を陸上早朝として、区別する

タンク受払実績情報は、タンク毎にどのような作業がどれだけ行われたかを示すデータです。

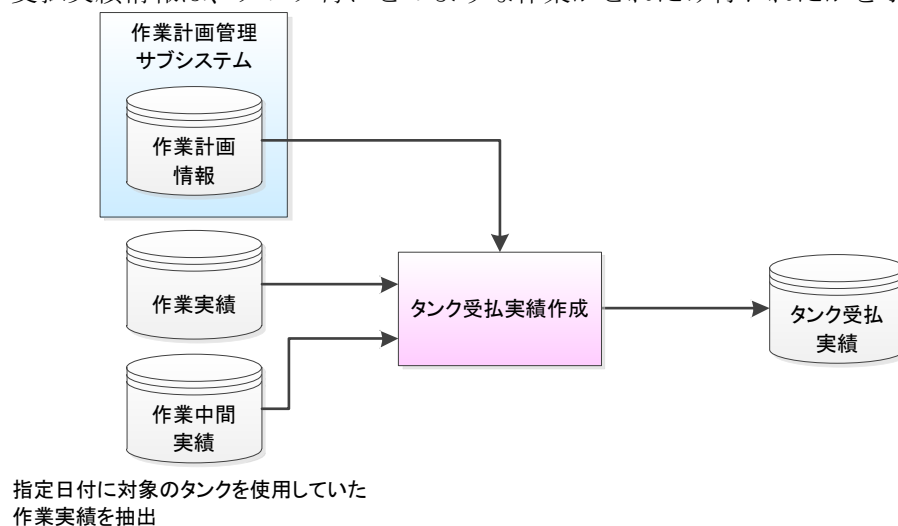


図 3.4.3.-2 機能相関図

タンク受払実績における、自タンク、相手先設備との関連について、以下に示します。

受入タンク側の受払実績を作成する場合

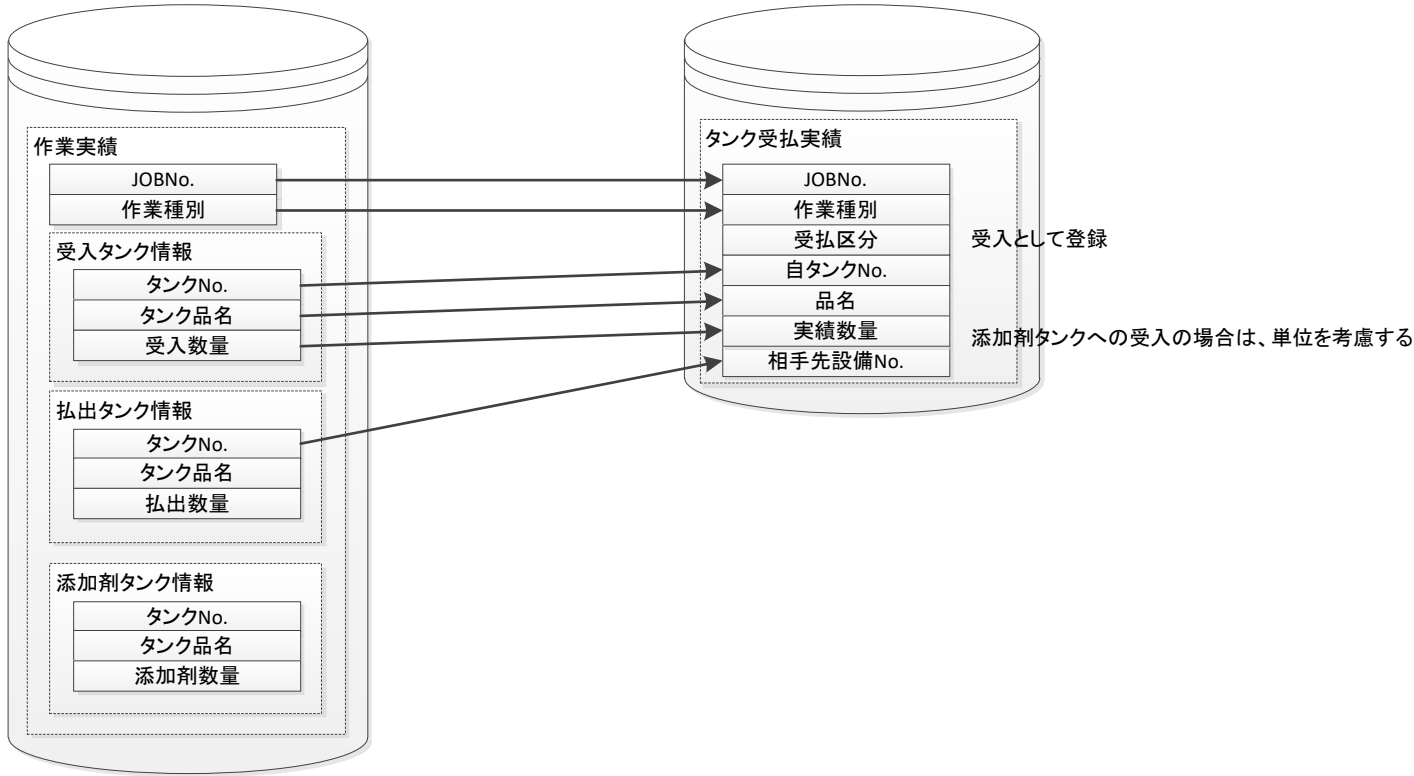


図 3. 4. 3. -3 受入タンク側のタンク受払実績の構成イメージ

払出タンク側の受払実績を作成する場合

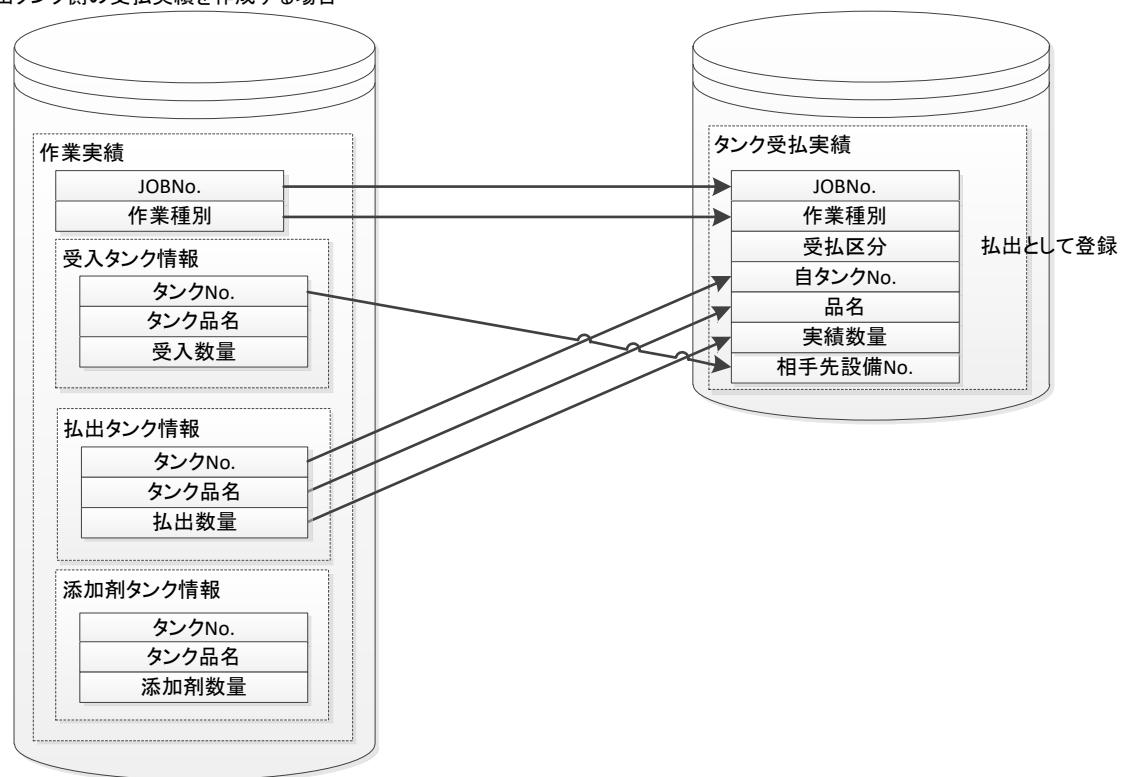


図 3. 4. 3. -4 払出タンク側のタンク受払実績の構成イメージ

添加剤タンク側の受払実績を作成する場合

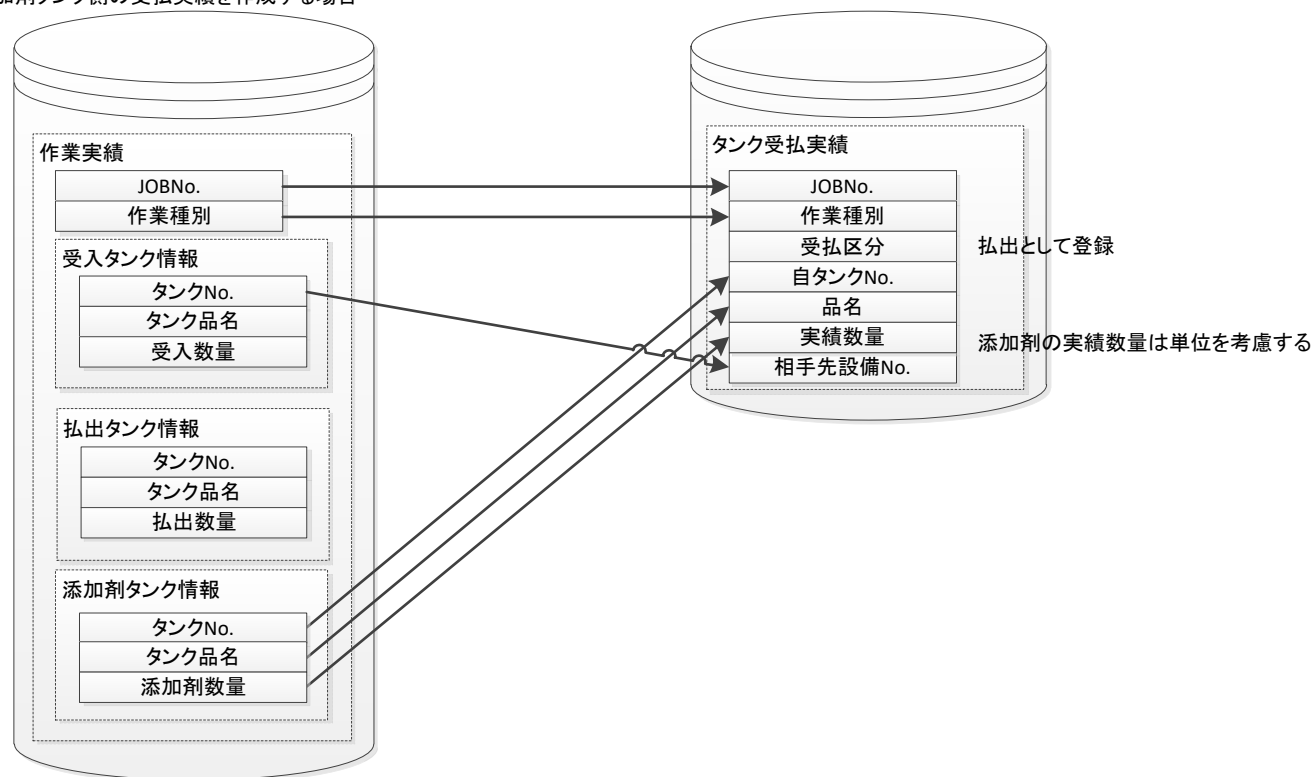


図 3. 4. 3. -5 添加剤タンク側のタンク受払実績の構成イメージ

- ・ 締対象日の作業実績情報を基にタンク受払情報を作成します。
タンクの入受先、払出先には基本的に相手側のタンク No が設定されますが、入出荷や装置受払等、相手がタンクではない場合は、装置名または船名が入受先、払出先に設定されます。
- ・ 早朝出荷分のタンク受払情報については、作業種別を早朝出荷とします。
- ・ 早朝出荷分以外の陸上出荷実績については、全量を受払の累計数量とし、締対象日分（全量から早朝分を抜いた分）を数量とします。
- ・ 原油水切りの払出タンクからの水切り量については、作業種別を水切り、数量は実績数量とします。
また、リターンタンクが設定されている場合は、上記の水切り数量分を除いたタンク間シフトのタンク受払情報を作成します。

3.4.4. タンク増減実績作成機能

日次タンク在庫実績情報、日次タンク受入実績情報、日次タンク払出実績情報より、タンク増減実績情報を作成します。
タンク増減実績情報には、日次タンク作業実績情報、日次タンク作業情報、日次タンク増減実績情報が含まれます。
リカバリ機能から実行された場合、指定された日付の締時刻時点のタンク増減実績を再作成します。

(1) 日次タンク作業実績情報

日次タンク受入実績情報と日次タンク払出実績情報より、タンク毎、作業形態毎に実績数量の集計値を算出します。
作業形態毎の実績数量は、タンクに対して受入をプラス、払出をマイナスとして合算します。
集計項目名と集計の条件は以下の通りです。

表 3.4.4.-1 日次タンク作業実績情報の集計項目と内容

No	集計項目名	作業形態	集計内容	備考
1	海上入荷量(L)	海上入荷	受入情報、払出情報の数量	
2	海上出荷量(L)	海上出荷	受入情報、払出情報の数量	添加剤の場合は単位を揃える
3	陸上入荷量(L)	使用しない(固定値「0」)		
4	陸上出荷量(L)	陸上出荷 早朝出荷	受入情報、払出情報の数量	
5	シフト受入量(L)	シフト生産	受入情報、払出情報の数量	添加剤の場合は単位を揃える
6	シフト払出量(L)	シフト生産	受入情報、払出情報の数量	添加剤の場合は単位を揃える
7	装置受入量(L)	装置受払	受入情報、払出情報の数量	
8	装置払出量(L)	装置受払	受入情報、払出情報の数量	
9	パイプライン出荷量(L)	パイプライン出荷	受入情報、払出情報の数量	添加剤の場合は単位を揃える
10	水切り量(L)	水切り	受入情報、払出情報の数量	
11	添加剤受入(L)	添加剤受入	受入情報、払出情報の数量	

(2) 日次タンク作業情報

日次タンク在庫実績情報、日次タンク受入実績情報、日次タンク払出実績情報より、タンク毎の作業情報を作成します。
日次タンク作業情報は、タンク温度と作業情報に分けられ、作業情報は以下のルールに従って設定します。

表 3. 4. 4. -2 日次タンク作業情報の設定ルール

No	作業形態	作業情報（以下の内容を連結した文字列を生成）		
1	海上出荷	作業中の場合は「*」	対象のタンクを基準に 受入の場合「R」 払出の場合「D」	バース No の先頭 7 桁 + 「B」
2	海上入荷			
3	シフト生産			シフト作業の相手となるタンク No
4	装置受払			装置品名の前半（「-」の前まで）
5	パイプライン出荷		固定値「D」	固定値「PIP」
6	陸上出荷		固定値「D」	固定値「LY」
7	早朝出荷			
8	水切り		固定値「D」	固定値「-WS」

(3) 日次タンク増減実績情報

日次タンク在庫情報と日次タンク作業実績情報より、タンク毎の数量情報を算出します。
算出する項目は以下の通りです。

表 3. 4. 4. -3 日次タンク増減実績項目と算出内容

No	算出項目名	計算内容
1	タンク補正数量	当日のタンク補正数量 - 前日のタンク補正数量
2	受入合計数量	海上入荷量(L)、シフト受入量(L)、装置受入量(L)、添加剤受入(L)の合計
3	払出合計数量	海上出荷量(L)、陸上出荷量(L)、シフト払出量(L)、装置払出量(L)、水切り量(L)の合計
4	受払合計数量	受入合計数量 + 払出合計数量（※払出合計数量はマイナス値として算出されているため）
5	増減数量	受払合計数量 - タンク補正数量

- (4) 装置受入、装置払出、水切り作業におけるタンク増減実績の調整
タンク増減実績を作成した個々のタンクについて、以下の要領にて作業数量の調整を行います。

表 3.4.4.-4 日次タンク増減実績の調整内容

No	調整ケース	作業数量の調整内容
1	「装置払出」「装置受入」「水切り作業」のうち2種以上の作業が作業中の場合	作業中の作業形態の作業数量を「0」とする。
2	「装置払出」が作業中の場合	「装置払出」の作業数量を、タンク補正数量から「装置払出」の作業数量を除く受払合計数量を差し引いた値とする。
3	「装置受入」が作業中の場合	「装置受入」の作業数量を、タンク補正数量から「装置受入」の作業数量を除く受払合計数量を差し引いた値とする。
4	「水切り作業」が作業中の場合	「水切り作業」の作業数量を、タンク補正数量から「水切り作業」の作業数量を除く受払合計数量を差し引いた値とする。
5	「シフト作業」と「装置払出」が作業中の場合(※愛知製油所の場合)	「装置払出」の作業数量を、タンク補正数量から「装置払出」の作業数量を除く受払合計数量を差し引いた値とする。
6	「シフト作業」と「装置受入」が作業中の場合(※愛知製油所の場合)	「装置受入」の作業数量を、タンク補正数量から「装置受入」の作業数量を除く受払合計数量を差し引いた値とする。
7	当日、「装置払出」と「装置受入」の作業のみで、作業時間が重なっている場合(※北海道製油所の場合)	「装置払出」のみまたは「装置受入」のみで同一装置のJOBが存在し、作業時間が重なっている場合、作業数量を、タンク補正数量の値とする。作業内容の登録順で後側の作業で調整する。

調整した結果を基に、受入合計数量、払出合計数量、受払合計数量、増減数量を再計算します。
ただし、「装置払出」「装置受入」「水切り作業」のうち2種以上の作業が作業中の場合には、受払合計数量を「0」とします。

3. 4. 5. タンク在庫日報照会／変更機能

各タンクの在庫実績情報の一覧及び詳細情報を表示します。

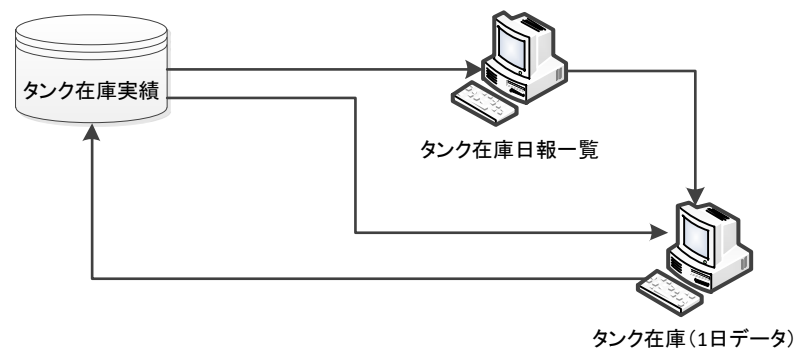


図 3. 4. 5. -1 機能相関図

表 3. 4. 5. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010101	タンク在庫日報一覧
VIDC020202	タンク在庫(1 日データ)

3. 4. 6. タンク受払日報照会／変更機能

各タンクの受払実績情報の一覧及び詳細情報を表示します。

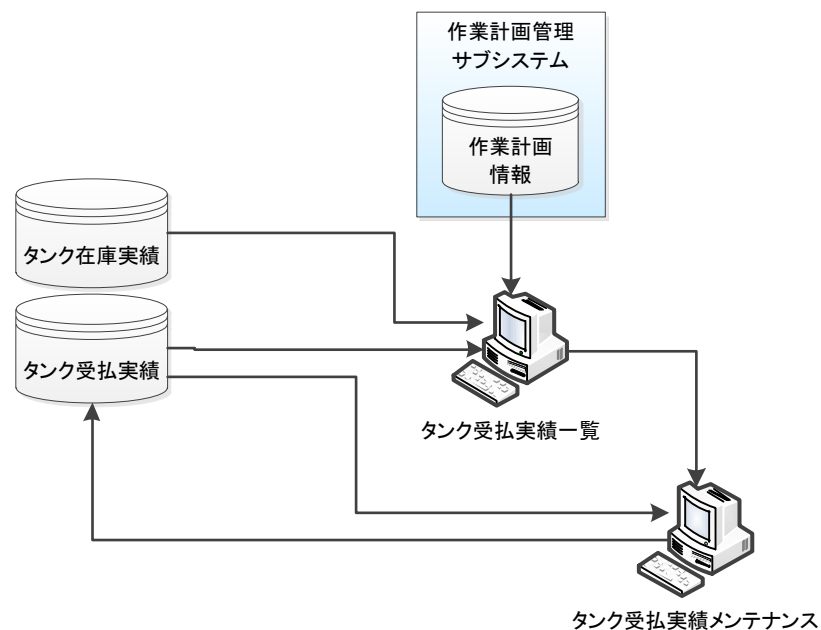


図 3. 4. 6. -1 機能相関図

表 3. 4. 6. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010501	タンク受払実績一覧
VIDC020402	タンク受払実績メンテナンス

3.4.7. タンク増減日報照会／変更機能

各タンクの増減実績情報の一覧及び詳細情報を表示します。

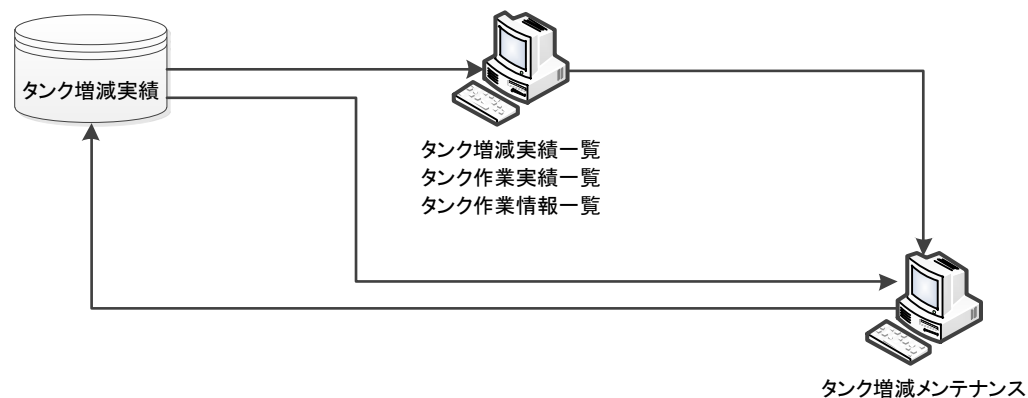


図 3.4.7.-1 機能相関図

表 3.4.7.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010201	タンク増減実績一覧
VIDC010202	タンク作業実績一覧
VIDC010203	タンク作業情報一覧
VIDC020304	タンク増減メンテナンス

3.4.8. リカバリ機能

JOB 締機能、タンク在庫実績機能、タンク受払実績作成機能、タンク増減実績作成機能の再実行を行います。

リカバリ機能は、再作成する締情報の種類と、対象とする作業指定日を選択して実行します。

タンク在庫実績、タンク受払実績、タンク増減のリカバリを実行した場合、メンテナンス機能にて手修正した内容はリセットされます。

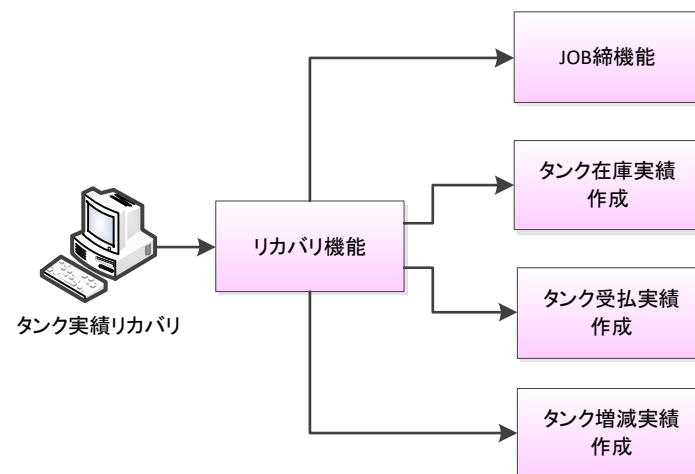


図 3.4.8.-1 機能相関図

表 3.4.8.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC070101	タンク実績リカバリ

(1) JOB 締のリカバリ

指定日以降の JOB 締を再実行します。

JOB 締のリカバリで再実行する対象は、装置受払 JOB の実績数量、作業中間実績情報の取得と陸上出荷 JOB の早朝出荷作業実績数量の取得です。

詳しくは 3.4.1. JOB 締機能の項目を参照ください。

(2) タンク在庫実績作成のリカバリ

指定日のタンク在庫実績を再作成します。

詳しくは 3.4.2. タンク在庫実績作成機能の項目を参照ください。

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

- |
- (3) タンク受払実績作成のリカバリ
指定日のタンク受払実績を再作成します。
詳しくは 3. 4. 3. タンク受払実績作成機能の項目を参照ください。
- (4) タンク増減実績作成のリカバリ
指定日のタンク増減実績を再作成します。
詳しくは 3. 4. 4. タンク増減実績作成機能の項目を参照ください。

3. 5. 機器実績管理

機器実績管理では、毎日締時または随時に運転制御システムより受信する全流量計実績データを取り込み、流量計実績データを作成します。運転制御システムより受信する全流量計実績データは当日の情報と前日の情報の2パターンが存在します。作成された流量計実績データと作業実績から、海上流量計積算値記録表を帳票として出力することが出来ます。

以下に機器実績管理の機能相関図を示します。

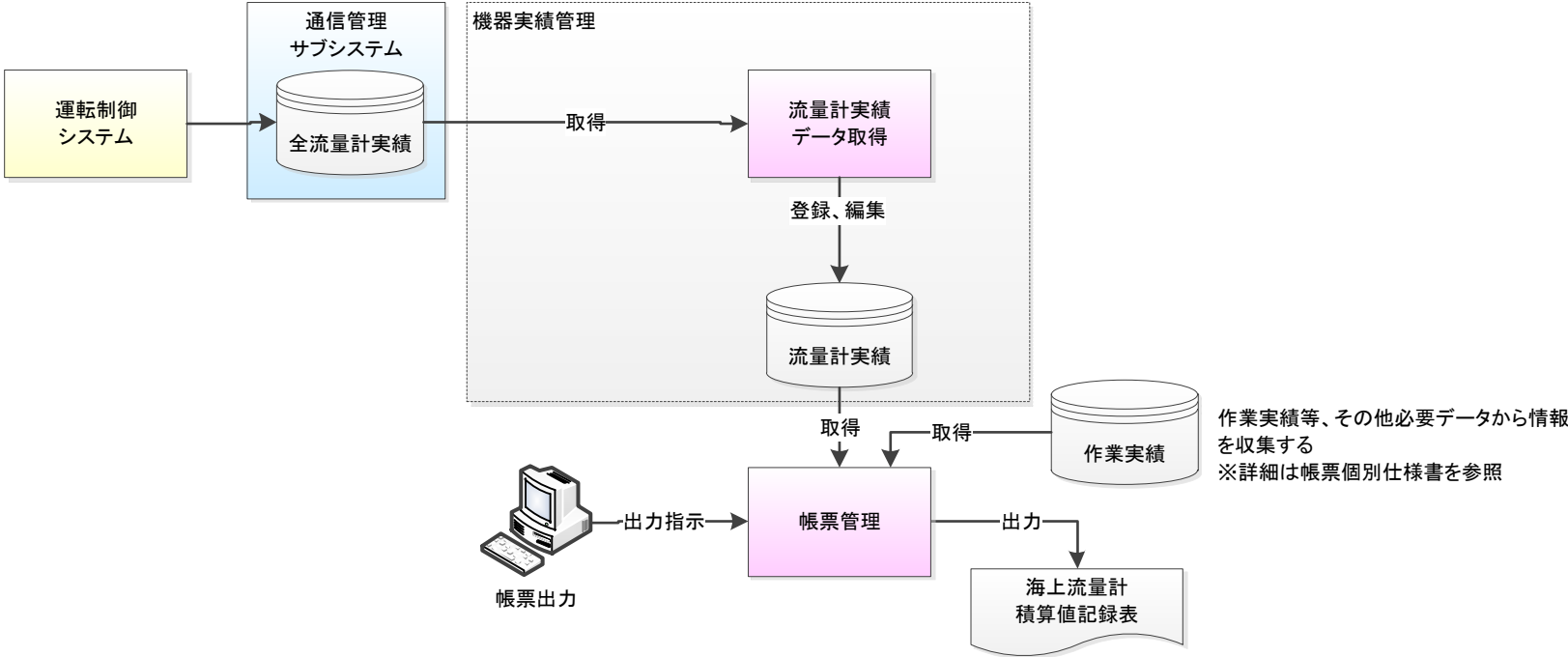


図 3. 5. -1 機器実績管理機能相関図

3.5.1. 流量計実績データ取得機能

流量計実績データ取得機能は、受信した全流量計実績データを取り込み、日付ごとの流量計実績データを蓄積します。

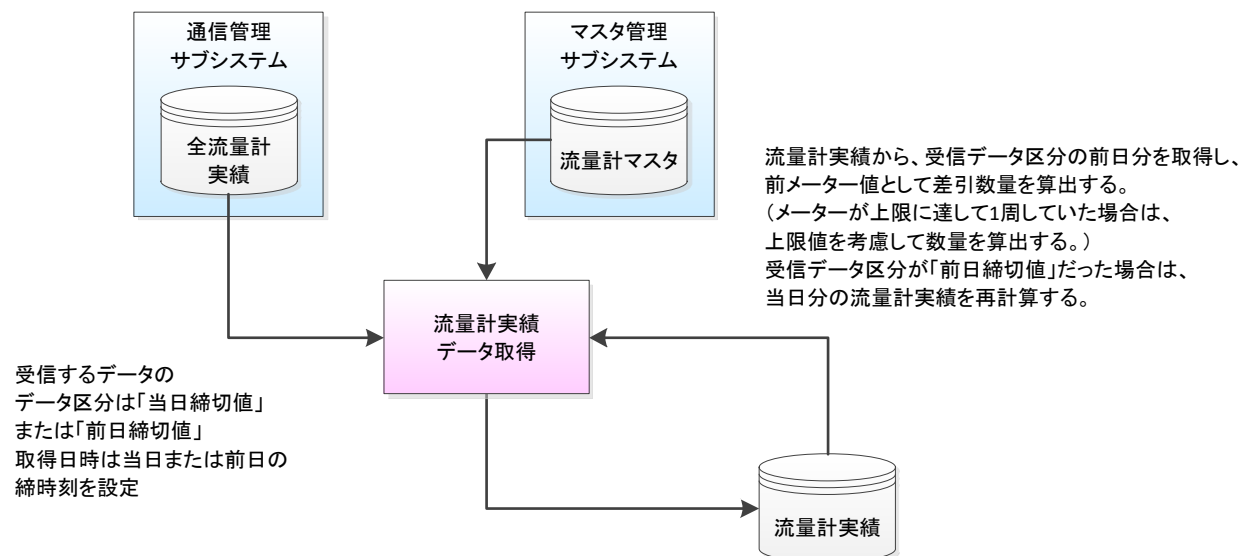


図 3.5.1.-1 機能相関図

運転制御システムから受信できるテキストの一覧は以下の通りです。

表 3.5.1.-2 対応する通信 ID

通信 ID	テキスト名
1851	全流量計実績

- 流量計実績データを受信後、下記内容でデータを更新します。
 - ① 受信したデータ区分により、取得日時を設定します。
「当日締切値」の場合は当日の締時、「前日締切値」の場合は前日の締時とします。
 - ② 取得日時の前日の流量計実績を取得し、前メーター値とします。
 - ③ 受信した流量計実績のメーター値と前メーター値より差引数量を算出します。
この時、メーターが上限に達していて1周していた場合は、メーター上限値を考慮して算出します。
 - ④ 受信データ区分が「前日締切値」の場合には、上記の算出結果を基に当日分の流量計実績を再計算します。
- 流量計実績数量は、海上流量計積算値記録表(日次または月次)より参照可能です。
帳票の出力については、3.7.1. 帳票出力画面からの出力機能を参照ください。

3.6. 関連システムデータ送受信管理

関連システムデータ送受信管理では、新 IRIS 操業品質システム、潤滑油二課システム等の関連システムとデータ送受信を行います。
実際のデータ受信および送信は通信管理サブシステムを経由して実行するため、データ送受信機能と対応するデータの受信元または送信先については、通信管理サブシステムの機能仕様書を参照ください。

以下に関連システムデータ送受信管理の機能相関図を示します。

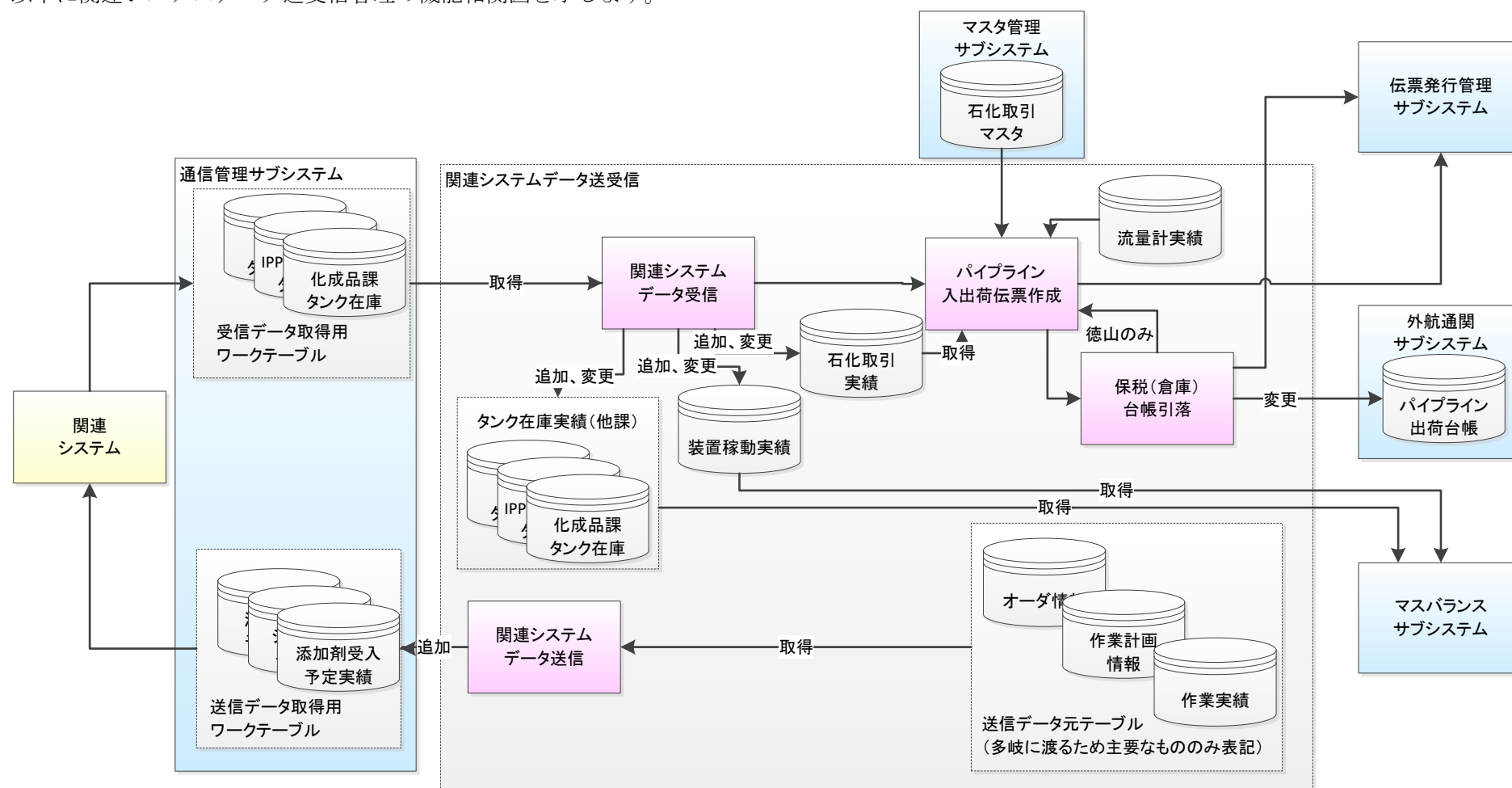


図 3.6.-1 関連システムデータ送受信管理機能相関図

3.6.1. 関連システムデータ受信機能

関連システムから受信するデータと受信の概要は以下の通りです。

表 3.6.1.-1 受信データと対応受信機能一覧

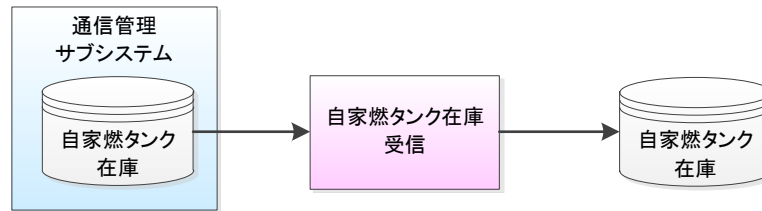
No	受信データ	頻度	対応受信機能	北	千	愛	徳
1	自家燃タンク在庫	1 回/1 日	自家燃タンク在庫受信	○	○	○	
2	IPP アスファルトタンク在庫	1 回/1 日				○	
3	化成品課タンク在庫	1 回/1 日				○	
4	潤滑油一課タンク在庫	1 回/1 日	潤滑油一課タンク在庫受信		○		
5	日別装置稼動実績	1 回/1 日	日別装置稼動実績受信	○	○	○	○
6	石化取引実績	1 回/1 日	石化取引実績受信 受信機能実施後、伝票発行管理の入荷伝票情報管理機能を実行 (徳山のみ) パイプライン出荷台帳の引き落とし機能を実行		○		○

受信機能では、通信管理サブシステムが受信データに対応するワークテーブルに格納したデータを取得、加工して実績管理サブシステムに取り込みます。取込先のデータ名については、各受信機能の項目を参照ください。
固定長データの半角スペースの除去については、通信管理サブシステム側で行われるため、実績管理としては、その他の変換、加工が必要な項目についてを記述します。

(1) 自家燃タンク在庫受信

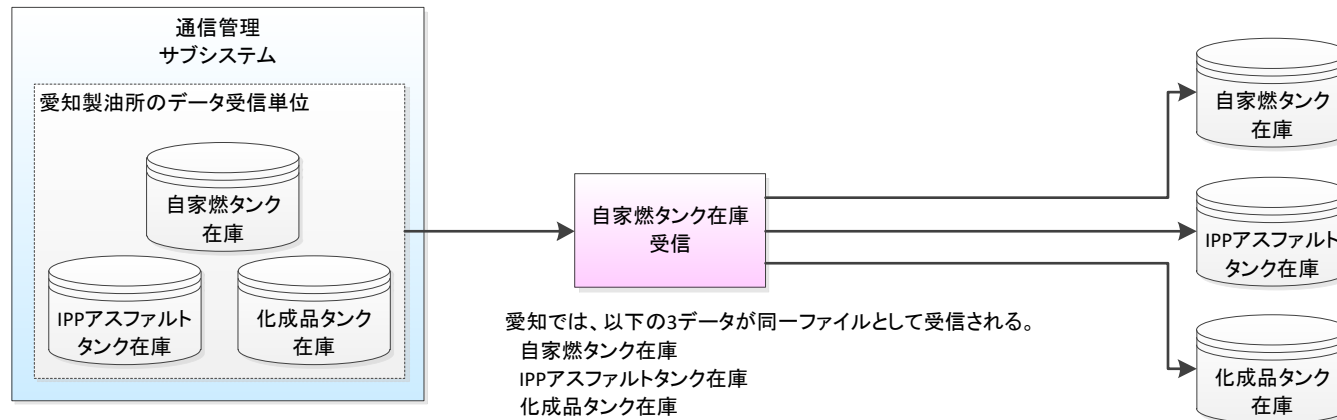
自家燃タンク在庫情報の受信で取り込むデータは以下の通りです。
北海道、千葉、愛知で受信されますが、それぞれ体裁が異なります。

北海道、千葉の場合



受信データの日付情報は
YYMMDD形式で送られてくるため、
20YY年として登録を行う

愛知の場合



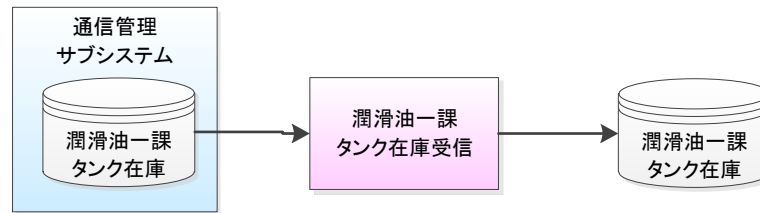
愛知では、以下の3データが同一ファイルとして受信される。
自家燃タンク在庫
IPPアスファルトタンク在庫
化成品タンク在庫
このため、受信データのタンクNo.にてそれぞれのデータを分類、格納する。
そのほか、データ取込の注意事項は北海道、千葉と同様。

図 3. 6. 1. -2 機能相関図

- 愛知製油所では、自家燃タンク在庫データと IPP アスファルトタンク在庫データ、化成品タンク在庫データが混在したデータを受信するため、自家燃タンク在庫データに該当するタンク No のデータを抽出して取込を行います。

(2) 潤滑油一課タンク在庫受信

潤滑油一課タンク在庫の受信で取り込むデータは以下の通りです。



受信データの日付情報は
YYMMDD形式で送られてくるため、
20YY年として登録を行う

図 3. 6. 1. -3 機能相関図

(3) 日別装置稼働実績受信

日別装置稼働実績の受信で取り込むデータは以下の通りです。

※日別装置稼働実績のデータ形式については、PHX 統括サーバ側の仕様によって変更される可能性があります。

現状、千葉以外の各所では、ファイルを受信する方式ではなく、データを取得する方式で実現されています。

ファイルを受信する方式とデータ取得する方式では受信するデータフォーマットが異なるため、下図に示すところの装置稼働実績用 Tag 指定マスタの取り扱いが異なります。

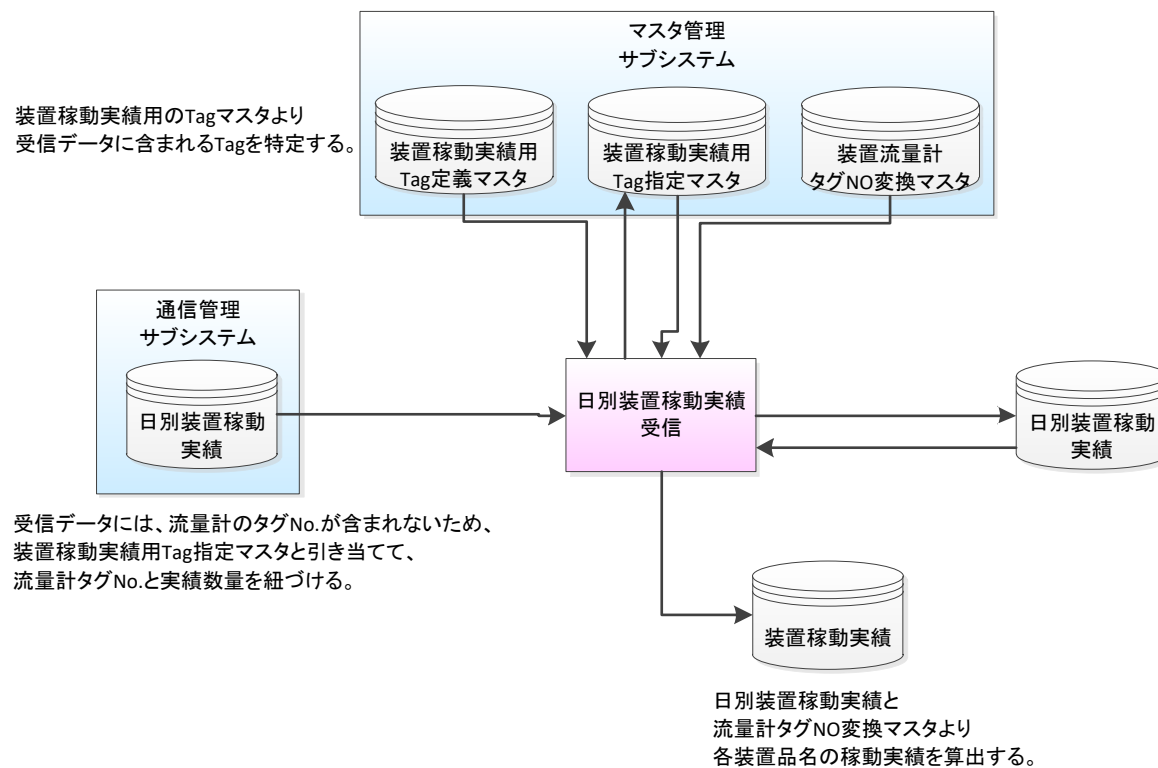


図 3.6.1.-4 機能相関図

日別装置稼動実績の受信では、受信したデータを以下のように加工します。

- 装置稼動実績用 Tag 定義マスタより、稼動中の装置のタグ No を取得します。
- 稼動中の装置のタグ No を昇順にソートし、装置略号（装置のタグ No の上 2 桁）ごとにまとめて、装置稼動実績 Tag 指定を作成します。
この時、装置稼動実績 Tag 指定がすでに存在していた場合は、新しいデータと入れ替えます。
- 受信した日別装置稼動実績データと装置稼動実績 Tag 指定を紐づけて、装置のタグ No と実績数量を対応付けます。
この時、装置稼動実績 Tag 指定に設定されたタグ数と受信した日別装置稼動実績データのタグ数が合致しなければ、異常としてログ出力します。
- 実績日時は 20YY 年として登録します。
- 装置流量計タグ NO 変換マスタに設定された、装置名ごとのタグ計算式を取得し、計算式に使われるタグ No の実績数量を取得、装置名ごとの実績数量を算出します。

(4) 石化取引実績受信

石化取引実績の受信で取り込むデータは以下の通りです。

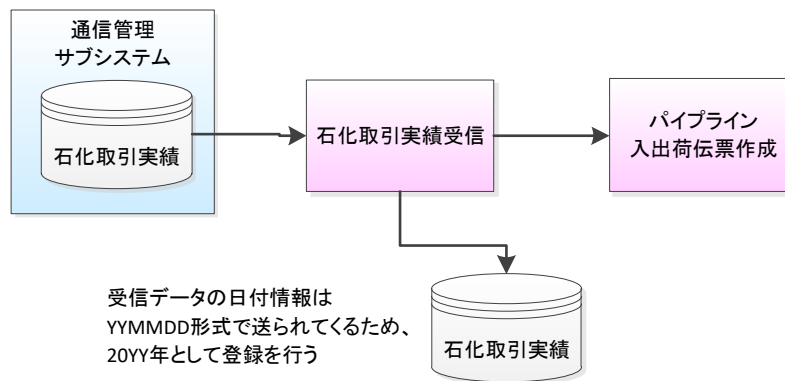


図 3. 6. 1. -5 機能関連図

取引実績登録後、下記機能を実行します。

① パイプライン入出荷伝票作成機能

受信した石化取引実績とその他流量計実績の伝票の発行機能です。

徳山事業所のみ、伝票数量の算出として保税台帳の引落数量を用いるため、保税（倉庫）台帳引落機能呼び出します。

詳しくは 3. 6. 3. パイプライン入出荷伝票作成機能の項目を参照ください。

3. 6. 2. 関連システムデータ送信機能

関連システムへ送信するデータと送信の概要は以下の通りです。

タイミングが定刻の送信データについては、各所ごとに送信時刻をシステム定数に定義します。

タイミングが定刻/随時の送信データについては、定期的にデータ送信する以外に、リカバリ機能から指定日付のデータを再送信可能なデータです。

定刻に送信する場合は指定日付に操業日付を指定します。

表 3. 6. 2. -1 送信データと対応送信機能一覧

No	送信データ	頻度	タイミング	対応送信機能	北	千	愛	徳
1	海上入荷予定実績	1 回/1 日	定刻/随時	海上入荷予定実績送信	○	○	○	○
2	海上入荷予定実績 (子 JOB)				○	○	○	○
3	海上・パイプライン出荷予定実績	1 回/1 日	定刻/随時	海上・パイプライン出荷予定実績送信	○	○	○	○
4	海上・パイプライン出荷予定実績 (子 JOB)				○	○	○	○
5	陸上出荷予定実績 (油種別)	1 回/1 日	定刻/随時	陸上出荷予定実績 (油種別) 送信	○	○	○	○
6	陸上出荷予定実績 (車番別)	1 回/1 日	定刻/随時	陸上出荷予定実績 (車番別) 送信	○	○	○	○
7	シフト生産予定実績	1 回/1 日	定刻/随時	シフト生産予定実績送信	○	○	○	○
8	シフト生産予定実績 (子 JOB)				○	○	○	○
9	装置受払予定実績	1 回/1 日	定刻/随時	装置受払予定実績送信	○	○	○	○
10	原油タンク水切り実績	1 回/1 日	定刻/随時	原油タンク水切り実績送信	○	○	○	○
11	添加剤受入予定実績	1 回/1 日	定刻/随時	添加剤受入予定実績送信	○	○	○	○
12	オフサイト入出荷伝票	1 回/1 日	定刻/随時	入出荷伝票送信	○	○	○	○
13	納税伝票	1 回/1 日	定刻/随時	納税伝票送信	○	○	○	○
14	海上入出荷オーダー	1 回/1 日	定刻/随時	海上入出荷オーダー送信	○	○	○	○
15	陸上出荷オーダー (品名別)	1 回/1 日	定刻/随時	陸上出荷オーダー (品名別) 送信	○	○	○	○
16	外航船入荷オーダー	1 回/1 日	定刻/随時	外航船入荷オーダー送信	○	○	○	○
17	外航船入荷オーダー (タンク情報)	1 回/1 日	定刻/随時	外航船入荷オーダー (タンク情報) 送信	○	○	○	○
18	出荷オーダー集計	1 回/1 日	定刻/随時	出荷オーダー集計送信	○	○	○	○
19	タンク在庫日報	1 回/1 日	定刻/随時	タンク在庫日報送信	○	○	○	○
20	タンク増減日報	1 回/1 日	定刻/随時	タンク増減日報送信	○	○	○	○
21	JOB 別中間実績	1 回/1 日	定刻/随時	JOB 別中間実績送信	○	○	○	○
22	タンク別中間実績	1 回/1 日	定刻/随時	タンク別中間実績送信	○	○	○	○
23	作業形態別中間実績	1 回/1 日	定刻/随時	作業形態別中間実績送信	○	○	○	○
24	潤滑油二課タンク在庫	1 回/1 日	随時	潤滑油二課タンク在庫送信		○		
25	タンクマスタ	1 回/1 日	定刻/随時	タンクマスタ送信	○	○	○	○

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 実績管理機能

BLOCK CODE

No	送信データ	頻度	タイミング	対応送信機能	北	千	愛	徳
26	化成品課タンク在庫	1 回/1 日	定刻/随時	化成品課タンク在庫送信			○	
27	在庫	1 回/1 日	定刻/随時	NSP 在庫送信		○		
28	入荷実績	1 回/1 時間	定刻/随時	NSP 入荷実績送信		○		
29	NSP 装置チャージ実績	1 回/1 日	定刻/随時	NSP 装置チャージ実績送信		○		
30	シフト実績	1 回/1 日	定刻/随時	NSP シフト実績送信		○		
31	タンク在庫	1 回/1 日	定刻/随時	アストモス LPG タンク在庫	○	○	○	○

送信機能では、送信データに対応するワークテーブルに対しデータを登録します。

送信用のデータ名、データ取得条件については、各送信機能の項目を参照ください。

予定実績送信機能では、仮 JOB の情報を送信しません。仮 JOB とは、JOBNo が A から始まる作業実績情報のことを指します。

仮 JOB の情報を送信対象外とする機能名（送信データ名）は以下の通りです。

- ・ 海上入荷予定実績送信（海上入荷予定実績、海上入荷予定実績（子 JOB））
- ・ 海上・パイプライン出荷予定実績送信（海上・パイプライン出荷予定実績、海上・パイプライン出荷予定実績（子 JOB））
- ・ 陸上出荷予定実績（油種別）送信（陸上出荷予定実績（油種別））
- ・ シフト生産予定実績送信（シフト生産予定実績、シフト生産予定実績（子 JOB））
- ・ 装置受払予定実績送信（装置受払予定実績）
- ・ 原油タンク水切り実績送信（原油タンク水切り実績）
- ・ 添加剤受入予定実績送信（添加剤受入予定実績）
- ・ タンク別中間実績送信（タンク別中間実績）
- ・ 作業形態別中間実績送信（作業形態別中間実績）

(1) 海上入荷予定実績送信

海上入荷予定実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 6. 2. -2 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		海上入荷予定実績
No	送信データ内容	
1	指定日付よりも過去に終了したものを除く海上入荷の作業計画・実績情報、内航船入荷か、外航船入荷作業かによって、送信する情報が異なる。	

送信データ名		海上入荷予定実績（子 JOB）
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した海上入荷の作業実績情報	
2	指定日付の締時刻に作業中だった海上入荷の作業実績情報	

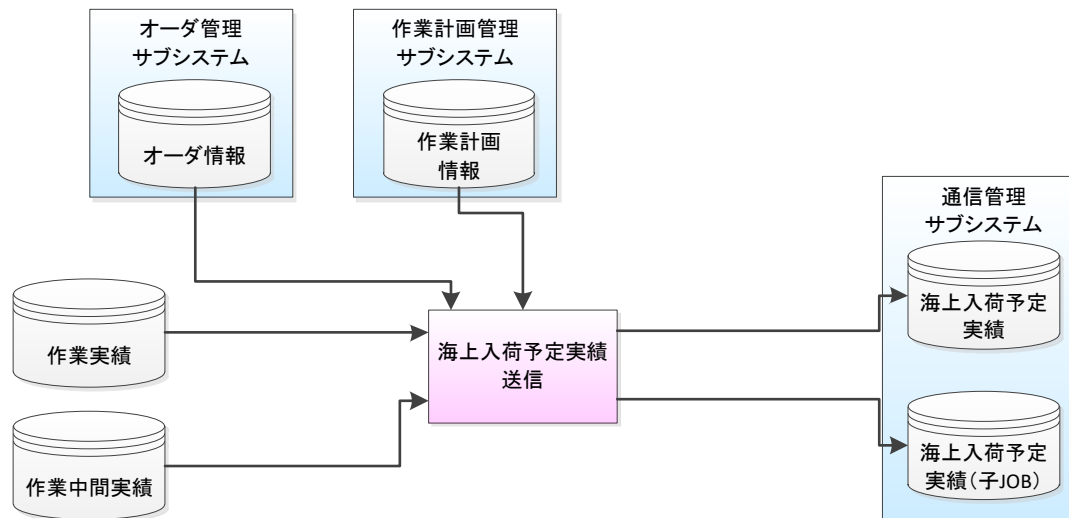


図 3. 6. 2. -3 機能相関図

(2) 海上・パイプライン出荷予定実績送信

海上・パイプライン出荷予定実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 6. 2. -4 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		海上・パイプライン出荷予定実績
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した海上・パイプライン出荷の作業実績情報	
2	指定日付の締時刻に作業中だった海上・パイプライン出荷の作業実績情報	

送信データ名		海上・パイプライン出荷予定実績（子 JOB）
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した海上・パイプライン出荷の作業実績情報	
2	指定日付の締時刻に作業中だった海上・パイプライン出荷の作業実績情報	

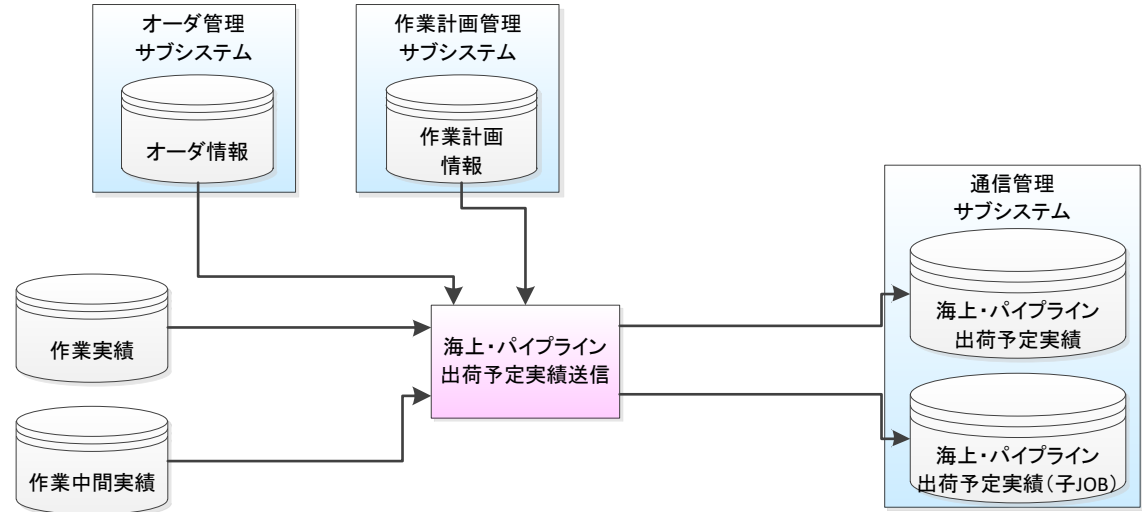


図 3. 6. 2. -5 機能相関図

(3) 陸上出荷予定実績（油種別）送信

陸上出荷予定実績（油種別）の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-6 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		陸上出荷予定実績（油種別）
No	送信データ内容	
1	指定日付よりも過去に終了したものを除く陸上出荷の作業計画・実績情報	

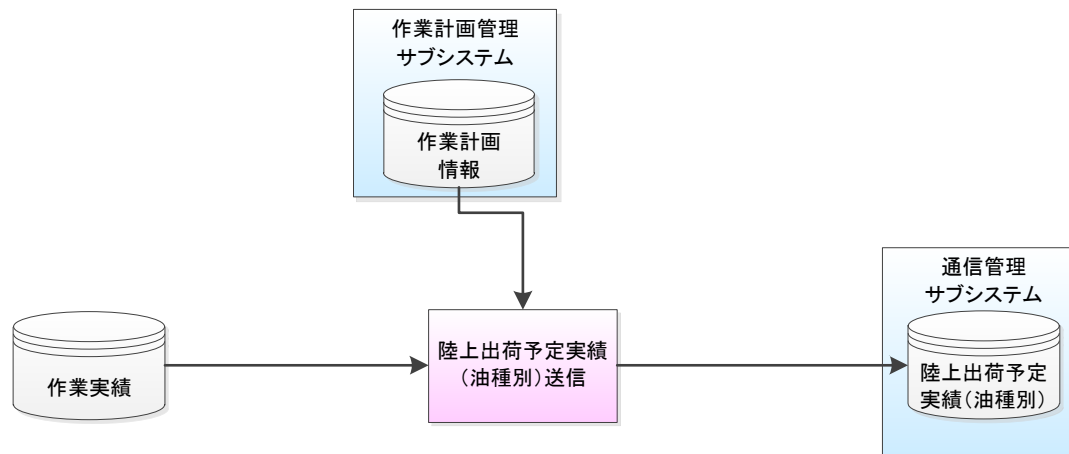


図 3.6.2.-7 機能相関図

(4) 陸上出荷予定実績（車番別）送信

陸上出荷予定実績（車番別）の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

陸上出荷予定実績（車番別）データは、陸上出荷管理機能にて受信した車番別陸上実績情報を基に作成されますが、各所ごとにデータフォーマットが異なります。

表 3.6.2.-8 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		陸上出荷予定実績（車番別）
No	送信データ内容	
1	指定日付に出庫した車番別陸上実績	

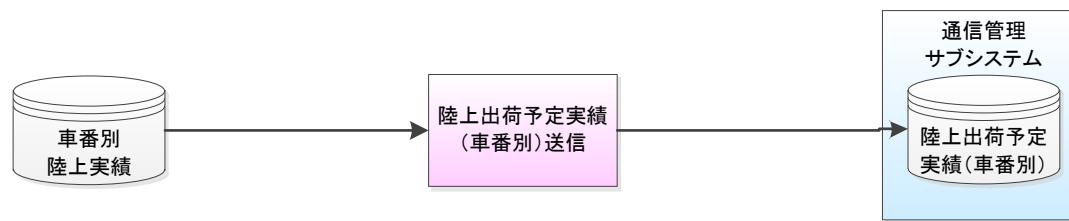


図 3.6.2.-9 機能相関図

(5) シフト生産予定実績送信

シフト生産予定実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

現状、シフト生産予定実績（子 JOB）データは、北海道製油所とそれ以外でフォーマットが異なりますが、新制御システムでは基材タンク数に変更されるため、関連システムでもデータ項目の見直しが必要になります。

そのため、関連システムのデータ送受信仕様の見直し後に変更される可能性があります。

表 3.6.2.-10 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		シフト生産予定実績
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了したシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	
2	指定日付の締時刻に作業中だったシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	
3	指定日付以降に実施予定のシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	

送信データ名		シフト生産予定実績（子 JOB）
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了したシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	
2	指定日付の締時刻に作業中だったシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	
3	指定日付以降に実施予定のシフト生産作業、 マスタ流量計の設定有無によって、送信する情報が異なる	

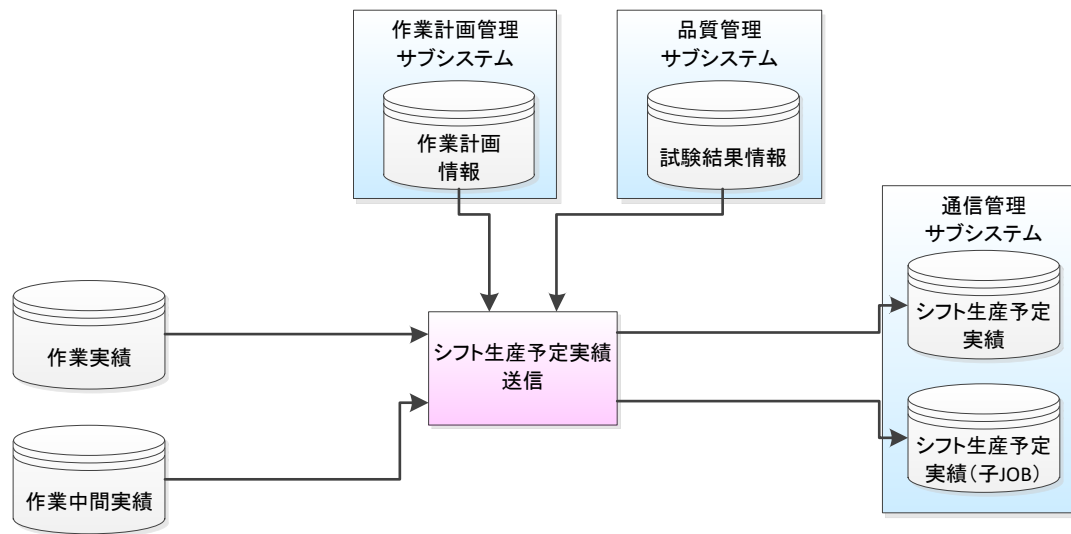


図 3.6.2.-11 機能相関図

(6) 装置受払予定実績送信

装置受払予定実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-12 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		装置受払予定実績
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した装置受払作業	
2	指定日付の締時刻に作業中だった装置受払作業	

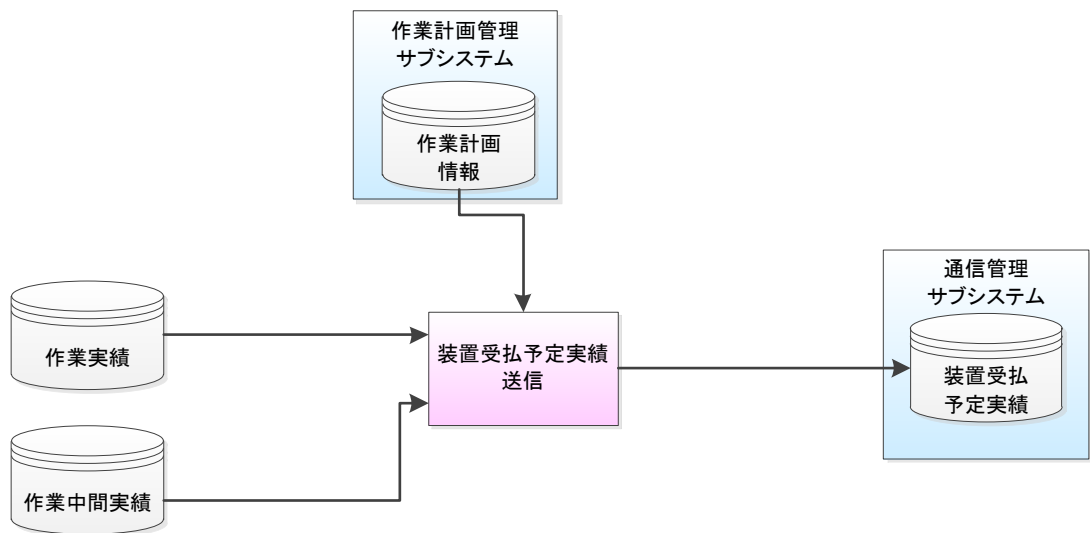


図 3.6.2.-13 機能相関図

(7) 原油タンク水切り実績送信

原油タンク水切り実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-14 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		原油タンク水切り実績
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した水切り作業	

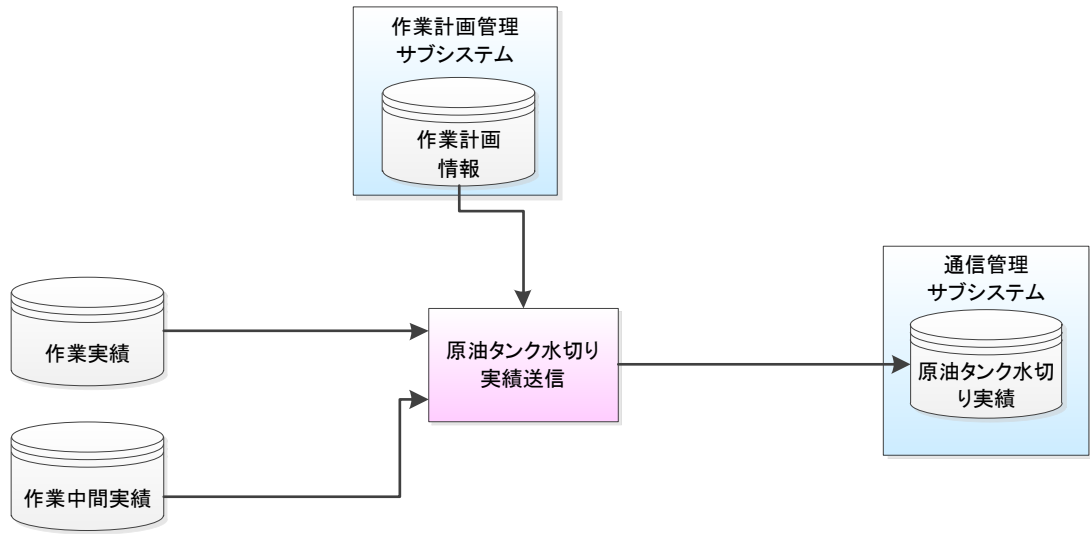


図 3.6.2.-15 機能相関図

- リターンタンクの情報は送信データ項目に存在しないため、送信しません。

(8) 添加剤受入予定実績送信

添加剤受入予定実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-16 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		添加剤受入予定実績
No	送信データ内容	
1	指定日付に作業終了した添加剤受入作業	

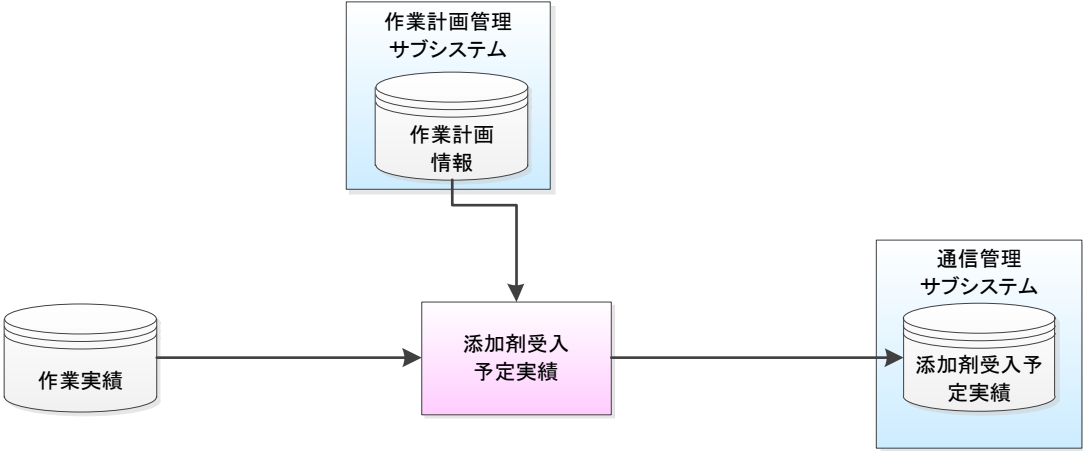


図 3.6.2.-17 機能相関図

(9) 入出荷伝票送信

入出荷伝票の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-18 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		入出荷伝票
No	送信データ内容	
1	伝票日付が締対象日の入出荷伝票	

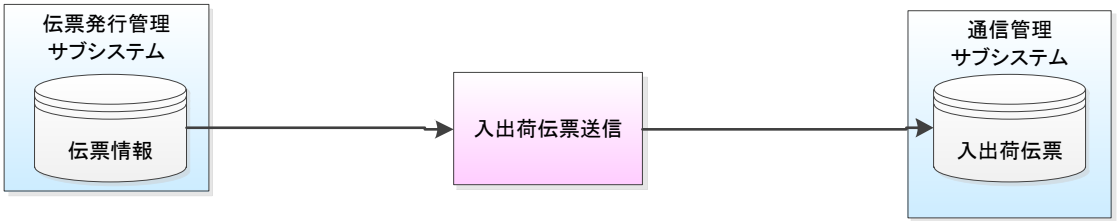


図 3.6.2.-19 機能相関図

(10) 納税伝票送信

納税伝票の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-20 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		納税伝票
No	送信データ内容	
1	伝票日付が締対象日の納税伝票	

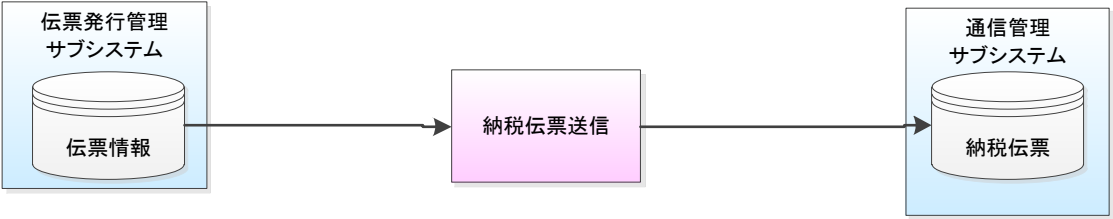


図 3.6.2.-21 機能相関図

(11) 海上入出荷オーダー送信

海上入出荷オーダーの送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

通常の定刻起動時は No. 1 のデータを送信し、リカバリ画面からの起動の場合には No. 2 のデータを送信します。

表 3. 6. 2. -22 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		海上入出荷オーダー
No	送信データ内容	
1	指定日付以降に実施予定の海上入出荷オーダー、 ボンド品かそれ以外かによって、送信する情報が異なる。	
2	指定日付に実施した海上入出荷オーダー（リカバリ用）、 ボンド品かそれ以外かによって、送信する情報が異なる。	

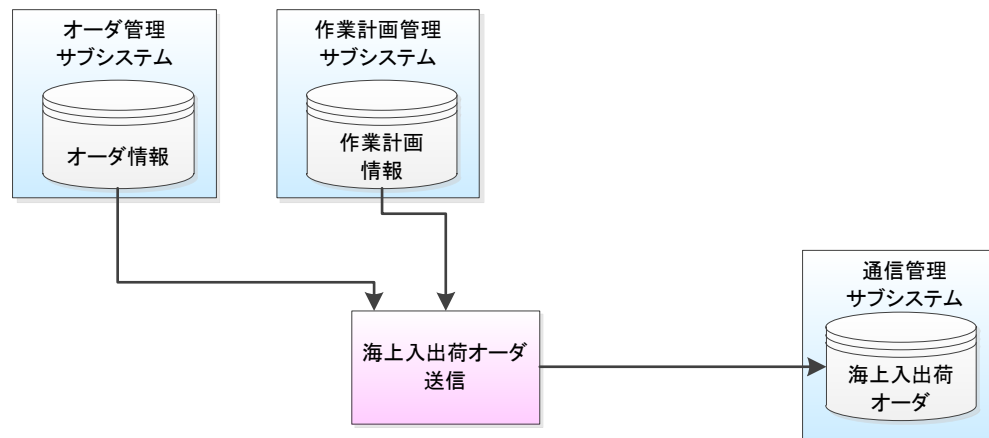


図 3. 6. 2. -23 機能相関図

(12) 陸上出荷オーダー（品名別）送信

陸上出荷オーダー（品名別）の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

通常の定刻起動時は No. 1 のデータを送信し、リカバリ画面からの起動の場合には No. 2 のデータを送信します。

表 3. 6. 2. -24 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		陸上出荷オーダー（品名別）
No	送信データ内容	
1	指定日付以降に実施予定の陸上出荷オーダー	
2	指定日付に実施した陸上出荷オーダー（リカバリ用）	

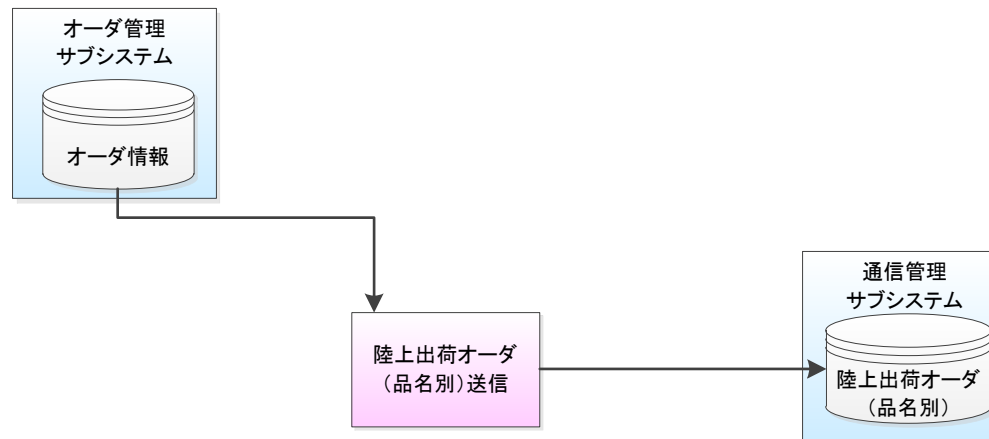


図 3. 6. 2. -25 機能相関図

(13) 外航船入荷オーダー送信

外航船入荷オーダーの送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

通常の定刻起動時は No. 1 のデータを送信し、リカバリ画面からの起動の場合には No. 2 のデータを送信します。

表 3. 6. 2. -26 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		外航船入荷オーダー
No	送信データ内容	
1	指定日付以降に実施予定の外航船入荷オーダー	
2	指定日付に実施した外航船入荷オーダー（リカバリ用）	

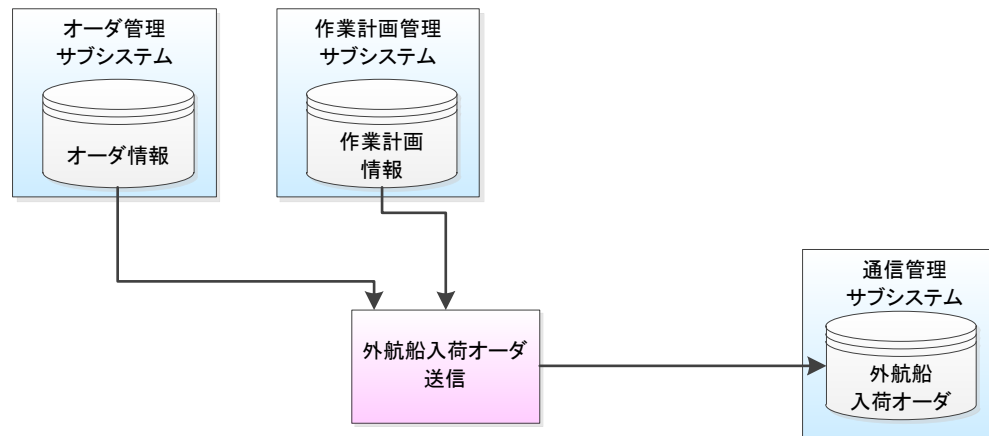


図 3. 6. 2. -27 機能相関図

(14) 外航船入荷オーダー（タンク情報）送信

外航船入荷オーダー（タンク情報）の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。
通常の設定起動時は No. 1 のデータを送信し、リカバリ画面からの起動の場合には No. 2 のデータを送信します。

表 3. 6. 2. -28 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		外航船入荷オーダー（タンク情報）
No	送信データ内容	
1	指定日付以降に実施予定の外航船入荷オーダー	
2	指定日付に実施した外航船入荷オーダー（リカバリ用）	

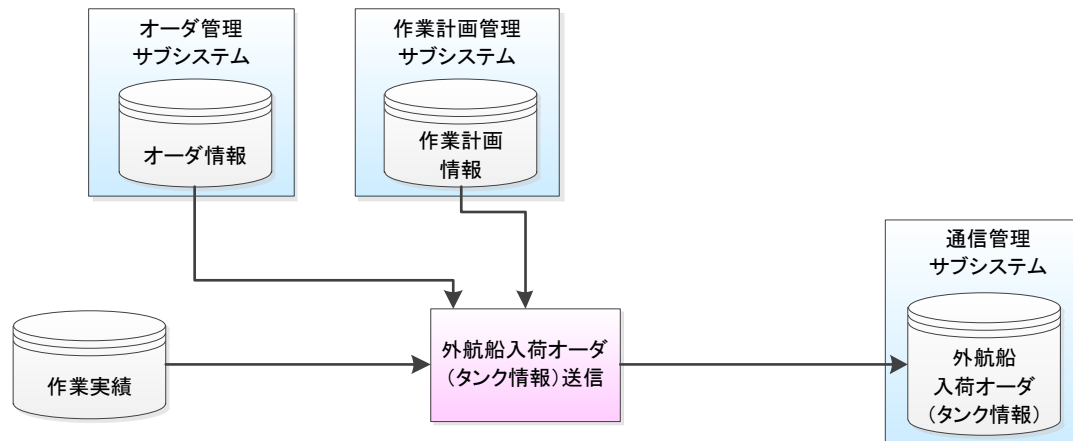


図 3. 6. 2. -29 機能相関図

(15) 出荷オーダー集計送信

出荷オーダー集計の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-30 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		出荷オーダー集計
No	送信データ内容	
1	指定日付の出荷オーダーの集計情報	

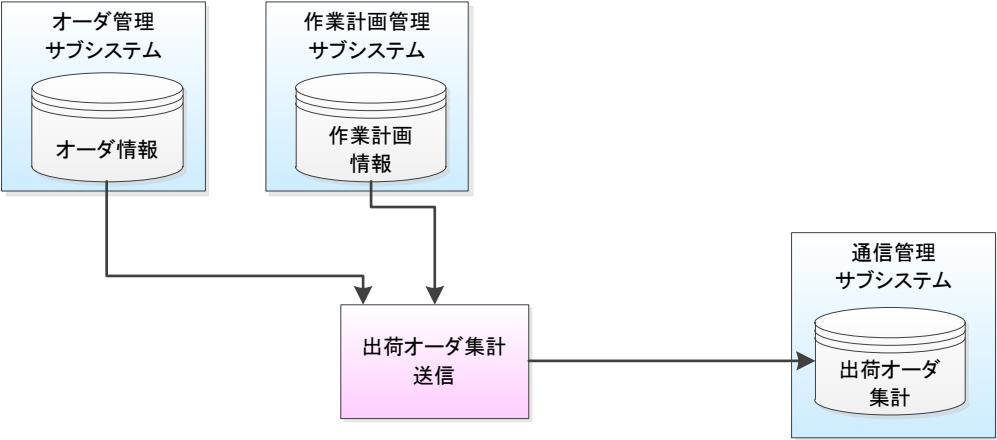


図 3.6.2.-31 機能相関図

- ・ 集計するためのグループ化項目は、荷役日付、集計区分、簡略作業品名コード、オーダー数量単位、簡略品名コード、ブレンド出荷区分です。
- ・ 線払いタンク情報は固定値「0」とし、性状情報、規格情報は固定値で半角スペース（ブランク）とします。

(16) タンク在庫日報送信

タンク在庫日報の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 6. 2. -32 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		タンク在庫日報
No	送信データ内容	
1	指定日付のタンク在庫実績	

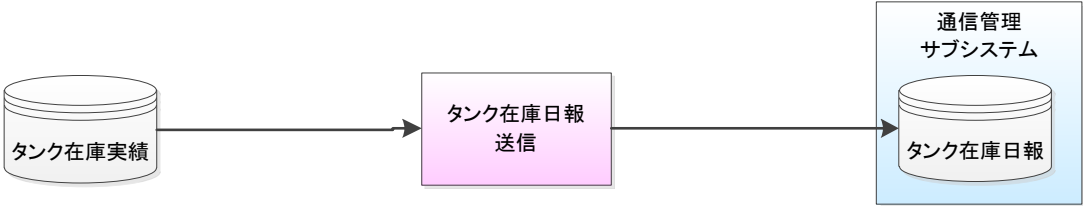


図 3. 6. 2. -33 機能相関図

(17) タンク増減日報送信

タンク増減日報の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-34 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		タンク増減日報
No	送信データ内容	
1	指定日付のタンク増減実績、タンク在庫実績	

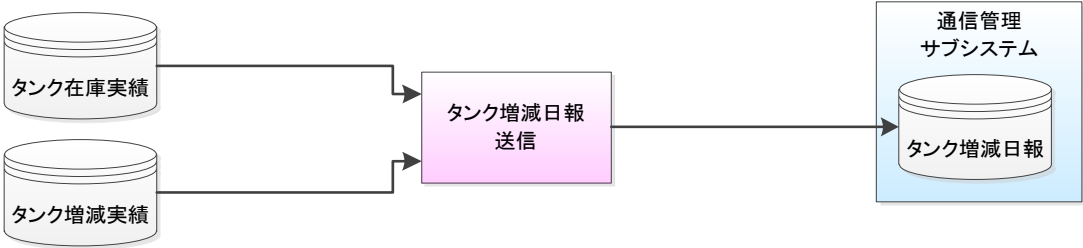


図 3.6.2.-35 機能相関図

(18) JOB 別中間実績送信

JOB 別中間実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-36 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		JOB 別中間実績
No	送信データ内容	
1	指定日付の締時刻に作業中だった作業実績情報	

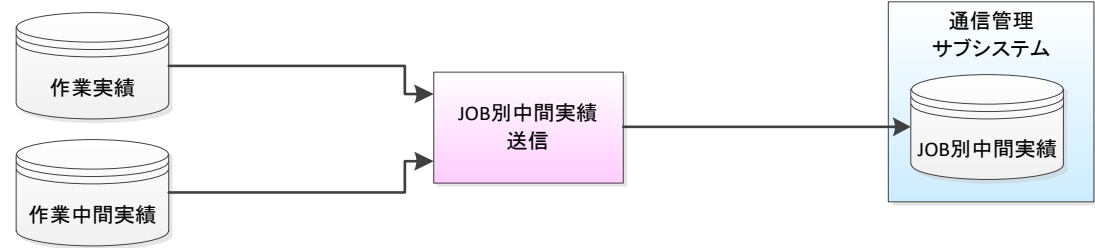


図 3.6.2.-37 機能相関図

(19) タンク別中間実績送信

タンク別中間実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 6. 2. -38 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		タンク別中間実績
No	送信データ内容	
1	指定日付の締時刻に作業中だった添加剤ではないタンクの受入、払出情報	

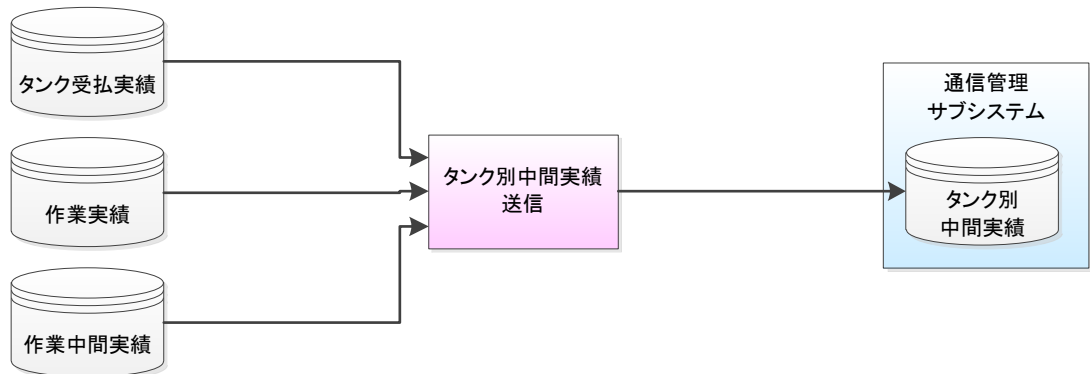


図 3. 6. 2. -39 機能相関図

(20) 作業形態別中間実績送信

作業形態別中間実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-40 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		作業形態別中間実績
No	送信データ内容	
1	指定日付の締時刻に作業中だった海上入荷、装置受払、タンク間シフト、水切り作業	
2	指定日付の締時刻に作業中だったシフト生産（タンク間シフト以外）、ミキシング、サーキュレーション作業	

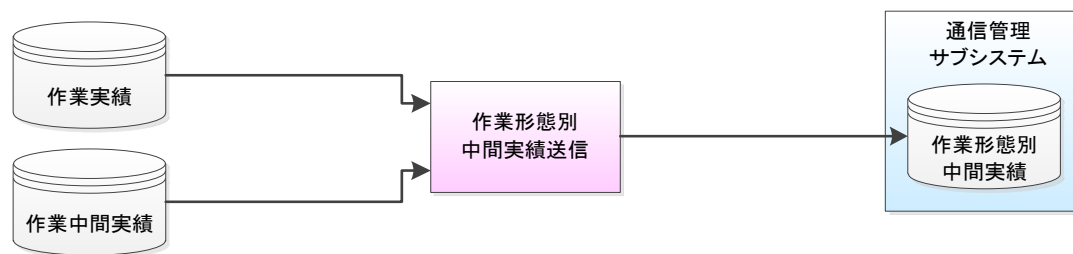


図 3.6.2.-41 機能相関図

(21) 潤滑油二課タンク在庫送信

潤滑油二課タンク在庫の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-42 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		潤滑油二課タンク在庫
No	送信データ内容	
1	指定日付の商品タンク在庫の内、潤滑油二課タンクの在庫情報	

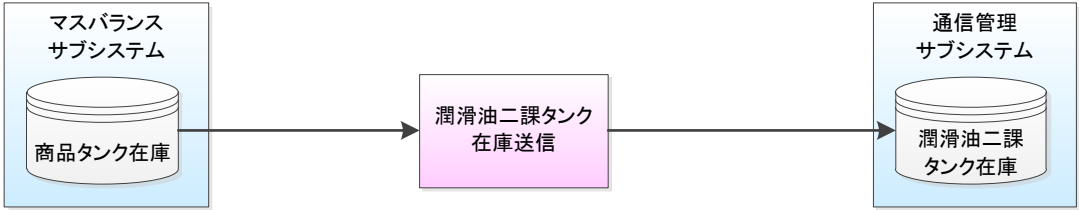


図 3.6.2.-43 機能相関図

(22) タンクマスタ送信

タンクマスタの送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3. 6. 2. -44 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		タンクマスタ
No	送信データ内容	
1	タンクマスタに登録されているすべてのデータ	

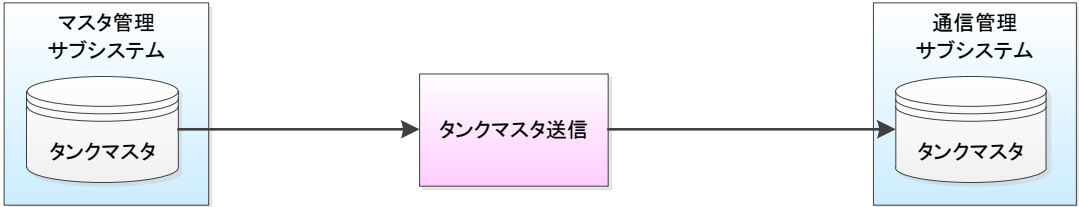


図 3. 6. 2. -45 機能相関図

(23) 化成品課タンク在庫送信

化成品課タンク在庫送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-46 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		化成品課タンク在庫
No	送信データ内容	
1	指定日付に受信した化成品課タンク在庫	

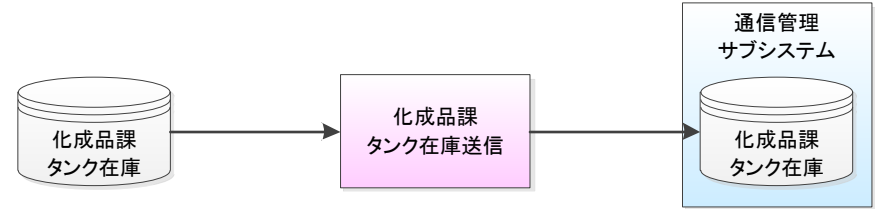


図 3.6.2.-47 機能相関図

- ・ 3.6.1.(1) 自家燃タンク在庫受信機能の後に実施されます。

(24) NSP 在庫送信

NSP 在庫の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-48 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		在庫
No	送信データ内容	
1	指定日付のナフサタンク在庫実績	

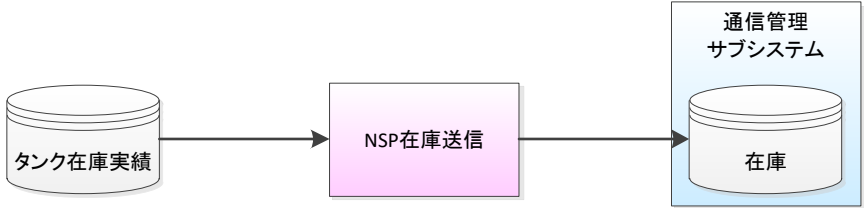


図 3.6.2.-49 機能相関図

(25) NSP 入荷実績送信

NSP 入荷実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-50 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		入荷実績
No	送信データ内容	
1	試験依頼が本船（船ロット）試験依頼である、指定日付のナフサタンクへの受入実績	

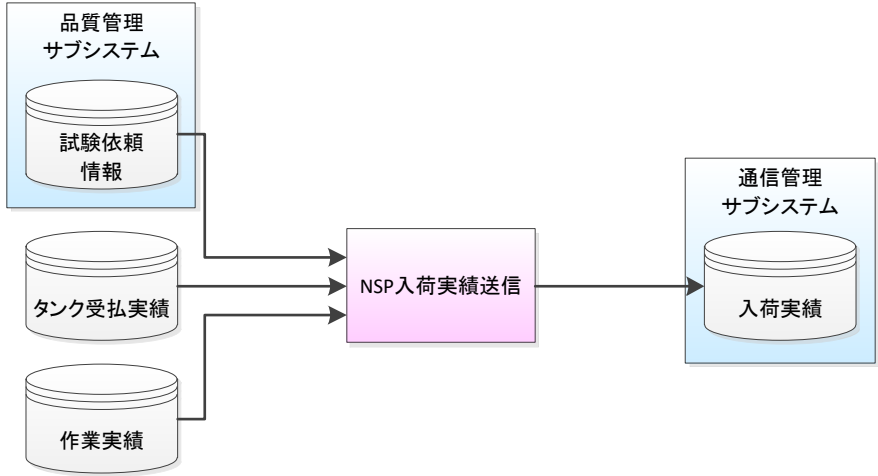


図 3.6.2.-51 機能相関図

(26) NSP 装置チャージ実績送信

NSP 装置チャージ実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-52 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		NSP 装置チャージ実績
No	送信データ内容	
1	タンク品名が LN である、指定日付の NSP 装置への払出実績	

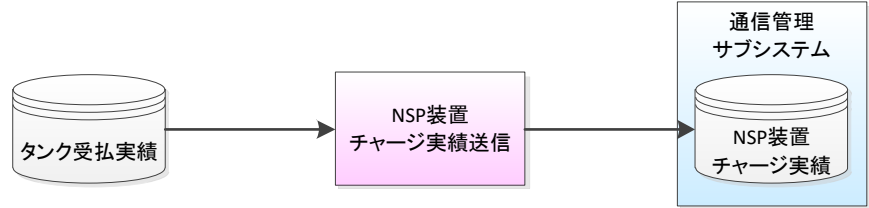


図 3.6.2.-53 機能相関図

(27) NSP シフト実績送信

NSP シフト実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-54 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		シフト実績
No	送信データ内容	
1	受入タンクまたは払出タンクがナフサタンクである、指定日付の、作業種別がシフトであるタンク受払実績	

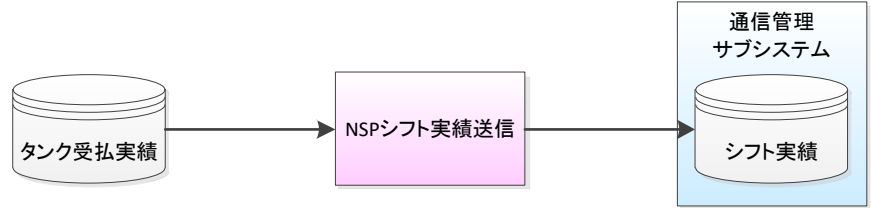


図 3.6.2.-55 機能相関図

(28) アストモス LPG タンク在庫送信

アストモス LPG タンク在庫の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.6.2.-56 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		アストモス LPG タンク在庫
No	送信データ内容	
1	システム定数で指定した時刻(午前 1 時)の毎正時タンク実績のうちアストモス関連のタンク情報	

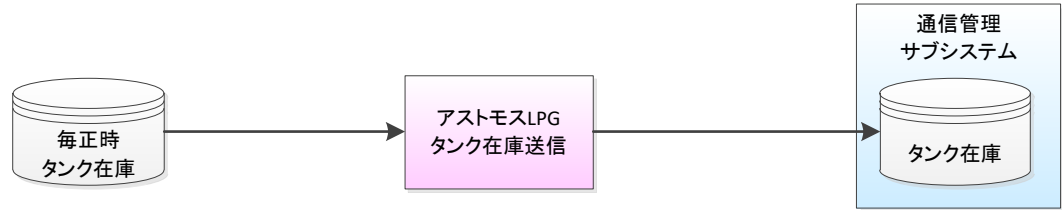


図 3.6.2.-57 機能相関図

3.6.3. パイプライン入出荷伝票作成機能

石化取引実績の受信後、パイプラインの入出荷伝票を作成します。

作成する伝票内容は、石化取引マスタに設定されている石化取引実績、または流量計実績が対象です。

作成する伝票情報は必ずしも石化取引に関する伝票とは限りませんが、作成タイミングは石化取引実績を受信した後にまとめて作成します。

徳山事業所のみ、保税台帳の引落状況によって、外貨品名の伝票と内貨品名の伝票を作成する可能性があるため、保税（倉庫）台帳引落機能と呼び出す他、パイプライン入出荷明細画面にて、実績を確認することができます。

(1) パイプライン入出荷伝票作成機能

石化取引伝票作成のタイミングで

石化取引以外の伝票も作成する。

石化取引マスタに設定された伝票を作成する。

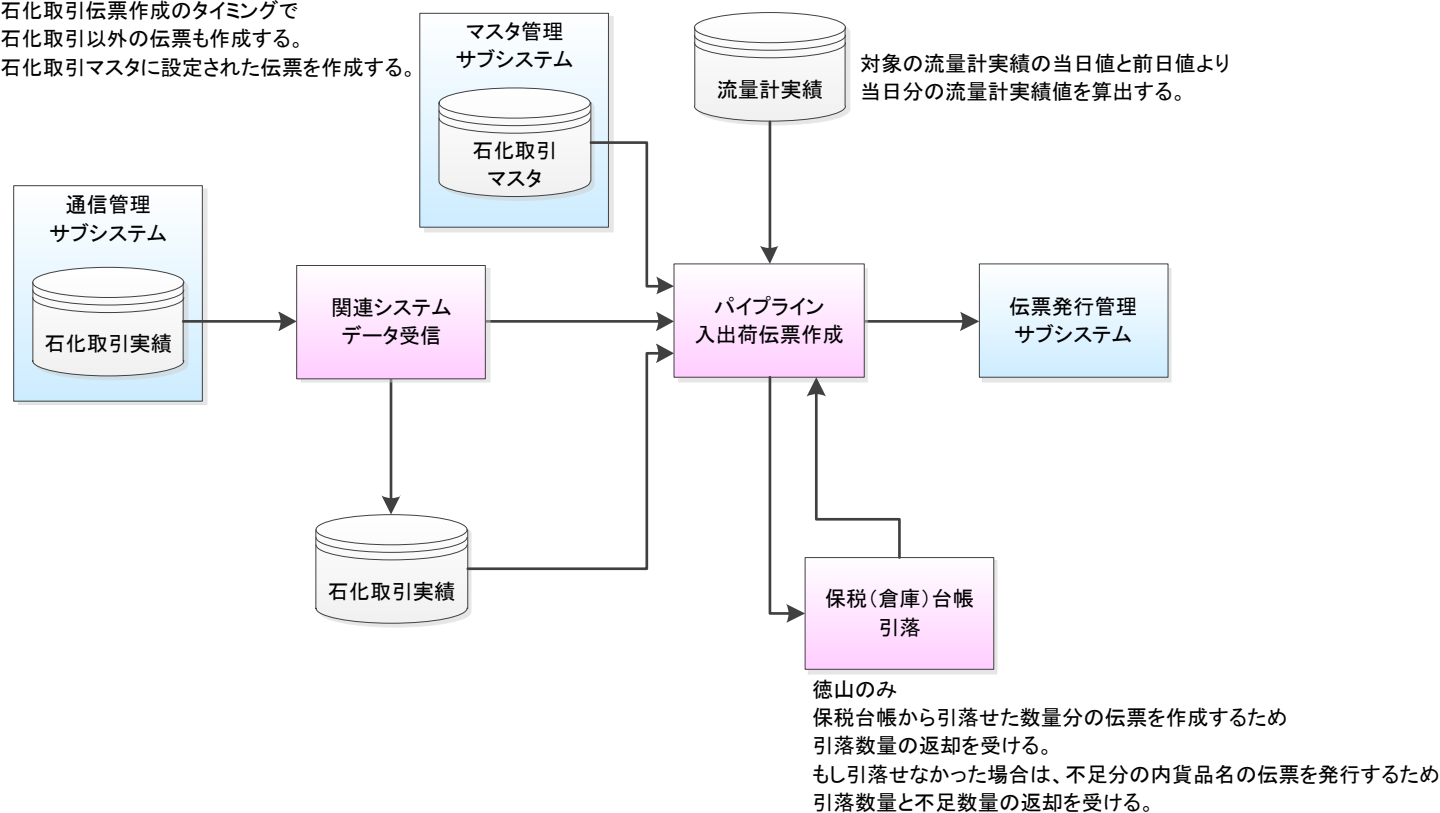


図 3.6.3.-1 機能関連図

- 石化取引実績のデータ受信後に、下記内容で伝票発行管理サブシステムの入荷伝票情報管理機能、または出荷伝票情報管理機能を呼び出します。
 - ① 対象の実績に対応する伝票データが存在しなかった場合は、伝票を新規作成します。
 実績に対応する伝票データが確定ではない状態で存在する場合は、伝票を更新します。対応する伝票が確定状態の場合は伝票発行管理サブシステムの機能を呼び出さず、終了します。
 - ② 伝票に反映する実績数量は以下の通りです。
 - 石化取引実績としてデータ受信した場合
 石化取引マスタに、稼動装置の計算式が設定されている場合、計算式を基に計算処理を行い、実績数量を取得します。
 稼動装置の計算式が設定されていない場合は、石化取引実績の差引数量（重量物の場合は差引重量）を実績数量とします。
 - 徳山事業所の場合は、実績数量を基に保税（倉庫）台帳引落機能を実施し、台帳から引落とせた分を伝票数量とします。
 もし、台帳から引落せなかった場合は、不足数量分の内貨品名の伝票も発行します。
 - 石化取引実績に含まれないデータの場合
 石化取引マスタに装置受払 JOB チェック装置品名が設定されている場合、指定された装置品名に対応する装置受払 JOB が指定日付で実行されているかどうかのチェックを行います。
 装置受払 JOB チェック装置品名が設定されていない場合は、上述のチェックを行いません。
 指定の装置品名に対応する装置受払 JOB が存在する場合は、流量計の当日値と前日値の差分から実績数量を取得します。
 この時、流量計の当日値 < 前日値 の場合には、当日値 + 流量計メータ最大値 + 1 として取得します。
 指定の装置品名に対応する装置受払 JOB が存在しない場合は、エラーとしてログ出力し、伝票への反映をしません。
 - ③ 伝票は、石化取引マスタに設定された伝票グループごとに 1 つの伝票にまとめます。

(2) パイプライン入出荷明細表一覧／照会機能

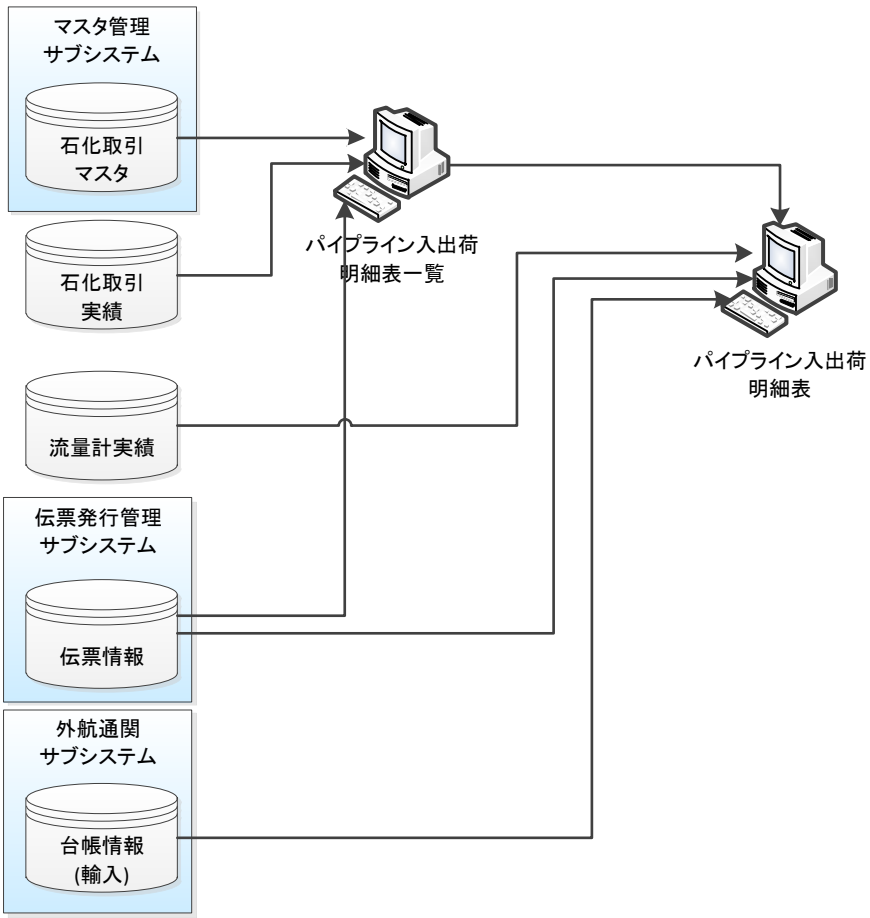


図 3. 6. 3. -2 機能相関図

表 3. 6. 3. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC040137	パイプライン入出荷明細表一覧
VIDC040138	パイプライン入出荷明細表

3.6.4. 保稅（倉庫）台帳引落機能

徳山事業所のみ、受信した石化取引実績が、特定の取引であった場合に、出荷量分をパイプライン出荷台帳（保稅（倉庫）台帳）から引落します。引落す数量は、パイプライン入出荷伝票作成機能で算出した取引の実績数量とします。

また、通信異常や、新 IRIS 側の問題等によって、パイプライン出荷台帳の引落情報が受信されなかった場合、後々の手動メンテナンスに備えて引落数量「0」の台帳引落情報を登録します。引落数量「0」の台帳引落情報登録は1日1回、定刻に実施します。

以下に保稅（倉庫）台帳引落機能の関連を示します。

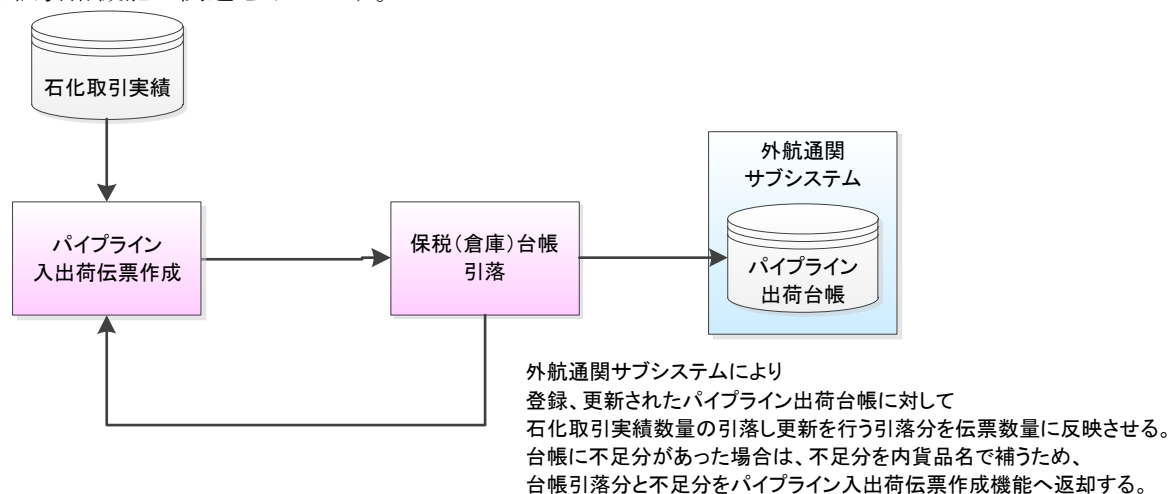


図 3.6.4.-1 機能相関図

受信した石化取引実績が特定の取引であった場合、パイプライン出荷台帳の更新を行います。

- 石化取引の品名に関わらず、先入れ先出し方式でパイプライン出荷台帳から取引実績数量を差し引きします。
引落日が同一で数量「0」の引落情報が存在した場合、数量「0」の引落情報を削除後に受信データ分の引落情報を登録します。
- 台帳の在庫量が不足していた場合、複数の台帳に跨って引落しを行います。
- 引落した台帳数量を、引落数量として、パイプライン入出荷伝票作成機能に返却します。
台帳に不足しており引落されなかった数量は、不足数量として、パイプライン入出荷伝票作成機能に返却します。
- 1日1回定刻に、当日の台帳引落情報が存在していなかった場合は、数量「0」の引落情報を作成します。

3.6.5. 保税（倉庫）台帳メンテナンス機能

パイプライン出荷台帳の表示、変更を行います。

保税（倉庫）台帳メンテナンス機能は、受信した石化取引実績情報に誤りがあった場合のリカバリ機能です。

パイプライン出荷台帳の更新後、対応する伝票の数量を更新します。

対応する伝票がすでに送信済み等更新できなかった場合はその旨のメッセージを表示します。

伝票が更新できなかった場合の伝票情報や帳票（パイプライン入出荷明細表）等との整合については、手動のメンテナンスで行うこととします。

(1) 保税（倉庫）台帳一覧

パイプライン出荷台帳の一覧表示機能です。

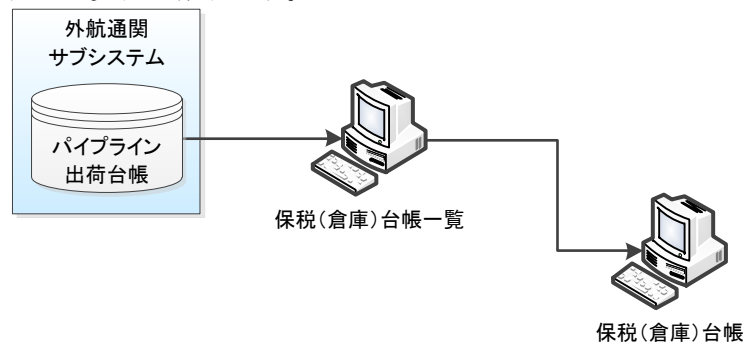


図 3.6.5.-1 機能相関図

表 3.6.5.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC040139	保税(倉庫)台帳一覧

- (2) 保税（倉庫）台帳照会／更新
パイプライン出荷台帳情報を 1 件表示または更新します。

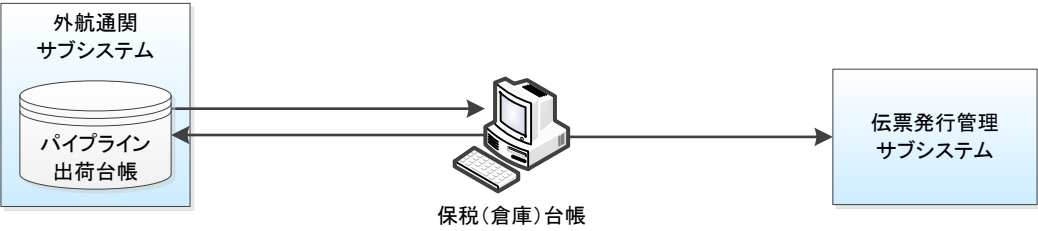


図 3. 6. 5. -3 機能相関図

表 3. 6. 5. -4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC040140	保税(倉庫)台帳

3. 6. 6. 関連システムデータ再送信機能

関連システムへデータ送信を行います。

関連システムデータ再送信機能は、定刻のデータ送信で異常があった場合のリカバリ機能です。

指定日付のデータを再送信することができ、基本的には定刻起動時の送信内容と同様のデータが再送信されますが、関連システムデータ送信機能で、リカバリ用の送信データ内容が規定されているものについては、リカバリ用のデータ内容を送信します。

リカバリ用の内容が定義されているのは以下の機能です。

- ・ 海上入出荷オーダー送信
- ・ 陸上出荷オーダー送信
- ・ 外航船入荷オーダー送信
- ・ 外航船入荷オーダー（タンク情報）送信

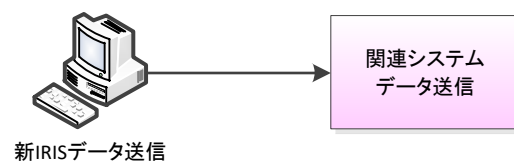


図 3. 6. 6. -1 機能相関図

表 3. 6. 6. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC070201	新 IRIS データ送信

3.7. 帳票管理

実績管理 では、以下の出力方法により帳票を印刷することができます。

表 3.7.-1 帳票出力方法

出力方法	概要
帳票出力画面からの出力	帳票と作業日付等を選択し、印刷を実行します。
タンク受払実績一覧画面からの出力	作業日付と油種、品名等、画面と同様の検索条件を選択し、「タンク日報（作業実績）」の印刷を実行します。

3.7.1. 帳票出力画面からの出力

帳票出力画面（画面 ID：VIDP040101）から、対象となる帳票と作業日付を選択し印刷を実行します。

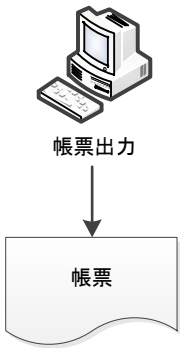


図 3.7.1.-1 帳票出力 機能関連図

表 3.7.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDP040101	帳票出力

帳票出力画面から出力する事が出来る帳票と、各帳票へのバイオターミナル情報出力要否は、以下の通りです。

表 3.7.1.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名	バイオターミナル情報出力要否		
		受入	出荷	
			他社向	千葉(製)向
RIDP000003	入荷実績表	×	×	×
RIDP000004	入出荷作業報告書	○	○	×
RIDP000005	海上出荷流量計積算記録表	×	×	×
RIDP000006	生産シフト作業報告書 (日単位)	×	×	○
RIDP000007	タンク別増減チェックリスト 1	○		
RIDP000008	タンク別増減チェックリスト 2	○		
RIDP000009	タンク別増減チェックリスト 3	○		
RIDP000010	タンク水切り(水尺) 実績報告書	○		
RIDP000011	海上出荷流量計積算記録表(月報)	×	×	×
RIDP000012	海上出荷流量計積算記録表 (バイオ)	×	別(※1)	別(※1)
RIDP000013	海上出荷流量計積算記録表 (千葉)	×	別(※1)	別(※1)
RIDP000014	タンク日報 (作業実績)	○		
RIDP000015	パイプライン入出荷明細表	×	×	×
RIDP000016	プロピレン海上入出荷実績表	×	×	×
RIDP000017	パイプライン明細表	×	×	×
RIDP000018	軽油マーカ添加実績	×	×	×
RIDP000019	軽油潤滑性向上剤添加実績	×	×	×
RIDP000020	陸上出荷作業報告書	×	×	×
RIDP000021	寄託タンク在庫明細表	×	×	×
RIDP000023	添加剤実績一覧	×	×	×
RIDP000024	濃度確認表	×	×	×
RIDP000025	海上出荷流量計積算記録表(月報) (バイオ)	×	別(※1)	別(※1)
RIDP000026	海上出荷流量計積算記録表(月報) (千葉)	×	別(※1)	別(※1)

※1：バイオターミナル情報もしくは千葉製油所の情報のみ出力

3.7.2. タンク受払実績一覧画面からの出力

タンク受払実績一覧画面から、画面で設定された検索条件に該当する「タンク日報（作業実績）（帳票 ID：RIDP000014）」を出力する事が出来ます。

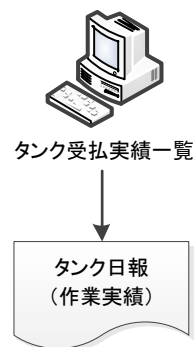


図 3.7.2.-1 タンク受払実績一覧画面からの出力 機能相関図

タンク受払実績一覧画面からの出力で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.7.2.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIDC010501	タンク受払実績一覧